

UDC

中华人民共和国国家标准



P

GB 50647 - 2011

城市道路交叉口规划规范

Code for planning of intersections
on urban roads

2010 - 12 - 24 发布

2012 - 01 - 01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布

中华人民共和国国家标准

城市道路交叉口规划规范

Code for planning of intersections
on urban roads

GB 50647 - 2011

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 1 2 年 1 月 1 日

中国计划出版社

2011 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 877 号

关于发布国家标准 《城市道路交叉口规划规范》的公告

现批准《城市道路交叉口规划规范》为国家标准,编号为 GB 50647—2011,自 2012 年 1 月 1 日起实施。其中,第 3.4.2、3.5.1(5)、3.5.2(3)、3.5.5、4.1.1(1)、4.1.3(4)、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6.1、6.1.1(1)、6.2.2、6.3.1(1、2)、7.1.2(3)、7.1.3(1)、7.1.5(1)条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一〇年十二月二十四日

前 言

本规范是根据原建设部《关于印发〈二〇〇四年工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2004]67号)的要求,由同济大学会同有关单位共同编制。

本规范在编制过程中,编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并广泛征求意见的基础上,经反复讨论、修改、充实,最后经审查定稿。

本规范共分9章和3个附录。主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、平面交叉口规划、立体交叉规划、道路与铁路交叉规划、行人与非机动车过街设施规划、公共交通设施规划、交叉口辅助设施等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由同济大学负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中,总结实践经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给同济大学交通运输工程学院(地址:上海市嘉定区曹安公路4800号,邮政编码:201804, E-mail: keping_li@vip.163.com),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主 编 单 位: 同济大学

参 编 单 位: 中国城市规划设计研究院

北京市市政工程设计研究总院

天津市市政工程设计研究院

深圳市城市交通规划研究中心

成都市规划设计研究院

上海市公安局交通警察总队
重庆市城市交通规划研究所
郑州市市政工程设计研究院
华中科技大学
上海海事大学
哈尔滨市规划设计研究院

主要起草人：杨佩昆 李克平 赵 杰 陈小鸿 刘 勇
朱兆芳 王晓华 郑连勇 林 群 滕生强
周 涛 王巨涛 李 杰 杨晓光 林航飞
戴继锋 张慧敏 闫 勃 全 波 张贻生
宋建平 钱红波 向旭东 傅 彦 朱 彬
白子建 谷李忠 庄 斌 周 仨 高 霄
张国华 白 玉 姚 琪 朱胜跃 顾启英
沈莉芳 龚凤刚
主要审查人：全永桑 崔健球 朱兆芳 段里仁 陈洪仁
严宝杰 张均任 刘运通 陈声洪 王晓明

目 次

1	总 则	(1)
2	术语和符号	(2)
2.1	术语	(2)
2.2	符号	(4)
3	基本规定	(7)
3.1	一般规定	(7)
3.2	城市道路交叉口分类、功能及选型	(7)
3.3	城市规划各阶段交叉口规划内容	(10)
3.4	交叉口规划范围	(12)
3.5	交叉口规划要素	(14)
4	平面交叉口规划	(19)
4.1	一般规定	(19)
4.2	信号控制交叉口	(23)
4.3	无信号控制交叉口	(27)
4.4	常规环形交叉口	(27)
4.5	短间距交叉口规划	(30)
5	立体交叉规划	(31)
5.1	一般规定	(31)
5.2	立体交叉主线规划	(32)
5.3	立体交叉匝道规划	(32)
5.4	立体交叉变速车道规划	(34)
5.5	立体交叉集散车道规划	(35)
5.6	立体交叉辅助车道规划	(35)
5.7	立体交叉范围内辅路、人行道等其他设施规划	(36)

6 道路与铁路交叉规划	(37)
6.1 一般规定	(37)
6.2 道路与铁路平面交叉道口	(37)
6.3 道路与铁路立体交叉	(39)
7 行人与非机动车过街设施规划	(42)
7.1 行人过街设施	(42)
7.2 非机动车过街设施	(45)
8 公共交通设施规划	(46)
8.1 一般规定	(46)
8.2 交叉口公共汽(电)车停靠站	(46)
8.3 公共汽(电)车专用进出口车道	(49)
8.4 公共汽(电)车优先控制	(49)
9 交叉口辅助设施	(50)
9.1 安全	(50)
9.2 环境保护	(51)
9.3 排水	(51)
9.4 绿化与景观	(52)
附录 A 设计通行能力	(53)
附录 B 行人与非机动车过街设施附图	(59)
附录 C 公共交通设施附图	(63)
本规范用词说明	(65)
引用标准名录	(66)
附:条文说明	(67)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms and symbols	(2)
2.1	Terms	(2)
2.2	Symbols	(4)
3	Basic requirement	(7)
3.1	General requirement	(7)
3.2	Classification, function and type selection of intersections	(7)
3.3	Intersection planning contents corresponding each urban planning stage	(10)
3.4	Planning range of intersections	(12)
3.5	Planning elements of intersections	(14)
4	At-grade intersection planning	(19)
4.1	General requirement	(19)
4.2	Signalized intersection	(23)
4.3	Unsignalized intersection	(27)
4.4	Roundabout	(27)
4.5	Short distance intersection planning	(30)
5	Interchange planning	(31)
5.1	General requirement	(31)
5.2	Main line planning of interchange	(32)
5.3	Ramp planning of interchange	(32)
5.4	Speed-change lane planning of interchange	(34)
5.5	Collector-distributor lane planning of interchange	(35)

5.6	Auxiliary lane planning of interchange	(35)
5.7	Auxiliary roads, sidewalk and other facilities planning within interchange	(36)
6	Road-railway crossing planning	(37)
6.1	General requirement	(37)
6.2	Road-railway grade crossing	(37)
6.3	Road-railway grade separation	(39)
7	Pedestrian and bicycle crossing facilities planning	(42)
7.1	Pedestrian crosswalk facilities	(42)
7.2	Bicycle crossing facilities	(45)
8	Public transit facilities planning	(46)
8.1	General requirement	(46)
8.2	Bus (Trolley) stops at intersection	(46)
8.3	Bus (Trolley) exclusive approach and exit lane	(49)
8.4	Transit signal priority control	(49)
9	Subsidiary devices or measures at intersection	(50)
9.1	Traffic safety devices	(50)
9.2	Environmental protection measures	(51)
9.3	Drainage devices	(51)
9.4	Greening and landscape measures	(52)
Appendix A	Design capacity	(53)
Appendix B	Layout of pedestrian and bicycle crossing facilities	(59)
Appendix C	Layout of public transit facilities	(63)
	Explanation of wording in this code	(65)
	List of quoted standards	(66)
	Addition; Explanation of provisions	(67)

1 总 则

1.0.1 为科学、合理地规划城市道路交叉口,充分利用交叉口时空资源,实现交叉口人流和车流的交通安全与通达,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市规划各阶段相应的道路交叉口规划,以及城市道路平面交叉口或立体交叉的新建、改建与交通治理专项规划。

1.0.3 城市道路交叉口规划应坚持科学发展和因地制宜的原则,符合保障安全、保证效率,保护环境、节约土地资源的要求。

1.0.4 城市道路交叉口规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 交通功能 traffic function

交通设施在交通系统中所承担的作用,以及对出行者所能提供的交通服务和服务水平。

2.1.2 宏观交通组织 macro traffic organization

在一定范围的交通系统中,规定各类道路上各种交通方式在空间与时间上的协调关系,使各种交通方式在道路系统中能有序、安全、高效地通行的交通运行方案

2.1.3 微观交通组织 micro traffic organization

在交叉口可通行的空间与时间范围内,安排组织从各方面汇集到交叉口的各种交通流有序地向各方向疏散,以保障人流和车流安全、高效地通过交叉口的交通运行方案。

2.1.4 快速公共交通 bus rapid transit (BRT)

运用大容量公共交通工具和先进的控制管理系统,在专用的车道上运行,具有运量大、运行速度快等特性的新型公共交通方式。

2.1.5 信号控制交叉口 signalized intersection

用交通信号灯组织指挥冲突交通流运行次序的平面交叉口。

2.1.6 无信号控制交叉口 unsignalized intersection

不用交通信号灯,而用交通标志、标线或仅根据道路交通安全法中对通行权的规定,组织相冲突交通流运行次序的平面交叉口。

2.1.7 减速让行标志交叉口 yield sign intersection

主要道路与次要道路相交,用减速让行标志来规定次要道路车辆在进入交叉口前必须减速、让主要道路车辆先行,确认安全后

方可通行的交叉口。

2.1.8 停车让行标志交叉口 stop sign intersection

主要道路与次要道路相交,或次要道路相交,用停车让行标志来规定次要道路车辆或各向车辆在进入交叉口前必须停车瞭望,确认安全后方可通行的交叉口。

2.1.9 全无管制交叉口 uncontrolled intersection

没有任何管制措施,各流向的交通流按道路交通安全法规定的先后通行次序通行的平面交叉口。

2.1.10 枢纽立交 key interchange

特大城市、大城市的快速路与快速路、城际高速公路或重要主干路相交,车流分层通行的交叉、转向交通节点。

2.1.11 一般立交 common interchange

城市主干路或次干路与城市快速路或城际高速公路相交,主线车流分层通行的交叉、转向交通节点。

2.1.12 分离立交 grade separation without ramps (flyover or underpass)

城市快速路或交通量特大的主干路与其他城市道路相交,主线车流以上跨或下穿方式连续通行、无任何形式转向匝道的交通节点。

2.1.13 集散车道 collector-distributor lane

为了减少立体交叉主线上进出口的数量和交通流的交织,在主线一侧或两侧设置的与主线平行且横向分离,并在两端与主线相连,供进出主线车辆运行的车道。

2.1.14 辅助车道 auxiliary lane

在立体交叉分流段上游、合流段下游,为使匝道上、下游主线道路车道数平衡且保持主线的基本车道数而在主线一侧增设的车道。

2.1.15 进口道 approach

平面交叉口上,车辆从上游路段驶入交叉口的一段车行道。

2.1.16 出口道 exit

平面交叉口上,车辆从交叉口驶入下游路段的一段车行道。

2.1.17 基本饱和流量 basic saturation flow

理想条件下,一条进口车道上单位绿灯时间内所能通过的最大车辆数。

2.1.18 规划(设计)饱和流量 planning (design) saturation flow

基本饱和流量经各种影响因素修正后的饱和流量。

2.1.19 短间距交叉口 short distance intersection

相邻交叉口间距小于上游交叉口所需出口道总长与下游交叉口所需进口道总长之和的两交叉口。

2.2 符 号

C ——让行标志交叉口实际通行能力;

C_0 ——让行标志交叉口基本通行能力;

CAP ——信号控制交叉口进口道通行能力(pcu/h);

C_B ——匝道一条车道基本通行能力(pcu/h);

C_D ——单向匝道一条车道设计通行能力(pcu/h);

C_g ——减速或停车让行标志交叉口低优先级车流的基本通行能力(pcu/h);

cyc ——自行车当量;

f ——让行标志交叉口考虑各种干扰因素的通行能力折减系数;

f_g ——饱和流量的纵坡与重车修正系数;

f_n ——单向匝道的车道数对通行能力的修正系数;

f_p ——驾驶员条件对通行能力的修正系数;

f_r ——转弯车道饱和流量的转弯半径修正系数;

f_t ——饱和流量车道宽度修正系数;

f_w ——匝道车道宽度对通行能力的修正系数;

G ——道路纵坡(%);

HV ——换算成标准车后的重车率;

l_b ——公交车车辆长度(m);

l_m ——港湾式公交停靠站长度(m);

L_a ——进口道规划展宽长度(m);

L_b ——公交车站站台长度(m);

L_d ——进口道展宽段渐变段长度(m);

L_s ——进口道展宽段长度(m);

MSV_i ——一条匝道第 i 级服务水平的最大服务交通量(pcu/h);

n ——路段单向车道数;

N ——高峰 15min 内每一信号周期的左转或右转车的平均排队车辆数(veh);

p ——公交站台停车泊位数;

q_H ——减速或停车让行标志交叉口高优先级车流交通量(pcu/h);

r ——进口道展宽系数;

S_b ——基本饱和流量(pcu/h);

S_c ——道口侧向视距(m);

S_{bt} ——直行车道基本饱和流量(pcu/h);

S_{bl} ——左转车道基本饱和流量(pcu/h);

S_{br} ——右转车道基本饱和流量(pcu/h);

S_i ——第 i 条进口车道的规划(设计)饱和流量(pcu/h);

S_l ——左转车道经转弯半径-车道宽度等修正后的规划(设计)饱和流量(pcu/h);

S_r ——右转车道经转弯半径-车道宽度等修正后的规划(设计)饱和流量(pcu/h);

S_s ——安全停车视距(m);

S_t ——车道宽度等修正后的直行车道规划(设计)饱和流量(pcu/h);

Δt_i ——让行标志交叉口低优先级车流平均跟驶穿越空档(s);

- Δt_0 ——低优先级车辆能穿越高优先级车流的临界空档(s);
 V_d ——道路设计车速(km/h);
 $(V/C)_i$ ——第 i 级服务水平的最大服务交通量与基本通行能力的比值;
 W_0 ——右转专用车道加宽后的宽度(m);
 W_1 ——进口道规划红线的展宽宽度(m);
 W_2 ——路段平均一条车道规划宽度(m);
 λ_i ——第 i 条进口车道所属信号相位的绿信比。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 城市道路交叉口规划用地红线范围和规划方案,应根据下列因素确定:

- 1 城市规划和城市交通规划所确定的相交道路的类型。
- 2 依照交叉口所在地区的道路网络及其在道路网中的定位、周边用地、环境特点等因素确定的交通功能,以及平面交叉口或立体交叉的规划选型。
- 3 公共交通线网规划中快速公交线、公交专用道、专用车道线网规划和港湾式公交站的布局方案。
- 4 步行、自行车交通系统布局及规划指标。
- 5 平面交叉口各类相交道路红线宽度指标和典型横断面形式;立体交叉规划选型、主线及匝道规划方案等。

3.1.2 交叉口规划应结合技术、经济、社会、环境等因素,在进行多方案综合比选后确定。

3.2 城市道路交叉口分类、功能及选型

3.2.1 交叉口分类应符合下列规定:

- 1 交叉口按城市大小与相交道路类型的分类应符合表 3.2.1-1~表 3.2.1-3 的规定。

表 3.2.1-1 特大城市与大城市交叉口按相交道路类型的分类

相交道路	快速路	主干路	次干路	支路
快速路	快-快交叉口	—	—	—
主干路	快-主交叉口	主-主交叉口	—	—
次干路	快-次交叉口	主-次交叉口	次-次交叉口	—
支路	—	主-支交叉口	次-支交叉口	支-支交叉口

表 3.2.1-2 中等城市交叉口按相交道路类型的分类

相交道路	主干路	次干路	支路
主干路	主-主交叉口	—	—
次干路	主-次交叉口	次-次交叉口	—
支路	主-支交叉口	次-支交叉口	支-支交叉口

表 3.2.1-3 小城市交叉口按相交道路类型的分类

相交道路	干路	支路
干路	干-干交叉口	—
支路	干-支交叉口	支-支交叉口

2 平面交叉口应分为信号控制交叉口(平 A 类)、无信号控制交叉口(平 B 类)和环形交叉口(平 C 类),平面交叉口分类应符合下列规定:

- 1)信号控制交叉口应分为进、出口道展宽交叉口(平 A1 类)和进、出口道不展宽交叉口(平 A2 类);
- 2)无信号控制交叉口应分为支路只准右转通行交叉口(平 B1 类)、减速让行或停车让行标志交叉口(平 B2 类)和全无管制交叉口(平 B3 类)。

3 立体交叉应分为枢纽立交(立 A 类)、一般立交(立 B 类)和分离立交(立 C 类)。

3.2.2 各类交叉口的功能和基本要求应符合下列规定:

1 快-快交叉口应满足快速路主线车流快速、连续通行,车行道应为机动车专用车道,主线上不得因设置匝道而使匝道进出口上游与下游通行能力严重不匹配,并应符合下列规定:

- 1)在主要公共交通客流通道的快速路应规划快速公共交通专用车道及港湾式停靠站;
- 2)行人、非机动车应与机动车分层通行。

2 快-主交叉口应满足快速路主线车流快速、连续通行,车行道应为机动车专用车道,主线上不得因设置匝道而使匝道进出口

上游与下游通行能力严重不匹配,并应符合下列规定:

- 1)主干路上应按公共交通客流需求规划快速公共交通或主干公交专用车道及港湾式停靠站;
- 2)行人、非机动车应与快速路上机动车分层通行,主干路的人行过街横道中间应设安全岛,并应采用专用信号控制。
- 3 快-次交叉口应满足快速路主线交通快速、连续通行功能和次干路局部生活功能,并应符合下列规定:
 - 1)次干路-快速路间提供必要流向的转向、集散交通通道;
 - 2)次干路应按公交客流需求规划主干公交或区域公交专用车道及港湾式停靠站;
 - 3)次干路人行过街横道中间应设安全岛,并应采用专用信号控制。
- 4 主-主交叉口应满足主干路主要流向车流畅通、能以中等速度间断通行、以交通功能为主,并应符合主干路的基本要求。
- 5 主-次交叉口应满足主干路畅通及次干路-主干路间转向交通需求、能以中等速度间断通行、以集散交通功能为主、兼有次干路局部生活功能,并应符合主、次干路的要求以及交叉口通行能力与转向交通需求相匹配的要求。
- 6 主-支交叉口应满足主干路畅通、能以中等速度连续通行,支路应右转进出主干路,有必要时,经论证可选用其他相交形式;主干路应以交通功能为主,支路应以生活功能为主,并应符合主、支道路的要求。
- 7 次-次交叉口应满足次干路主要流向车流畅通、能以中等速度间断通行,应兼具交通与生活功能,并应符合次干路的要求。
- 8 次-支交叉口应满足次干路集散交通功能和支路的生活功能,当不采用信号控制时,应保证次干路车流连续通行,并应符合次、支道路的要求。
- 9 支-支交叉口应满足生活功能,并应符合支路的要求。

3.2.3 交叉口选型应符合下列规定:

- 1 应满足安全、通达、节约用地及交通功能的要求。
- 2 总体规划阶段应按下列原则选定平面交叉或立体交叉形式：
 - 1)城市快速路系统上交叉口应采用立体交叉形式；
 - 2)除快速路之外的城区道路上不宜采用立体交叉形式；
 - 3)当通过主-主交叉口的预测总交通量不超过 12000pcu/h 时，不宜采用立体交叉形式。
- 3 控制性详细规划阶段交叉口类型应按表 3.2.3 的规定选择。

表 3.2.3 控制性详细规划阶段交叉口选型

交叉口类型	选 型	
	应选类型	可选类型
快-快交叉	立 A 类	—
快-主交叉	立 B 类	立 A 类或立 C 类
快-次交叉	立 C 类	立 B 类
主-主交叉	平 A1 类	立 B 类中的下穿型菱形立交
主-次交叉	平 A1 类	—
主-支交叉	平 B1 类	平 A1 类
次-次交叉	平 A1 类	—
次-支交叉	平 B2 类	平 C 类或平 A1 类
支-支交叉	平 B2 类或平 B3 类	平 C 类或平 A2 类

注：1 当城市道路与公路相交时，高速公路应按快速路，一级公路应按主干路，二、三级公路按次干路，四级公路按支路，确定与公路相交的城市道路交叉口的类型。

2 小城市干-干交叉口可按表中的次-次交叉口确定，干-支交叉口可按次-支交叉口确定。

3.3 城市规划各阶段交叉口规划内容

3.3.1 交叉口规划应分别满足城市总体规划、城市分区规划、控制性详细规划、交通工程规划阶段的内容规定，并应符合下列规定：

- 1 应编制城市综合交通规划，并应将其交叉口规划成果纳

入城市总体规划。

2 应编制交通工程规划,并应明确工程设计阶段交叉口的控制性条件与关键要素。

3.3.2 城市总体规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定:

1 应与规划道路网系统及道路系统整体宏观交通组织方案相协调,应明确不同区域交叉口交通组织策略以及选择不同类型交叉口形式的基本原则,并应确定道路系统主要交叉口的布局。

2 应按相交道路的类型及功能,选择立体交叉的类型、框定立体交叉用地范围,应合理控制互通式立体交叉的规划间距,并应协调与周围环境及用地布局的关系。

3.3.3 城市分区规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定:

1 应与分区规划道路网系统及分区道路系统整体宏观交通组织方案相协调,并应明确立体交叉及主、次干路相交交叉口的整体布局。

2 应优化立体交叉类型,并应确定主、次干路相交交叉口的类型。

3 应确定立体交叉及主、次干路相交交叉口控制点坐标、标高。

4 应确定立体交叉及主、次干路相交交叉口红线范围。

3.3.4 控制性详细规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定:

1 应结合道路系统宏观交通组织方案,并应明确交叉口微观交通组织方式。

2 应确定各类交叉口控制点坐标及标高。

3 立体交叉规划应根据交通功能、用地条件等因素,结合交通需求分析,进行方案比选,应经技术、经济综合比较后明确推荐方案,并应确定立体交叉红线范围。

4 平面交叉口规划应提出平面布局初步方案,并应确定红线范围。

5 应根据交叉口初步方案,提出交叉口附近道路外侧规划用地和建筑物出入口控制要求。

3.3.5 交通工程规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定:

1 应编制交叉口微观交通组织方案。交叉口微观交通组织方案应根据红线控制范围、交叉口规划的现实条件、交通需求等因素拟定,并应与道路系统整体宏观交通组织、周边用地规模、用地性质、景观、环境条件等相协调。

2 应审核控制性详细规划阶段及其他相关规划成果提出的交叉口初步方案,并结合地形、地物及相关标准对初步方案进行完善和细化。

3 应确定立体交叉各组成部分的规划方案。规划方案应主要包括主线、匝道、变速车道、集散车道、辅助车道、辅路等,并应提出平面交叉口渠化布局方案以及相适宜的信号控制方案,应明确重要技术参数的取值以及上下游交叉口的信号协调关系。

4 应确定交叉口规划范围内公交停靠站及行人与非机动车过街设施布局方案、交通安全与交通管理设施布局方案。

5 应确定交叉口用地规模,并应估算改建与治理交叉口的用地拆迁量,进行规划方案评价。

3.4 交叉口规划范围

3.4.1 平面交叉口规划范围应包括构成该平面交叉口各条道路的相交部分和进口道、出口道及其向外延伸 10m~20m 的路段所共同围成的空间(图 3.4.1)。

3.4.2 新建、改建交通工程规划中的平面交叉口规划,必须对交叉口规划范围内规划道路及相交道路的进口道、出口道各组成部分作整体规划。

3.4.3 立体交叉规划范围应包括相交道路中线投影平面交点至相交道路各进出口变速车道渐变段及其向外延伸 10m~20m 的主线路段间所共同围成的空间(图 3.4.3)。

3.4.4 交叉口的规划范围可根据所需交通设施及其管线的要求适当扩大。

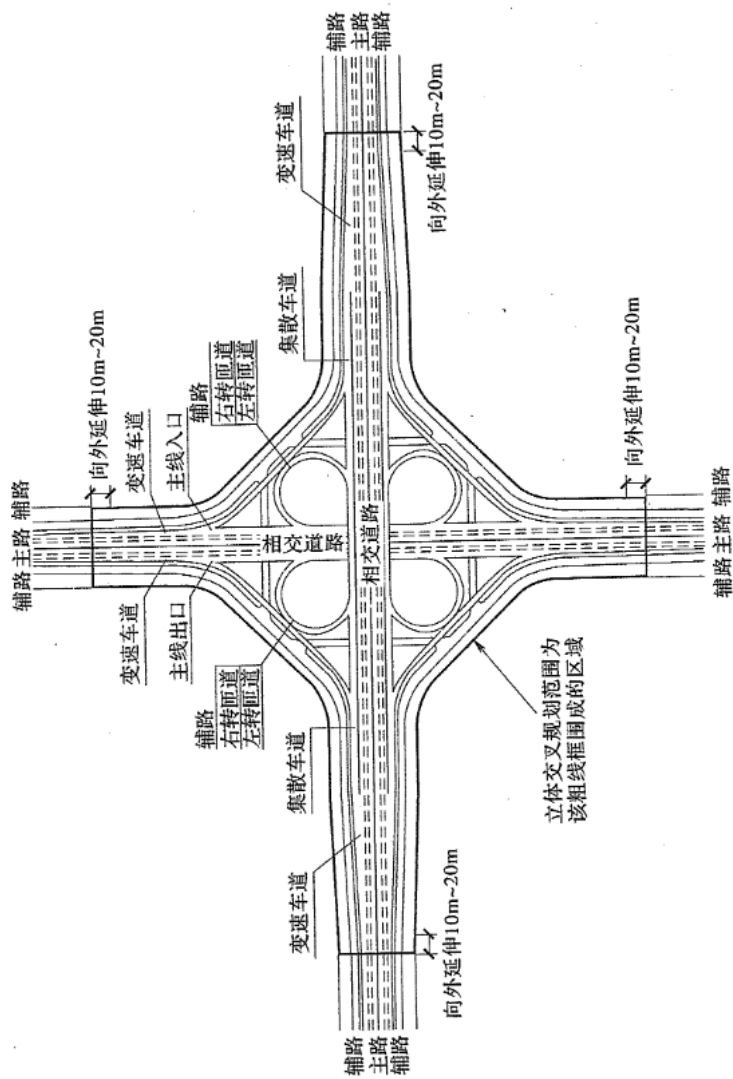


图3.4.3 立体交叉规划范围

3.5 交叉口规划要素

3.5.1 平面交叉口红线规划应符合下列规定:

1 总体规划阶段,除支路外,进口道规划车道数应按上游路段规划车道数的2倍进行用地预留。

2 分区规划阶段,应确定干路交叉口规划红线范围,其宽度应将进口道、出口道、行人过街安全岛、公交车站等设施所需要的空间作一体化规划;出口道规划车道数应与上游各路段进口道同时流入的最多进口车道数相匹配。

3 控制性详细规划阶段,应落实上位规划确定的交叉口红线规划内容,且宜同步开展交通工程规划,应根据交叉口布置的具体形式以及交通工程规划规定的详细尺寸,并应确定交叉口红线。

4 控制性详细规划阶段,应检验总体规划、分区规划所定交叉口规划红线范围内的驾车安全视距,并应符合下列规定:

1)交叉口平面规划时,应检验总体规划、分区规划确定的交叉口转角部分的安全视距三角形限界;

2)交叉口规划红线范围内的高架路、立交桥或人行天桥桥墩台阶及隧道进出口等,可能遮挡驾车视线的构筑物应作安全视距分析。

5 改建、治理规划,检验实际安全视距三角形限界不符合要求时,应按实有限界所能提供的停车视距允许车速,在交叉口上游布设限速标志。

6 规划红线在满足进、出口车道数等总宽的要求下,宜两侧对称布置。

3.5.2 平面交叉口转角部位平面规划应符合下列规定:

1 平面交叉口转角部位红线应作切角处理,常规丁字、十字交叉口的红线切角长度(图3.5.2-1)宜按主、次干路20m~25m、支路15m~20m的方案进行控制。

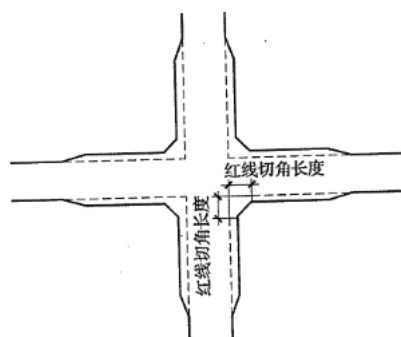


图 3.5.2-1 交叉口红线切角长度示意

2 控制性详细规划阶段,应检验总体、分区规划阶段所定交叉口转角部位红线切角长度是否符合安全停车视距三角形限界的要求;三角形限界应由安全停车视距和转角部位曲线或曲线的切线构成(图 3.5.2-2)。

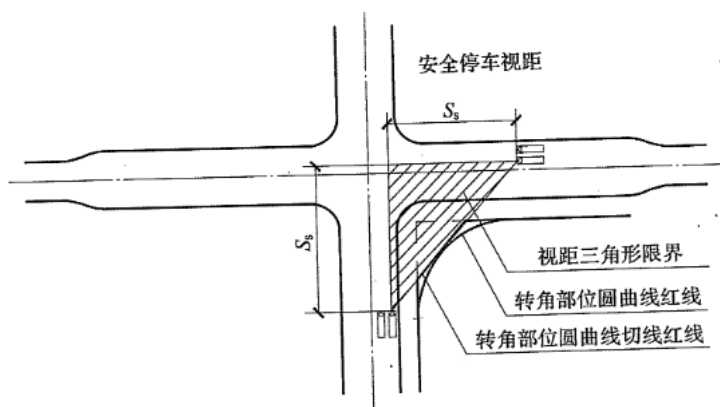


图 3.5.2-2 平面交叉口视距三角形

3 平面交叉口红线规划必须满足安全停车视距三角形限界的要求,安全停车视距不得小于表 3.5.2-1 的规定。视距三角形限界内,不得规划布设任何高出道路平面标高 1.0m 且影响驾驶员视线的物体。

表 3.5.2-1 交叉口视距三角形要求的安全停车视距

路线设计车速 (km/h)	60	50	45	40	35	30	25	20
安全停车视距 S_s (m)	75	60	50	40	35	30	25	20

4 在多车道的道路上,检验安全视距三角形限界时,视距线必须设在最易发生冲突的车道上。交叉口安全视距三角形限界应符合图 3.5.2-3 的规定。

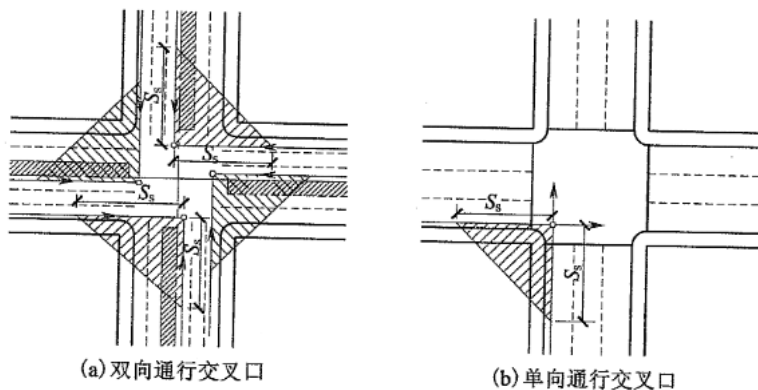


图 3.5.2-3 交叉口安全视距三角形限界

S_s —安全停车视距

5 平面交叉口转角处路缘石宜为圆曲线。交叉口转角路缘石转弯最小半径宜按表 3.5.2-2 的规定确定。

表 3.5.2-2 交叉口转角路缘石转弯最小半径

右转弯计算行车速度(km/h)		30	25	20	15
路缘石转弯半径 (m)	无非机动车道	25	20	15	10
	有非机动车道	20	15	10	5

3.5.3 立体交叉红线规划应符合下列规定:

1 总体规划或分区规划阶段,当已选择立体交叉方案时,应框定所选择的立体交叉方案红线范围;当未选择立体交叉方案时,可按苜蓿叶形互通立交的外框初步框定立体交叉的红线范围。

2 控制性详细规划阶段,应根据选定立体交叉的类型及其规划方案的平面图确定立体交叉的规划边缘线,应以规划方案边缘线外延 5m~10m 的范围作为立体交叉的红线控制范围。

3.5.4 城市道路交叉口的规划车型应与城市道路规划车型一致。

3.5.5 城市道路交叉口范围内的规划最小净高应与道路规划最小净高一致,并根据规划道路通行车辆的类型,按下列规定确定:

1 通行一般机动车的道路,规划最小净高应为 4.5m~5.0m,主干路应为 5m;通行无轨电车的道路,应为 5.0m;通行有轨电车的道路,应为 5.5m。

2 通行超高车辆的道路,规划最小净高应根据通行的超高车辆类型确定。

3 通行行人和自行车的道路,规划最小净高应为 2.5m。

4 当地形条件受到限制时,支路降低规划最小净高应经技术、经济论证,但不得小于 2.5 m;当通行公交车辆时,不得小于 3.5 m。支路规划最小净高降低后,应保证大于规划净高的车辆有绕行的道路,支路规划最小净高处应采取保护措施。

3.5.6 交叉口机动车设计车速应按规划交叉口类型及其不同部位确定,并应符合表 3.5.6 的规定。

表 3.5.6 交叉口机动车设计车速(km/h)

交叉口类型	部 位	交叉口设计车速
平面交叉口	进口道直行车道	$0.7V_d$
	进口道左转车道	$0.5V_d$
	进口道右转车道	无转角岛式渠化不大于 20km/h 转角岛式渠化不大于 30km/h
立体交叉	主线	所属路线相应等级道路的设计车速 V_d
	定向匝道、半定向匝道及辅路	$(0.6 \sim 0.7)V_d$
	一般匝道、集散车道	$(0.5 \sim 0.6)V_d$
	菱形立交的平交部分	取本表平面交叉的设计车速

注:1 V_d 为道路设计车速,应符合现行国家标准《城市道路交通规划设计规范》GB 50220 的有关规定。

2 平面交叉口进口道共用车道的设计车速应按相应的转弯车道选取。

3.5.7 交叉口行人过街设计步速应为 1.0m/s 。

3.5.8 交叉口机动车与非机动车规划交通量应符合下列规定：

1 立体交叉匝道规划机动车交通量应按规划年的预测高峰小时内高峰 15min 换算的小时交通量确定。

2 总体规划或分区规划阶段，平面交叉口规划机动车与非机动车交通量可采用交叉口所处道路路段的规划交通量。

3 在控制性详细规划或交通工程规划阶段，平面交叉口规划机动车交通量应区分直行及左、右转交通量。信号控制平面交叉口进口车道数、交叉口几何设计时的规划机动车与非机动车交通量，应采用规划年预测高峰小时内信号周期平均到达量；在确定渠化及信号相位方案时，应采用道路通车期信号配时时段的高峰小时内高峰 15min 换算的小时交通量。

4 确定平面交叉口进口道间断交通流规划交通量时，应把各种类型的车辆数折算成当量小汽车，车型折算系数应按表 3.5.8 的规定选用。

表 3.5.8 车型折算系数

车型	小型车	中型车	大型车	特大型车
折算系数	1	2.4	3.6	4.8

注：小型车指车长小于或等于 6m 的车辆，中型车指车长大于 6m 且小于或等于 12m 的车辆，大型车指车长大于 12m 且小于或等于 18m 的车辆，特大型车指车长大于 18m 的车辆。

3.5.9 行人规划交通量应采用高峰小时内的信号周期平均行人到达量。无行人到达量数据时，可按类似规模和区位的交叉口确定。

3.5.10 交叉口规划通行能力应按本规范附录 A 的规定确定。

4 平面交叉口规划

4.1 一般规定

4.1.1 控制性详细规划中的交叉口规划应对总体规划阶段确定的平面交叉口间距、形状进行优化调整,并应符合下列规定:

1 新建道路交通网规划中,规划干路交叉口不应规划超过4条进口道的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口;相交道路的交角不应小于 70° ,地形条件特殊困难时,不应小于 45° 。

2 交通信号控制的各平面交叉口间距宜相等。

4.1.2 道路外侧规划用地建筑物机动车出入口规划,应符合下列规定:

1 道路外侧规划用地建筑物机动车出入口不得规划在新建交叉口范围内,应设置在支路或专为道路外侧规划用地建筑物集散车辆所建的内部道路上。

2 改建、治理交叉口规划,道路外侧规划用地建筑物机动车出入口应符合下列规定:

1)应设在交叉口规划范围之外的路段上,或设在道路外侧规划用地建筑物离交叉口的最远端;

2)干路上道路外侧规划用地建筑物出入口的进出交通组织应为右进右出。

4.1.3 平面交叉口进口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度,应符合下列规定:

1 新建、改建交叉口,应按下式确定进口道规划红线展宽宽度。路段上规划有路缘带和分隔带时,进口道规划红线展宽宽度应扣除路缘带和分隔带可用于进口道展宽的宽度:

$$W_1 = r \times W_2 \times n \quad (4.1.3)$$

式中: W_1 ——进口道规划红线展宽宽度,以 0.5m 为单位向上取整(m);

W_2 ——路段平均一条车道规划宽度(m);

r ——进口道展宽系数,按表 4.1.3-1 取值;

n ——路段单向车道数。

表 4.1.3-1 进口道展宽系数

路段平均一条车道规划宽度(m)	3.00	3.25	3.50	3.75
展宽系数 r	1.00	0.85	0.71	0.60

2 治理交叉口进口道展宽段的宽度,应根据实测各交通流向的交通量及可实施的治理条件确定。

3 进口道规划设置公交港湾停靠站时,进口道规划红线展宽宽度应在进口道展宽的基础上再增加 3m。

4 进、出口道部位机动车道总宽度大于 16m 时,规划人行过街横道应设置行人过街安全岛,进口道规划红线展宽宽度必须在进口道展宽的基础上再增加 2m。

5 新建交叉口进口道每条机动车道的宽度不应小于 3.0m。改建与治理交叉口,当建设用地受到限制时,每条机动车进口车道的最小宽度不宜小于 2.8 m,公交及大型车辆进口道最小宽度不宜小于 3.0 m。交叉口范围内可不设路缘带。

6 新建平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度,应符合表 4.1.3-2 的规定。

表 4.1.3-2 平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度 (m)

交叉口	展宽段长度			展宽渐变段长度		
	主干路	次干路	支路	主干路	次干路	支路
主-主	80~120	—	—	30~50	—	—
主-次	70~100	50~70	—	20~40	20~40	—
主-支	50~70	—	30~40	20~30	—	15~30

续表 4.1.3-2

交叉口	展宽段长度			展宽渐变段长度		
	主干路	次干路	支路	主干路	次干路	支路
次-次	—	50~70	—	—	20~30	—
次-支	—	40~60	30~40	—	20~30	15~30

注:1 进口道规划设置公交港湾停靠站时,交叉口进口道展宽段还应加上公交港湾停靠站所需的长度。

2 相邻两交叉口间的展宽段和渐变段长度之和接近或超过交叉口间距时,应符合本规范第 4.5 节的规定。

7 改建、治理平面交叉口进口道规划红线比其路段红线应予展宽的宽度与延伸的长度,应根据所在地点的具体情况确定。

4.1.4 平面交叉口出口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度,应符合下列规定:

1 新建平面交叉口出口道规划设有公交港湾停靠站时,其规划红线应在路段规划红线的基础上展宽 3.0m;上游进口道规划设有右转专用车道时,应相应增加右转出口道宽度。

2 新建道路交叉口每条出口车道宽度不应小于下游路段车道宽度,改建和治理交叉口每条出口车道宽度不宜小于 3.25m。

3 出口道展宽段长度,视道路等级,主干路不应小于 60m,次干道不应小于 45m,支路不应小于 30m,有公交港湾停靠站时,还应增加设置停靠站所需的长度。展宽渐变段长度不应小于 20m。

4 改建、治理平面交叉口出口道规划红线的展宽宽度、展宽段长度和展宽渐变段长度,应根据所在地点的具体情况确定。

4.1.5 平面交叉口范围内道路平面线形宜采用直线;当采用曲线时,曲线半径不宜小于按交叉口设计车速的不设超高的最小圆曲线半径。

4.1.6 平面交叉口竖向规划应符合下列规定:

1 交叉口竖向规划应使相交道路在交叉口范围内为最平顺的共同曲面;人行道各点标高应与周围建筑物进出口标高相协调。

2 交叉口竖向规划宜以相交道路中线交点的标高作为控制标高。交叉口范围内其他各要点的标高应按控制标高及相交道路的纵坡与横坡综合确定。

3 非寒冷冰冻地区交叉口范围内的纵坡宜小于 2%，山岭重丘区的城市困难情况下可取 6%；寒冷冰冻地区的城市不应大于 2%。

4 当交叉口范围内的纵坡大于或等于 3% 时，交叉口应设置信号控制，并应设置行人和非机动车过街信号控制。

4.1.7 平面交叉口交通岛的布置应符合下列规定：

1 交叉口内各流向交通行驶轨迹所需空间之外的面积，宜构筑标线交通岛或实体交通岛。

2 实体交通岛面积不宜小于 7.0m^2 。面积窄小时，宜构筑标线交通岛。

3 交通岛不宜设在竖曲线顶部。

4 交通岛间导流车道的宽度宜以车辆通过交叉口的需要确定。

5 在交叉口转角交通岛内侧的右转专用车道，应按右转车道内侧路缘石转弯半径及规划通行车型布置车道加宽。加宽后的车道宽度应符合表 4.1.7 的规定。

表 4.1.7 右转专用车道加宽后的宽度 W_0 (m)

规划车型 转弯半径(m)	大、中型车	小型车
25~30	5.0	4.0
>30	4.5	3.75

6 需设右转专用车道而加设转角交通岛时，交角曲线半径应大于 25m，且右转专用车道应设置信号控制；转角交通岛兼作行人及非机动车过街安全岛时，不包括岛端及尖角标线部分的岛面积满足行人和非机动车待行的需求，并不应小于 20m^2 。

7 转角交通岛兼作行人过街安全岛时，岛边人行横道布设位

置应符合本规范附录 B 的规定;人行横道同人行道以及交通岛的接界部分都应符合无障碍设计的要求。

4.2 信号控制交叉口

4.2.1 交通工程规划阶段,信号控制交叉口规划除应符合本规范第 3.5 节和第 4.1 节的有关规定外,还应符合下列规定:

1 应对信号控制交叉口的全部组成部分进行一体化规划,主要内容应包括进出口车道数、进出口车道宽度、长度和车道功能划分、交通流向向交通岛等的交通渠化设计以及人行过街横道、过街安全岛、非机动车道与公交停靠站设计等。

2 信号控制交叉口平面规划方案应与交通信号控制相位选择方案同步进行,应协调进口车道渠化方案与信号控制相位方案,应达到两者最佳配合、最大限度地提高信号控制交叉口的交通安全与通行效率。

3 信号控制交叉口规划,应使干路进口道通行能力与其上游路段通行能力相匹配,并应使之与相邻交叉口协调。

4.2.2 信号控制交叉口进口道规划应符合下列规定:

1 进口道各车道宜根据高峰小时内高峰 15min 换算的小时交通量设置左转、直行和右转专用车道或直左、直右混行车道。车道规划应符合下列规定:

- 1) 新建交叉口规划宜利用部分中央分隔带增辟左转专用车道;改建及治理交叉口规划,且高峰 15min 内每信号周期左转车平均交通量超过 2 辆时,宜设置左转专用车道。每信号周期左转车平均到达交通量达 10 辆或需要左转专用车道长度达 90m 时,宜设置 2 条左转专用车道。
- 2) 当高峰 15min 内每信号周期右转车平均到达量达 4 辆或道路空间允许时,宜设置右转专用车道。改建及治理交叉口规划时,可通过缩减进口道车道的宽度、减窄机非分隔带宽度或利用绿化带展宽成右转专用车道或直右混行

车道。当设置 2 条右转专用车道时,宜对右转车流进行信号控制。

2 进口道长度应符合下列规定:

- 1) 进口道规划展宽长度 L_a (图 4.2.2), 应由展宽渐变段长度 L_d 与展宽段长度 L_s 组成。展宽渐变段的长度 L_d 按表 4.1.3-2 的规定取值, 干路展宽渐变段最短长度不应小于 20m, 支路不应小于 15m。展宽段长度可按下式计算:

$$L_s = 9N \quad (4.2.2)$$

式中: N ——高峰 15min 内每一信号周期的左转或右转车的平均排队车辆数(veh)。

无交通量资料时, 展宽段长度 L_s 应按表 4.1.3-2 的规定取值, 支路最小长度不应小于 30m, 次干路最小长度不应小于 40m~50m, 主干路最小长度不应小于 50m~70m, 与支路相交应取下限值, 与干路相交应取上限值。

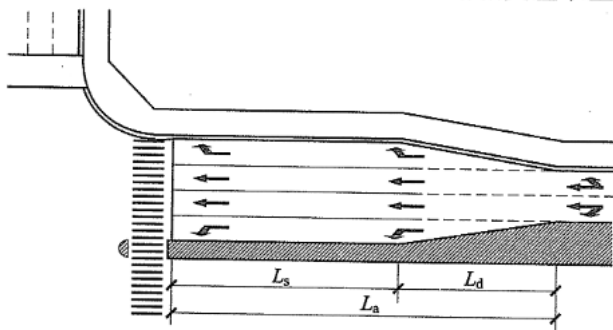


图 4.2.2 进口道规划展宽长度示意

- 2) 当需要在向右侧展宽的进口道上设置公交停靠站时, 应利用展宽段的延伸段布设港湾式公交停靠站, 并应追加站台长度, 渐变段长度应按港湾式停靠站要求设置。
- 3) 需设两条转弯专用车道时, 展宽段长度可取一条专用车

道长度的 0.6 倍。

3 进口道可不设路缘带。

4.2.3 信号控制交叉口出口道规划应符合下列规定：

1 出口道规划展宽长度应包括出口道展宽段长度和展宽渐变段长度，并应符合下列规定：

- 1) 当出口道展宽段内不设公交停靠站时，支路出口道展宽段长度不应小于 30m，次干路出口道展宽段长度不应小于 45m，主干路不应小于 60m；展宽渐变段长度不应小于 20m。
- 2) 当出口道展宽段内设置公交停靠站时，展宽段长度除应符合本款第 1 项的规定外，还应增加公交停靠站所需的长度；渐变段长度应符合港湾式公交停靠站的设置要求。
- 3) 出口道规划展宽长度还应满足安全视距三角限界的要求。

2 出口道规划可不设路缘带。

4.2.4 交叉口前后高架道路、地下通道或互通立交匝道出入口的布置，应符合下列规定：

1 交叉口前后高架道路、地下通道或立体交叉匝道出入口，应设在与主干路、次干路相交的交叉口的上游或下游，不宜设在与支路相交的交叉口上游或下游。出入口匝道接地点距交叉口的距离应满足车流交织长度的要求。

2 高架道路、地下通道或互通立交面对信号控制交叉口的出口匝道的设置，应符合下列规定：

- 1) 在信号控制交叉口上游布置有出口匝道时，交叉口进口道的展宽宜符合地面道路与匝道车流的双重要求。
- 2) 出口匝道的横向位置宜按出口匝道车辆左转、右转交通量大小确定。当左转交通量大时，宜布置在靠近平面交叉口进口道左转车道与直行车道之间(图 4.2.4-1)；当右转交通量大时，宜布置在靠近平面交叉口进口道右转车道与直行车道之间(图 4.2.4-2)。

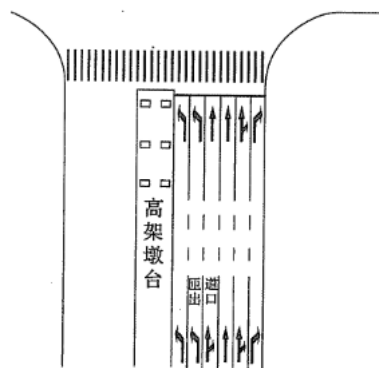


图 4.2.4-1 左转交通量大时出口匝道的横向位置

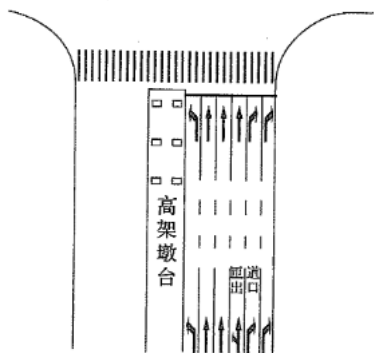


图 4.2.4-2 右转交通量大时出口匝道的横向位置

- 3) 出口匝道接近地面段宜设置 2 条以上车道, 按车辆出匝道后左转、右转及直行交通量的大小确定出口段车道功能。
- 4) 出口匝道的出口端距下游平面交叉口进口道展宽渐变段起点距离宜大于或等于 100m。当该距离小于 100m 且匝道车流与干路车流换车道交织有困难时, 可在下游平面交叉口进口道分别设置地面进口道展宽和匝道延伸部

分的展宽;进口道展宽可分别设置干路左转车道、直行车道和右转车道,匝道延伸部分展宽可分别设置左转车道、直行车道和右转车道;且进口道的信号相位应采用双向左转专用相位。

3 交叉口前后高架道路、地下通道或互通立交的入口匝道靠近干路的平面交叉口时,入口匝道的入口段宜布置在交叉口出口道展宽渐变段的下游,且最小距离不宜小于 80m。

4.3 无信号控制交叉口

4.3.1 在支路只准右转通行交叉口的进口道与出口道之间,可规划布设三角形导流交通岛或在主干路上规划布置穿过交叉口的连续中央分隔带。

4.3.2 停车让行与减速让行标志交叉口次要道路进口道仅有 1 条车道且有展宽余地时,宜规划设置为 2 条车道;主要道路进口道车道数可与路段车道数相同。

4.3.3 全无管制交叉口应符合安全视距三角限界的要求;在改建、治理规划中,对安全视距三角限界不能改善的交叉口,应改为停车让行标志交叉口或采取限速措施。

4.4 常规环形交叉口

4.4.1 交通工程规划阶段,常规环形交叉口规划应符合下列规定:

1 常规环形交叉口不宜用于大城市干路相交的交叉口上,仅在交通量不大的支路上可选用环形交叉口。新建道路交叉口交通量不大,且作为过渡形式或圈定道路交叉用地时,可设环形交叉。

2 常规环形交叉口各组成要素的规划,应包括中心岛形式和大小、交织段长度、环道车道数及其宽度与横断面、环道外缘形状、进出口转角半径、交通岛、人行横道等(图 4.4.1)。

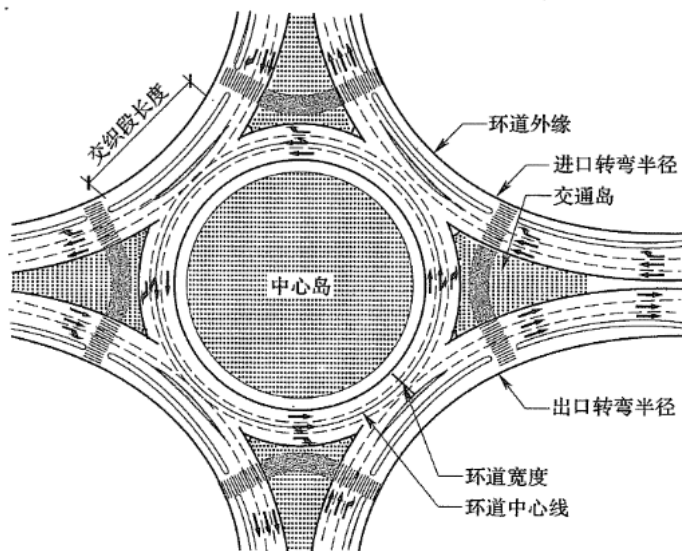


图 4.4.1 常规环形交叉口各组成要素

3 常规环形交叉口中心岛的形状宜采用圆形、椭圆形、圆角菱形。中心岛曲线半径宜为 15m ~ 20m。中心岛内不得布置人行道。中心岛内的交通与绿化设施应符合行车安全的要求。

4.4.2 常规环形交叉口环道、环道外缘及进出口规划,应符合下列规定:

- 1 环道车道数宜为 2 条或 3 条。
- 2 环道上每条车道的宽度应在直线车道宽度基础上增加曲线车道的加宽宽度。中心岛半径在 15m ~ 20m 时,行驶小型车环道加宽宽度不应小于 0.7m,行驶大型车环道加宽宽度不应小于 2.4m。
- 3 环道外侧人行道宽度,不宜小于与该段环道相邻的相交道路路段上的人行道宽度。
- 4 交叉口右转车道宜按直线布设,且直线与相交道路边缘线之间宜为圆弧曲线;交叉口右转车道也可按与中心岛反向曲线布设(图 4.4.1)。

5 环道进口外缘交角圆弧曲线半径不应大于中心岛的计算半径。各相交道路的进口交角圆弧曲线半径相差不应过大。

6 环道出口外缘交角圆弧曲线半径可大于中心岛的计算半径。

7 在环道进出口上各向车辆行驶迹线的“盲区”范围,可布设三角形导向交通岛。导向交通岛内不得布置与交通无关的设施。当导向交通岛内进行绿化或布置交通设施时,应满足行车安全视距的要求。

4.4.3 改善、治理交叉口规划时,常规环形交叉口可采用下列措施:

1 进入常规环形交叉口的相交道路应改为减速让行标志管制道路。

2 常规环形交叉口交织路段应采用交通信号灯控制(图 4.4.3)。

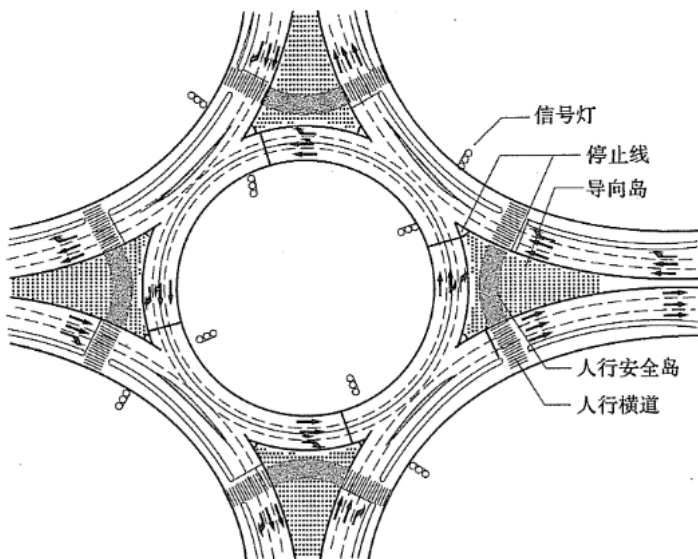


图 4.4.3 常规环形交叉口信号灯控制布设

4.5 短间距交叉口规划

4.5.1 短间距交叉口应进行相邻交叉口间的协调规划,协调规划应满足不产生通行能力“瓶颈”区域的要求。

4.5.2 短间距交叉口之间通行能力的匹配应符合下列规定:

1 上游交叉口流入车道组的通行能力不应大于下游交叉口流出车道组的通行能力。

2 当无法估算通行能力时,相邻交叉口进口道数的对应关系应符合下列规定:

1)当相邻两交叉口相交道路等级相同时,上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数应相同。

2)当相邻两交叉口相交道路等级不同时,上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数相差不宜超过1条。

3 两端交叉口进口道均按偏移中心线展宽时,应进行两交叉口的协调规划。当需要设置人行过街横道时,应设置在渐变段中央(图4.5.2)。

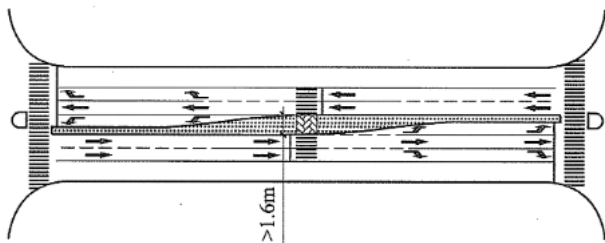


图 4.5.2 短间距交叉口进口道展宽的协调布设

5 立体交叉规划

5.1 一般规定

5.1.1 在控制性详细规划阶段,除应按本规范表 3.2.3 的规定选择立体交叉类型外,还应根据交通需求和周围环境限制条件等因素,并按下列规定确定具体立体交叉形式:

1 枢纽立交应选择全定向、半定向、组合型等立交形式。一般立交可选择全苜蓿叶形、部分苜蓿叶形、喇叭形、菱形以及环形或组合型等立交形式。

2 直行和转弯交通量均较大并需高速度集散车辆的快速路与快速路相交的枢纽型立交,应选用全定向型或半定向型立交;左转弯交通量差别较大的枢纽立交,可选用组合型立交。

3 相交道路等级相差较大,且转弯交通量不大的一般立交,可选用菱形、部分苜蓿叶形或喇叭形立交形式。

4 城市中不宜选用占地较大的全苜蓿叶形立交;如需设置同侧的环形左转匝道时,应在两相邻左转环形匝道间设置集散车道。

5 左转交通量较大的立交不应选用环形立交。

5.1.2 城市快速路立体交叉系统规划应符合下列规定:

1 应根据城市综合交通规划中的快速路网规划布局和快速路与干路规划交叉口的位置及转向交通的需求,规划立体交叉的布点。

2 快速路主线基本车道数应在立体交叉系统中保持一致;当主线基本车道数减少时,应进行通行能力分析。

3 立体交叉匝道出入口形式应统一,出入口均应布设在主线右侧。出口应布设在立体交叉构筑物上游,当出口布设在立体交叉构筑物下游时,应设置集散车道将分流点提前到构筑物的上游。

4 立体交叉系统各组成部分技术要求应相互协调。

5 相邻互通立交交叉点间的间距,应大于上下游匝道出入口间变速车道与交织段长度之和及满足设置必要交通标志的要求,且不宜小于 1.5km。

5.2 立体交叉主线规划

5.2.1 快速路与城市干路相交形成的菱形立体交叉,快速路进出口匝道与相交道路的平面交叉应采用信号灯控制;支路与快速路辅路交叉应规划为支路只准右转通行交叉口。

5.2.2 互通式立交主线相交道路上下层位置的布设及桥、隧结构的选择,应根据相交道路在城市中所处的地位、类别、交通量大小、规划平面方案与控制标高及地形、地物、周围环境条件确定。

5.2.3 立体交叉主线平面、横断面与纵断面规划标准应与路段的标准一致。

5.3 立体交叉匝道规划

5.3.1 互通式立交匝道横断面规划应符合下列规定:

1 匝道车道宽度应符合表 5.3.1 的规定。

表 5.3.1 匝道一条车道的宽度

车道种类	设计车速(km/h)	车道宽度(m)
大型车或混合型车道	>60	3.75
	≤60	3.5
小型车专用车道	≥60	3.5
	< 60	3.25

2 立体交叉匝道车行道宜为单向行驶,单向单车道匝道宽度不宜小于 7m,宜采用单幅式断面;环形匝道宜采用单车道;组织双向交通时应采用双幅或分离式断面。

5.3.2 互通式立交匝道布置应符合下列规定:

1 高架(或地下道路)和地面道路系统间的匝道应能疏解市

内交通、集散对外交通、分流过境交通。

2 设置位置应符合交通现状与规划路网中的主要流向。

3 相邻匝道间距应合理,应减少因匝道出入口对主线的影响,且不宜使匝道的交通量过分集中。

5.3.3 快速路主线上相邻出入口最小间距(图 5.3.3)应符合表 5.3.3 的规定。

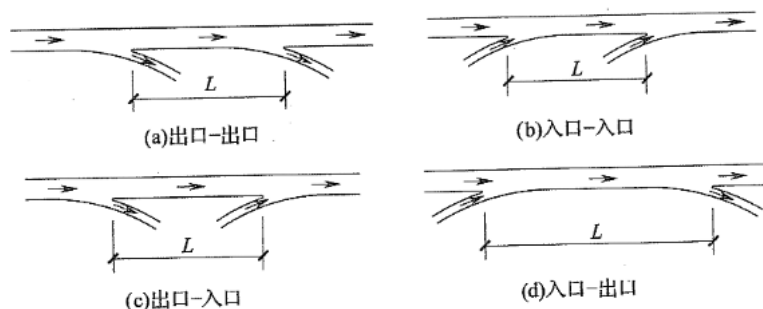


图 5.3.3 快速路主线上相邻出入口最小间距

表 5.3.3 快速路主线上相邻出入口最小间距 $L(m)$

主线设计速度 (km/h)	出入口布设形式			
	出口-出口	出口-入口	入口-入口	入口-出口
100	760	260	760	1270
80	610	210	610	1020
60	460	160	460	760

5.3.4 同一立体交叉范围内的相邻出入匝道布置应为“逐级分流、逐级合流”的形式(图 5.3.4),且同一匝道相邻出入口间距应符合表 5.3.4-1 的规定;当同一立体交叉范围内相邻出入匝道不能布置为“逐级分流、逐级合流”形式时,则相邻出入口最小间距应符合表 5.3.4-2 的规定。

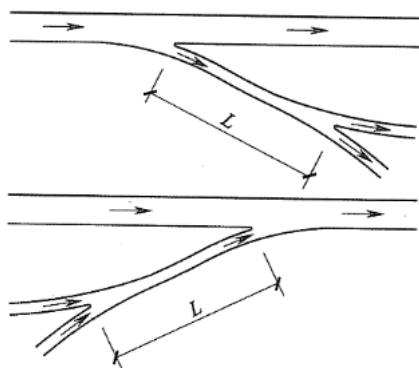


图 5.3.4 匝道逐级分流、逐级合流示意

表 5.3.4-1 同一匝道“逐级分流、逐级合流”形式出入口最小间距 L (m)

匝道设计速度 (km/h)	70	60	50	45	40	35	30
一般值	100	80	70	65	55	45	40
极限值	60	50	45	45	40	40	40

表 5.3.4-2 同一立体交叉范围内相邻出入口最小间距 L (m)

主线设计速度 (km/h)	出入口形式			
	出口-出口	出口-入口	入口-入口	入口-出口
100	280	140	280	560
80	220	110	220	440
70	190	95	190	180
60	160	80	160	320

注:1 当出入口形式为入口-出口时,还应计算交织长度,相邻出入口最小间距应取计算结果与本表数值两值中的大值。

2 如果受地形条件限制时,可按满足设置交通标志的要求确定。

5.4 立体交叉变速车道规划

5.4.1 减速车道宜采用直接式,加速车道宜采用平行式。

5.4.2 变速车道长度的取值应符合表 5.4.2-1 的规定;直接式变速车道渐变段渐变率应符合表 5.4.2-2 的规定;平行式变速车道渐变段的长度应符合表 5.4.2-3 的规定。

表 5.4.2-1 变速车道长度(m)

主线设计车速 (km/h)	匝道设计车速(km/h)													
	30	35	40	45	50	60	70	30	35	40	45	50	60	70
	减速车道长度							加速车道长度						
100	—	—	—	—	130	110	80	—	—	—	300	270	240	200
80	—	90	85	80	70	—	—	—	220	210	200	180	—	—
70	80	75	70	65	60	—	—	210	200	190	180	170	—	—
60	70	65	60	50	—	—	—	200	190	180	150	—	—	—

表 5.4.2-2 直接式变速车道渐变段渐变率

主线设计车速(km/h)			100	80	70	60
渐变率	出口	单车道	1/25	1/20	1/17	1/15
		双车道				
	入口	单车道	1/40	1/30	1/25	1/20
		双车道				

表 5.4.2-3 平行式变速车道渐变段长度(m)

主线设计车速(km/h)	100	80	70	60
渐变段长度(m)	80	60	55	50

5.5 立体交叉集散车道规划

5.5.1 在进出口端部间距较近,且不满足本规范表 5.3.4-2 要求时,必须布设集散车道,且进出口交通和主线交通间应布设实体隔离。

5.5.2 集散车道应布设在主线右侧,与主线车行道间应设置分隔带。分隔带宽度应满足设置必要交通设施的要求,且不应小于 1.5m;当用地有特殊困难时,分隔带宽度不得小于 0.5m。分隔带内必须设置安全分隔设施。集散车道应通过变速车道同主线车道相接。

5.5.3 集散车道的设计车速应按匝道设计车速确定。集散车道应为双车道。

5.6 立体交叉辅助车道规划

5.6.1 当进、出口匝道的上、下游主线不能保证车道平衡时,应在

主线车道右侧规划布设辅助车道。

5.6.2 辅助车道的宽度应与主线车道相同,且与主线车道间不应设路缘带。辅助车道右侧应设停车带,停车带宽度宜与正常路段的主线停车带相同;当用地或有其他条件限制时,应设置港湾式紧急停车带,且宽度不得小于 2.5m。

5.6.3 辅助车道长度(包括渐变段)在分流端宜为 1000m,不得小于 600m;在合流端应为 600m。辅助车道渐变段渐变率不应大于 1/50。当一个互通立交的入口与后一个互通立交的出口均设有或其中之一设有辅助车道,且入口渐变段终点至出口渐变段起点的距离小于 500m 时,应延长辅助车道并将相邻出入口连通。

5.7 立体交叉范围内辅路、人行道等其他设施规划

5.7.1 设有辅路系统的枢纽立交应设置与主线分行的辅路。在城市总体规划阶段,无交通量数据时可按主线车道数所需的宽度确定辅路宽度;在控制性详细规划或交通工程规划阶段,应按主路进出交通量分段确定辅路宽度。具有明显集散作用的一般立交,其辅路宜与匝道布置相结合;横断面及交叉口渠化布置时,辅路应与路段协调一致,并应明确公交车站的布置。

5.7.2 立体交叉范围内规划非机动车道应与路段非机动车道连通;单独设置单向非机动车道时,其净宽度不应小于 2.5m。

5.7.3 立体交叉范围内规划人行道最小净宽度不应小于 2.0 m,并应设置无障碍设施。

5.7.4 立体交叉范围内宜规划布设安全设施所需用地。

5.7.5 规划布设在立体交叉范围内的人行广场、排水泵站、照明配电、绿化等设施,不应影响立体交叉的交通功能。

5.7.6 立体交叉附近不应规划布设可能引起人员、物资或车辆聚集的建(构)筑物。

6 道路与铁路交叉规划

6.1 一般规定

6.1.1 城市道路系统布设道路与铁路交叉道口的位罝,应符合下列规定:

1 道路与铁路平面交叉道口,不应设在铁路曲线段、视距条件不符合安全行车要求的路段、车站、桥梁、隧道两端及进站信号处外侧 100m 范围内。

2 道路与铁路平面交叉道口应选在铁路轨线最少且以后不增设新线处,不应设在铁路道岔处。

3 道路与铁路平面交叉道口处有多股轨线时,应避开轨道标高有高差的地方。

4 道路与铁路平面交叉道口处有平行于铁路轨道的道路时,规划平面交叉道口宜选在平行道路与铁路轨道距离最远处;规划立体交叉道口宜选在平行道路与铁路轨道距离最近处。

5 道路与铁路立体交叉道口应满足布设立体交叉的要求。

6.1.2 道路与铁路交叉道口的交叉形式选择,应根据道路和铁路的性质、等级、设计行车速度、交通量和安全要求、地形条件,以及经济效益等因素综合确定,应选用立体交叉。

6.1.3 道路与铁路交叉宜布设成正交形式。当布设为斜交形式时,交叉角不宜小于 70° ;困难地段交叉角不应小于 60° 。

6.2 道路与铁路平面交叉道口

6.2.1 平面交叉道口道路横断面规划应符合下列规定:

1 平面交叉道口进出口道的机动车道数应比路段至少增加一条车道,非机动车道宽度应适当加宽;困难条件下,人行道部分宽度

可按高峰小时人流量的需求确定,但每侧宽度不得小于2.0m。

2 当平面交叉道口宽度超过 20m、不能采用标准栏木时,可局部变更道路横断面形式,但不得压缩各种车行道与人行道宽度,断面变更处两端应设过渡段。

6.2.2 平面交叉道口平面规划应符合下列规定:

1 道路与铁路平面交叉道口的道路线形应为直线。直线段从最外侧钢轨外缘算起不应小于 50m。困难条件下,道路设计车速不大于 50km/h 时,不应小于 30m。平面交叉道口两侧有道路平面交叉时,其缘石转弯曲线切点距最外侧钢轨外缘不应小于 50m。

2 无栏木设施的平面交叉道口,道路上停止线位置距最外侧钢轨外缘应大于 5m。

6.2.3 无人看守或未设置自动信号的平面交叉道口,在距平面交叉道口停止线的停车视距 S_s ,且不小于 50m 处,应能看到两侧各不小于表 6.2.3 规定的侧向最小视距 S_c 处的列车(图 6.2.3)。

表 6.2.3 平面交叉道口侧向视距

铁路设计行车速度(km/h)	侧向最小视距 S_c (m)
100	340
80	270

注:表中侧向视距是按道路视距 50m 计算的,道路视距大于 50m 时,应另行计算。

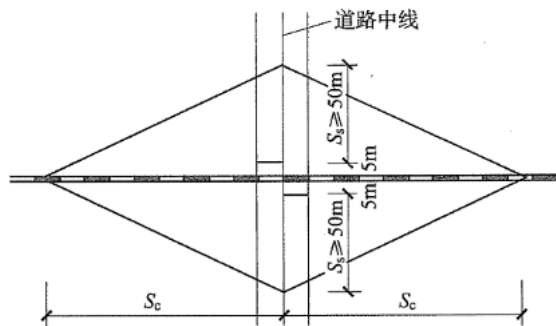


图 6.2.3 平面交叉道口视距三角形

6.2.4 平面交叉道口竖向规划应符合下列规定：

1 平面交叉道口两侧应设置平台,并应符合下列规定：

- 1) 自最外侧钢轨外缘到最近竖曲线切点间的平台长度,当通行大型车、特大型车时,不应小于 20m;当通行中型车、小型车时,不应小于 16m。
- 2) 平台纵坡不应大于 0.5%。
- 3) 紧接平面交叉道口平台两端的道路纵坡度不应大于表 6.2.4 的规定。

表 6.2.4 紧接平面交叉道口平台两端的道路纵坡度(%)

道路类型	通行大型车、特大型车或小型车与非机动车混行道路	通行中型车、小型车道路
一般值	2.5	3.0
极限值	3.5	5.0

2 平面交叉道口处有两股或两股以上轨线时,轨面不宜有高差。困难条件下,两线轨面高差不应大于 10cm;线间距大于 5m 的并肩平面交叉道口中,相邻两线轨面标高形成的道路纵坡度不应大于 2%。

6.3 道路与铁路立体交叉

6.3.1 道路与铁路立体交叉应符合下列规定：

1 城市快速路、主干路、行驶无轨电车和轨道交通的道路与铁路交叉,必须规划布设立体交叉。

2 其他道路与设计车速大于或等于 120km/h 的铁路交叉,应规划布设立体交叉。

3 地形条件有利于布设立体交叉或不利于布设平面交叉时,应规划布设立体交叉。

4 被铁路分割的中小城市,可选择部分干路规划布设立体交叉。

5 铁路调车作业对道路行驶车辆造成延误较严重时,应规划

布设立体交叉。

6.3.2 机动车、非机动车共用道路与铁路立体交叉,可选用机动车道上跨铁路、非机动车道与人行道下穿铁路的立体交叉形式。

6.3.3 道路与铁路立体交叉,道路主线及其引道的规划线型标准应与道路路段标准一致。

6.3.4 道路上跨铁路立体交叉应符合下列规定:

1 横断面规划应符合下列规定:

1) 上跨铁路的道路规划横断面应与道路路段规划横断面一致。人行道的宽度应根据人流量需要确定,每侧人行道宽度不应小于 1.5m。

2) 上跨铁路的道路应符合现行国家标准《标准轨距铁路建筑界限》GB 146.2 的有关规定。

2 跨越铁路的道路及其引道,规划平面线形应顺直。需布设弯道时,规划弯道半径应符合表 6.3.4 的规定。

表 6.3.4 跨越铁路的道路及其引道规划弯道半径

规划弯道半径(m)	道路类别	
	快速道路	干路
推荐半径	2000	1000
最小半径	1000	600

6.3.5 道路下穿铁路立体交叉应符合下列规定:

1 横断面规划应符合下列规定:

1) 下穿铁路的道路规划横断面应与道路路段一致。人行道的宽度应根据人流量需要确定,每侧人行道宽度不应小于 1.5m。

2) 规划隧(桥)洞断面必须减小分隔带宽度时,在隧(桥)洞断面与道路路段断面之间应规划过渡段。

3) 下穿铁路的道路规划为机、非分隔断面时,可把隧(桥)洞规划成三孔断面,把机动车道、非机动车及人行道规划分设不同标高的隧(桥)洞中,机动车道隧(桥)洞的净空

应符合机动车通行的要求,非机动车道和人行道隧(桥)洞的净空可降低到符合非机动车和行人通行的要求(图 6.3.5)。

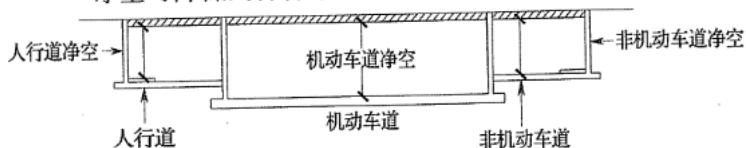


图 6.3.5 三孔式隧(桥)洞布设

2 规划隧(桥)洞平面布置时,应符合施工开槽及隧道边界与两侧建筑物安全距离的要求。

3 竖向规划应符合下列规定:

- 1) 规划下坡道的纵断面时,应使隧(桥)洞外缘洞顶到路面的高差符合规定净空及竖向视距的要求。
- 2) 机动车道最低点的位置不应设在隧(桥)洞内,宜设在洞外引道上;采用泵站排水时,洞外引道机动车最低点位置与泵站位置宜在隧(桥)洞体同侧。最低点的控制标高宜规划高于雨水出水口和地下水高水位的标高。
- 3) 隧(桥)洞下坡道起点前的引道段,应设一段上坡道,并应在道路两侧采取截水措施。

6.3.6 上跨或下穿铁路的道路与平行铁路的道路立体交叉,应符合下列规定:

1 交叉口不宜布设在铁路立体交叉的引道上;当平行铁路的道路距铁路较远时,交叉口应规划在铁路立体交叉引道的缓坡段,交叉口范围内的纵坡不宜大于 1%,交叉口前后坡段的纵坡不宜大于 2%;当平行铁路的道路距铁路较近且道路标高与铁路标高相近时,宜将道路立体交叉与铁路立体交叉合并规划。

2 新建道路与铁路立体交叉规划时,道路引道段两侧不得规划建筑物出入口;改建道路与铁路立体交叉规划中不能改变原有出入口时,应在道路引道旁规划辅路,出入口应设在辅路与道路引道标高相近处。

7 行人与非机动车过街设施规划

7.1 行人过街设施

7.1.1 行人过街设施规划应符合下列规定：

1 交叉口行人过街设施规划应保障行人过街的安全与便捷，并应符合无障碍通行要求。

2 交叉口均应规划设置行人过街设施，其总体布局应符合城市道路网规划、非机动车和行人系统规划，并应与交叉口的几何特征、人流与车流特征、微观交通组织方式等相协调。

3 行人过街方式的选择应根据道路的功能性质、交叉口类型、交通控制方式及地形条件等因素确定；应选用平面过街方式。

4 交叉口行人过街设施应具备各方向均可便捷过街的功能，且同一交叉口的过街方式应协调。

5 交叉口行人过街设施位置的选择，应满足交叉口周围公共汽车站、轨道交通车站、商业网点等人流安全集散的要求。

6 立体过街设施在满足基本功能的基础上，其跨径、净高等应按道路远期规划横断面确定。

7 交叉口过街设施应设置必要的引导标识和安全设施。

7.1.2 行人过街设施的布置应符合下列规定：

1 立体交叉过街设施的布置应符合下列规定：

1) 对各方向均为连续流交通的立体交叉，应结合立体交叉选型设置各方向功能完善的立体过街设施，其过街方式和过街系统应统一、连续、便捷，并应与公交停靠站等设施衔接；

2) 对连续流和间断流交通相结合的立体交叉，应在间断流处设置各方向功能完善的平面过街设施，在平面过街设

施可满足过街需求的情况下,不应设置立体过街设施。

2 平面交叉口过街设施的规划布置应符合下列规定:

1)干路与干路交叉应采用行人过街信号控制。

2)干路与支路交叉,干路应采用行人过街信号控制,支路应采用斑马线;支路人行横道上游机动车道应设置人行横道警告标线。

3 交叉口范围内的人行道宽度不应小于路段上人行道的宽度。

7.1.3 立体过街设施设置应符合下列规定:

1 当行人需要穿越快速路或铁路时,应规划设置立体过街设施。

2 城市商业密集区、文体场馆、轨道交通车站附近的交叉口,可设置与周围建筑物直接连通的立体过街设施;在学校、医院等其他有特殊要求的地方,可规划设置立体过街设施;在必须规划设置的立体过街设施上,应设置自动扶梯或预留自动扶梯的位置。

3 人行天桥或地下通道的选择,应综合地下水位、地上地下管线、其他市政公用设施、周围环境、维护要求、工程投资等,进行技术、经济、社会效益等比较后确定。

4 人行天桥或地下通道的梯段或坡道占用人行道宽度时,应局部拓宽人行道,人行道宽度不应小于原有宽度或不应小于 3m。

7.1.4 人行过街横道的设置应符合下列规定:

1 人行过街横道应设置在车辆驾驶员容易看清的位置,应与车行道垂直,应平行于路段路缘石的延长线,并应后退 1m ~ 2m,人行横道间的转角部分长度应大于 6.0m。在右转车辆容易与行人发生冲突的交叉口,后退距离宜适当加大到 3m ~ 4 m。

2 人行横道宽度应根据过街行人数量、人行横道通行能力、行人过街信号时间等确定。

3 高架道路下人行横道的设置应避免桥墩遮挡行人观察迎面来车的视线,宜设置行人过街安全岛和专用信号灯,并应符合本

规范第 B.0.1 条的规定。

4 交叉口设有转角交通岛时,其人行横道的设置应结合转角交通岛进行布置,并应符合本规范第 B.0.2 条的规定。

5 人行横道两侧沿路缘石宜设置行人护栏或种植具有分隔作用的灌木丛等;行人护栏或分隔设施长度应为 30m~120m,主干路应取 90m~120m,次干路应取 60m~90m,支路应取 30m~60m。

6 无信号控制及让行标志交叉口应规划布设斑马线,并应在人行横道上游机动车道上划人行横道警告标线。

7 环形交叉口需设置人行横道时,人行横道位置宜结合交通岛设置,必要时可采用定时信号或按钮信号控制。

7.1.5 行人过街安全岛的设置应符合下列规定:

1 人行过街横道长度超过 16m 时(不包括非机动车道),应在人行横道中央规划设置行人过街安全岛,行人过街安全岛的宽度不应小于 2.0m,困难情况不应小于 1.5m。

2 有中央分隔带的道路,可利用中央分隔带设置行人过街安全岛;无中央分隔带的道路,可根据下列情况采取相应的措施增设行人过街安全岛,并应符合本规范第 B.0.3 条的规定:

1)有转角交通岛的交叉口,可减窄交通岛 0.75m~1.0m

设置行人过街安全岛;

2)无转角交通岛的交叉口,可利用转角曲线范围内的扩展空间设置行人过街安全岛;

3)当人行横道设在直线段范围内时,可减窄进出口车道的宽度设置行人过街安全岛。

3 在人行横道中间设置行人过街安全岛时,应在安全岛靠交叉口中心一侧的岛端设防撞保护岛;防撞保护岛的设置应符合本规范第 B.0.3 条的规定;防撞保护岛迎车面应设置反光装置;防撞保护岛的设置不应影响左转车辆的正常行驶轨迹。

4 行人过街安全岛宽度不够时,安全岛两侧人行横道可错开

设置,并应设置安全护栏。

7.1.6 行人过街信号设置应符合下列规定:

1 行人过街信号相位应与车辆信号相位协调;人行横道中间设有安全岛时应设置独立行人过街信号灯。

2 行人过街绿灯时长不得小于行人安全过街所需的时间,行人红灯时间不宜超过行人能够忍受的等候时间。

3 在各方向过街行人流量大的交叉口,可采用各方向行人过街全绿专用相位。

7.2 非机动车过街设施

7.2.1 非机动车独立进出口道应符合下列规定:

1 当城市道路交叉口非机动车交通流量较大或路段上机动车与非机动车之间有隔离设施时,应在交叉口设置独立的非机动车进出口道,机动车与非机动车道间应设置实体分隔设施。

2 非机动车独立进出口道可采用非机动车与机动车相同或非机动车与行人相同的通行规则和交通组织方式,并应符合本规范第 B.0.4 条的规定。

3 不得在非机动车独立进出口道上设置机动车道。

7.2.2 路段上机动车-非机动车混行的道路,在交叉口进出口道上应设置实体分隔设施或采用标线分隔。

7.2.3 行人-非机动车混行进出口道应符合下列规定:

1 新建交叉口不宜规划行人-非机动车混行进出口道。

2 改建、治理交叉口规划,当非机动车流量较大或人行道宽度较窄时,不应在交叉口将非机动车道同人行道合并设置为行人-非机动车混行进出口道。

3 混行进出口道的人行道宽度不应小于 3m,与非机动车道间宜设置实体分隔设施。

4 行人-非机动车混行进出口道应采用非机动车与行人相同的交通组织方式,并应符合本规范第 B.0.2 条的规定。

8 公共交通设施规划

8.1 一般规定

8.1.1 道路交叉口公共汽(电)车停靠站应保证乘客安全,方便乘客换乘,满足公共汽(电)车安全停靠和顺利进出的要求,降低对交叉口交通的影响。

8.1.2 道路交叉口公共汽(电)车停靠站间的换乘距离,应符合下列规定:

- 1 同向换乘,换乘距离不宜大于 50m。
- 2 异向换乘和交叉换乘,换乘距离不宜大于 150m。
- 3 任何换乘方向换乘,换乘距离不宜大于 250m。

8.1.3 非寒冷冰冻地区道路交叉口公共汽(电)车停靠站的纵坡不宜大于 2%,山岭重丘城市或地形困难时,坡度不宜超过 3%;寒冷冰冻地区坡度不宜超过 1.5%。

8.2 交叉口公共汽(电)车停靠站

8.2.1 交叉口常规公共汽(电)车停靠站设置,应符合下列规定:

1 平面交叉口常规公共汽(电)车停靠站宜布置在交叉口出口道,并应与出口道进行一体化展宽,且应靠近交叉口人行横道。常规公共汽(电)车停靠站的布置不应造成公交停靠排队溢出。

2 右转线路的公共汽(电)车停靠站可布设在交叉口进口道。

3 当进口道有展宽车道时,应将公共汽(电)车停靠站布设在展宽车道的上游,并应与进口道进行一体化展宽;当进口道无展宽车道时,应将公共汽(电)车停靠站布设在右侧车道最大排队长度上游 15m~20m 处。

4 无轨电车与公共汽车应分开设站。无轨电车停靠站应设

置于公共汽车停靠站的下游。

5 立体交叉匝道出入口段及立体交叉坡道段不应设置公共汽(电)车停靠站。

6 对机动车与非机动车画线分隔车道,公共汽(电)车停靠站宜以右侧岛式站台的形式布置在机动车与非机动车分隔线位置。

8.2.2 多条公共汽(电)车线路合并设置的停靠站,应符合下列规定:

1 公共汽(电)车线路数应根据公交车到站频率、停靠站台长度及其通行能力确定。

2 一个站台的停靠泊位数不宜超过 3 个。

3 同一停靠站台,停靠标准公交车线路数不宜超过 6 条;停靠大型公交车、铰接车线路数不宜超过 3 条,特殊情况下不应超过 4 条。

4 当同一停靠站台线路数超过本条第 3 款的规定时,应分开设站,且站台总数不宜超过 3 个,站台间距不应小于 25m。

8.2.3 公共汽(电)车停靠站台规划形式的选择,应符合下列规定:

1 干路及有公交专用车道的交叉口应采用港湾式停靠站;支路交叉口宜采用港湾式停靠站,当条件受限制时可采用直线式停靠站,并应符合本规范第 C.0.1 条的规定。

2 机动车与非机动车分隔带的道路,宜在机动车与非机动车分隔带布置公共汽(电)车停靠站。

8.2.4 直线式停靠站站台几何尺寸应符合下列规定:

1 常规公交及公交专用车道站台宽度不应小于 2 m,当条件受限制时,宽度不得小于 1.5m;快速公共交通车站台,规划布设有售检票设施时,双向共用站台宽度不应小于 5m,双向分设的站台宽度不应小于 3m。

2 站台长度可按按下式确定。

$$L_b = p(l_b + 2.5) \quad (8.2.4)$$

式中: L_b ——站台长度(m);

l_b ——公共汽(电)车车辆长度(m);

p ——公交站台停靠泊位数。

3 站台的高度不宜超过 0.15m。

8.2.5 港湾式停靠站站台几何尺寸应符合下列规定:

1 港湾式停靠站的几何尺寸宜符合图 8.2.5 的规定。

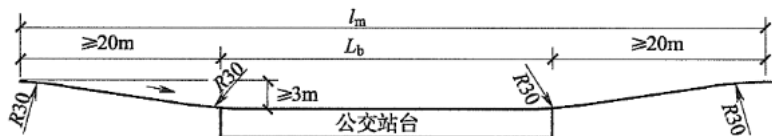


图 8.2.5 港湾式停靠站几何尺寸

2 港湾停靠站占用人行道时,被占地段人行道宽度不应小于原人行道宽度的 60%,且不得小于 3 m。

3 设在机动车与非机动车分隔带边的路侧港湾式停靠站,机动车与非机动车分隔带上台宽度不宜小于 1.5m,并应符合本规范第 C.0.2 条的规定。

8.2.6 快速公共交通停靠站规划应符合下列规定:

1 快速公共交通站台宜与常规公共汽(电)车站分开设置,应设置安全防护设施,并应满足无障碍设计的要求;站台应结合人行过街方式同步进行布置。

2 快速公共交通车道单向只有一条车道时,应采用港湾式停靠站。

3 规划在中央分隔带上的快速公共交通左侧岛式站台应把两向停靠站设在同一路段;右侧式站台除可把两向停靠站设在同一路段外,也可分开设在各向的进口道上。

4 规划在路侧的快速公共交通停靠站可采用相同于公交专用道的设站方式,站台宽度、长度应符合快速公交通行能力和服务水平的要求。

5 快速公共交通站台高度应与车型相匹配。

8.3 公共汽(电)车专用进出口车道

8.3.1 公共汽(电)车专用进口车道的设置应符合下列规定:

1 当交叉口公共汽(电)车交通量较大时,宜增设公共汽(电)车专用进口车道,其宽度不小于 3m。

2 公共汽(电)车专用进口车道设置于右转车机动车道的右侧时,其长度不应小于停靠 3 辆公共汽(电)车所需的长度,并应设置右转车专用信号灯。

3 公共汽(电)车专用进口车道设置于右转车机动车道的左侧时,应在右转车排队最大长度上游设有从最右侧的公交专用车道转向公共汽(电)车专用车道进口道的交织段,其长度不宜小于 40m。

8.3.2 公共汽(电)车专用出口车道的设置应符合下列规定:

1 公共汽(电)车专用出口车道的起点距右转缘石半径起点的距离应大于 70m。

2 当采用左侧公共汽(电)车专用出口车道时,宜在对向车道间布置隔离设施,公共汽(电)车专用车道宽度不应小于 3.5m。

8.4 公共汽(电)车优先控制

8.4.1 公共汽(电)车通过交叉口应根据公交专用进口车道的布设以及行人、非机动车和其他机动车辆的通行需求,设置公交优先控制信号。

8.4.2 有快速公共交通通过的交叉口,应设置快速公共交通优先控制信号。

9 交叉口辅助设施

9.1 安 全

9.1.1 交叉口交通安全设施应与交叉口同步规划布设。

9.1.2 平面交叉口交通导向岛、安全岛的布设,应符合下列规定:

1 平面交叉口范围内规划布设各类交通岛时,应使交通岛的布设位置及形状能组织引导并规范各种、各向车流的通行轨迹,应减少各种、各向车流在交叉口范围内的冲突或缩小冲突范围,且不影响车流的正常通行轨迹。

2 当进口道向右侧展宽且左转车道直接从直行车道引出时,在中央分隔带右侧应规划布设“鱼肚形”导向标线。

9.1.3 立体交叉交通安全设施的布设应符合下列规定:

1 下列地段应规划布设防撞栏杆、防撞墩或其他安全设施:

1) 在上跨立体交叉的主线或匝道两侧;

2) 立体交叉进出口匝道的三角地带及匝道小半径弯道外侧;

3) 在不设紧急停车带的机动车道边线外侧 1m 范围内,有门架结构、可变信息标志立柱、上跨桥梁的墩(台)等结构物的立体交叉主线上的地段;

4) 上跨桥梁或高架道路上下匝道与地面道路接坡处挡土墙路段。

2 下列路段应规划布设护栏:

1) 机动车道边线外侧 1m 范围内,有重要标志柱、隔音墙等设施,以及高出路面 30cm 以上的混凝土基础、挡土墙等结构物的立体交叉主线路段,应布设路侧护栏;

2) 主线或匝道纵坡大于 4% 的下坡路段,应布设路侧护栏;

- 3) 路面结冰、积雪或多雾地区的立体交叉路段,应布设路侧护栏;
 - 4) 立体交叉范围内主线间或主线与平行集散道间规划成标高不同的断面时,较高一侧主线或集散道边缘应布设路侧护栏;
 - 5) 主线设计车速大于 60km/h,应布设中央分隔带护栏。
- 9.1.4 铁路平面交叉道口交通安全设施的布置,应符合下列规定:
- 1 下列铁路平面交叉道口应规划布设为有人看守道口:
 - 1) 直接通向飞机场或易燃易爆品仓库道路上的平面交叉道口;
 - 2) 在距最外侧钢轨 5m 处停车,驾驶员侧向瞭望视距小于本规范第 6.2.3 条规定的平面交叉道口。
 - 2 有人看守道口应规划布设道口看守房和电力照明,以及栏木、通信、道口自动通知、信号等安全预警设施。
 - 3 无人看守平面交叉道口应布设道口自动信号。

9.2 环 境 保 护

- 9.2.1 交叉口规划时,应结合工程建设条件、交通需求、地区经济发展以及交叉口建设对环境影响等因素,确定交叉口环境保护规划的原则和方案。
- 9.2.2 交叉口规划的各个阶段均应进行环境影响分析。
- 9.2.3 在风景名胜、文物古迹地区,交叉口规划方案应符合相关保护要求,并应与所在区域环境协调统一。

9.3 排 水

- 9.3.1 交叉口排水规划应与道路网排水规划一致,并应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 的有关规定。
- 9.3.2 立体交叉范围内道路排水规划应包括汇水区域的地面径

流水和影响道路功能的地下水。

9.3.3 有强降雨的地区或河道附近的立体交叉宜设置应急排水设施;当为下穿式立交时,应设置应急排水设施。

9.3.4 平面交叉口排水规划应防止路段的雨水汇入交叉口。平面交叉口处雨水口应布置在人行横道上游路面最低处。

9.4 绿化与景观

9.4.1 平面交叉口绿化布设应符合下列规定:

1 绿化布置不得影响行人过街。

2 行道树的树干及枝叶不得侵入道路界限,不得遮挡交通信号灯与交通标志牌。

3 在安全岛上应对行人通行的部分进行铺装。

4 环形交叉口中心岛、中央分隔带及导向交通岛,宜采用草坪、花坛进行绿化,不得种植影响安全驾驶视线的高大植物。

9.4.2 立体交叉绿化布设应符合下列规定:

1 绿化布设应服从立体交叉的交通功能。在分流和合流处,应种植满足驾驶员安全视线的植物。在弯道的外侧,可种植乔木等植物。

2 迂回形、环形匝道中面积较大的地坪宜布设草坪,可在草坪中布设开花灌木或常绿树等植物,并应布设绿化用浇灌设施。

3 匝道与相交道路连接处绿化布设应满足交叉路口安全视距和道路辨识的要求。

9.4.3 交叉口景观规划应符合下列规定:

1 交叉口景观规划应与地域自然景观协调一致,应与地区景观有机融合,并应采取与地形地貌充分吻合和避开重要建筑设施等保护景观的有效措施。

2 匝道的造型不应割断生态景观空间和视觉景观空间,并应满足现有景观、边坡造型和绿化相互协调。

3 立体交叉景观应结合相邻地域的生态环境进行规划。

附录 A 设计通行能力

A.1 立体交叉匝道设计通行能力

A.1.1 立体交叉匝道设计最大服务交通量应按下式计算:

$$MSV_i = C_B \times (V/C)_i \quad (\text{A.1.1})$$

式中: MSV_i ——一条车道第 i 级服务水平的最大服务交通量 (pcu/h);

C_B ——基本通行能力 (pcu/h), 匝道一条车道基本通行能力值可按表 A.1.1 的规定选取;

$(V/C)_i$ ——第 i 级服务水平的最大服务交通量与基本通行能力的比值。

表 A.1.1 匝道一条车道基本通行能力值

设计车速(km/h)	基本通行能力(pcu/h)
70	1780
60	1750
50	1730
40	1700
35	1680
30	1650(1550~1450)
20~25	1550(1400~1250)

注: 括号内的数值为考虑非机动车对机动车影响的折减值。

A.1.2 单向车行道的设计通行能力应按下式计算:

$$C_D = MSV_i \times f_n \times f_w \times f_p \quad (\text{A.1.2})$$

式中: C_D ——单向车行道设计通行能力, 即在具体条件下、采用第 i

级服务水平时所能通行的最大服务交通量(pcu/h);

f_n ——单向车行道的车道数修正系数,可按表 A. 1. 2-1 的规定选取;

f_w ——匝道车道宽度对通行能力的修正系数,可按表 A. 1. 2-2 的规定选取;

f_p ——驾驶员条件对通行能力的修正系数,上下班交通或其他经常使用该道路者可取 1,其他非经常使用该道路者取 0.75~0.90。

表 A. 1. 2-1 单向车行道的车道数修正系数 (f_n)

车道数	1	2	3	4	5
修正系数	1	1.87	2.60	3.20	3.66

表 A. 1. 2-2 匝道车道宽度对通行能力的修正系数 (f_w)

车道宽度(m)	3.50	3.25	3.00	2.75
修正系数	1.00	0.94	0.84	0.77

A. 2 让行标志交叉口通行能力

A. 2.1 让行标志交叉口的基本通行能力可按下列规定确定:

1 减速让行交叉口的基本通行能力应为 1100pcu/h ~ 1580pcu/h;

2 停车让行交叉口的基本通行能力应为 970pcu/h ~ 1560pcu/h。

A. 2.2 让行标志交叉口的实际通行能力可按下式计算:

$$C = C_0 \cdot f \quad (\text{A. 2. 2})$$

式中: C ——让行标志交叉口实际通行能力;

C_0 ——让行标志交叉口基本通行能力;

f ——考虑各种干扰因素的折减系数,可取 0.6~1.0。

A. 3 信号控制交叉口通行能力

A. 3.1 信号控制交叉口通行能力可按式计算:

$$CAP = \sum_i CAP_i = \sum_i S_i \lambda_i \quad (\text{A. 3. 1})$$

式中: CAP ——信号控制交叉口进口道通行能力(pcu/h);

CAP_i ——第 i 条进口车道的通行能力(pcu/h);

S_i ——第 i 条进口车道的规划饱和流量(pcu/h);

λ_i ——第 i 条进口车道所属信号相位的绿信比。

A. 3. 2 信号控制交叉口规划饱和流量确定应符合下列规定:

1 规划饱和流量应采用实测数据;当无实测数据时,应按下列规定计算确定:

1)在城市总体规划或分区规划阶段,规划饱和流量可按表 A. 3. 2-1 的规定选取;

2)在控制性详细规划和交通工程规划阶段,规划饱和流量应结合进口车道宽度、进口道纵坡及重车率、转弯车道的转弯半径等因素,对基本饱和流量进行修正后确定。

2 信号交叉口基本饱和流量宜按表 A. 3. 2-1 的规定确定。

表 A. 3. 2-1 信号交叉口基本饱和流量 (pcu/h)

车 道	S_b
直行车道 (S_{bl})	1550-1650-1750
左转车道 (S_{bl})	1450-1550-1650
右转车道 (S_{br})	1350-1450-1550

3 各种进口车道饱和流量的进口道纵坡及重车率修正系数,当重车率不大于 0.5 时,可按下式计算:

$$f_g = 1 - (G + HV) \quad (\text{A. 3. 2-1})$$

式中: f_g ——进口车道饱和流量的进口道纵坡及重车率修正系数;

G ——进口道纵坡,下坡时取 0;

HV ——换算成标准车后的重车率。

4 各种进口车道饱和流量的车道宽度修正系数可按表 A. 3. 2-2 的规定选取。

表 A.3.2-2 各种进口车道饱和流量的车道宽度修正系数 f_l

车道宽度(m)	f_l
2.70	0.88
2.80	0.92
2.90	0.96
3.00	1.00
3.25	1.08
3.50	1.14
3.75	1.17
4.00	1.18

5 左、右转弯车道饱和流量的转弯半径修正系数可按表 A.3.2-3 选取。

表 A.3.2-3 左、右转弯车道饱和流量的转弯半径修正系数 f_r

转弯半径 (m)	10	15	20	25	30	35	40
f_r	0.90	0.95	0.97	1.00	1.00	1.05	1.10

6 各种车道规划饱和流量修正计算应符合下列规定：

- 1) 直行车道经车道宽度、纵坡及重车率修正后的规划饱和流量 S_l 按下式计算：

$$S_l = S_{bl} \times f_l \times f_g \quad (\text{A.3.2-2})$$

- 2) 左转车道经车道宽度、纵坡及重车率、转弯半径修正后的规划饱和流量 S_l 按下式计算：

$$S_l = S_{bl} \times \text{Min}[f_z, f_r] \times f_g \quad (\text{A.3.2-3})$$

- 3) 右转车道经车道宽度、纵坡及重车率、转弯半径修正后的规划饱和流量 S_r 按下式计算：

$$S_r = S_{br} \times \text{Min}[f_z, f_r] \times f_g \quad (\text{A.3.2-4})$$

A.3.3 信号控制交叉口进口车道信号相位绿信比应按下列规定确定：

- 1 改建或治理交叉口规划，有现状各交通流向的交通量数据

时,各进口车道所属信号相位绿信比,可按各相位通车车道中最大交通量的比例确定;无现状各交通流向的交通量数据时,按新建交叉口规划有关规定确定。

2 新建交叉口规划,没有交通量数据的情况下,信号相位绿信比宜按交叉口规划进口车道数确定,也可按表 A.3.3 的规定选取。

表 A.3.3 信号相位绿信比

进口车道数	预估左转交通量	信号相位数	进口车道相位绿信比	
			同等级道路交叉口	主、次道路交叉口
2 条	很少 ($<90\text{pcu/h}$)	2	0.45	主路相位 0.51
				次路相位 0.39
≥ 3 条	稍多($>90\text{pcu/h}$)	4	0.21	主路相位 0.24
				次路相位 0.18

A.4 非机动车进口道通行能力

A.4.1 平面交叉口非机动车进口道规划通行能力,应以每米车道 1h 通过非机动车辆数为计算单元。

A.4.2 当进口道设有机动车与非机动车分隔设施时,非机动车道规划通行能力宜为 $1000\text{cyc}/(\text{h} \cdot \text{m}) \sim 1200\text{cyc}/(\text{h} \cdot \text{m})$;当以道路标线分隔时,非机动车道规划通行能力宜为 $800\text{cyc}/(\text{h} \cdot \text{m}) \sim 1000\text{cyc}/(\text{h} \cdot \text{m})$ 。

A.5 人行过街横道通行能力

A.5.1 人行过街横道通行能力,应以每条 1m 宽人行带在行人信号绿灯 1h 通过的行人人数为计算单元;应根据人行横道长度、行人专用信号灯与信号周期、右转车辆干扰、对向行人相互干扰等情况综合确定;宜采用实测数据。

A.5.2 人行过街横道最大规划通行能力可按表 A.5.2 的规定选取。

表 A.5.2 人行过街横道最大规划通行能力

行人专用信号灯	人行过街横道长度(m)				
	7	9	15	20	25
	人行过街横道规划通行能力(人/绿灯小时·人行带数)				
有	1460	1380	1250	1130	1020
无	1370	1300	1180	1060	960

附录 B 行人与非机动车过街设施附图

B.0.1 高架道路下人行横道的设置应符合图 B.0.1 的规定。

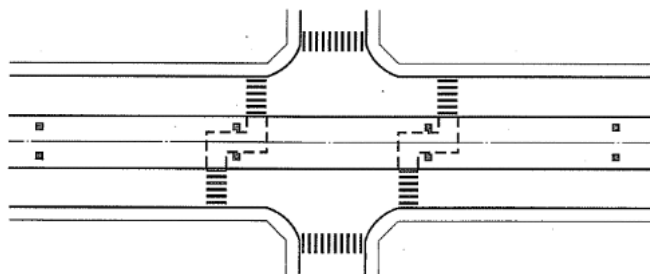


图 B.0.1 高架道路下人行横道的设置

B.0.2 有转角交通岛的交叉口行人与非机动车交通组织及布置形式,应符合图 B.0.2 的规定。

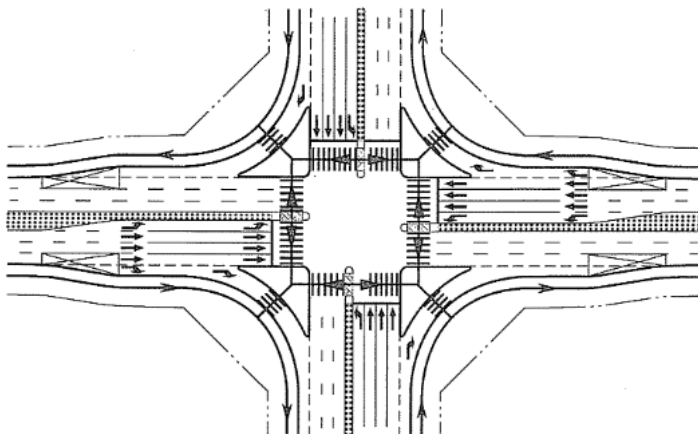
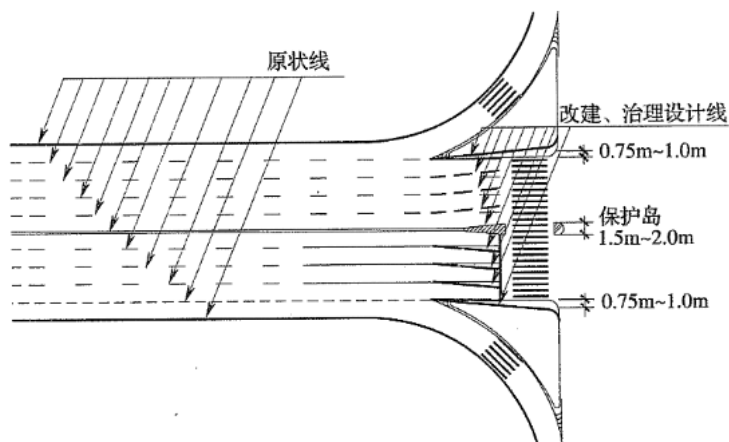
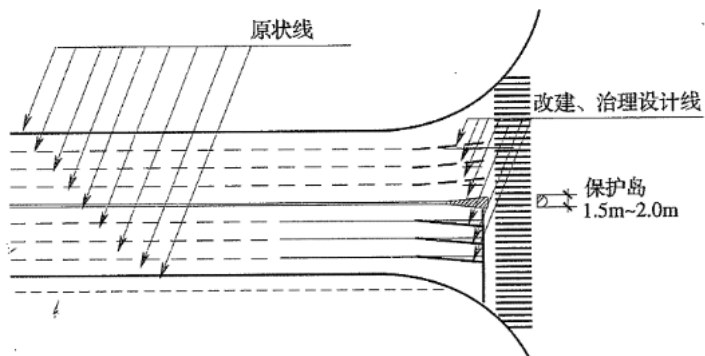


图 B.0.2 有转角交通岛的交叉口行人与非机动车交通组织及布置形式

B.0.3 无中央分隔带的道路行人过街安全岛设置,应符合图 B.0.3的规定。



(a)采用减窄交通岛设置安全岛



(b)利用转角曲线扩展空间设置安全岛

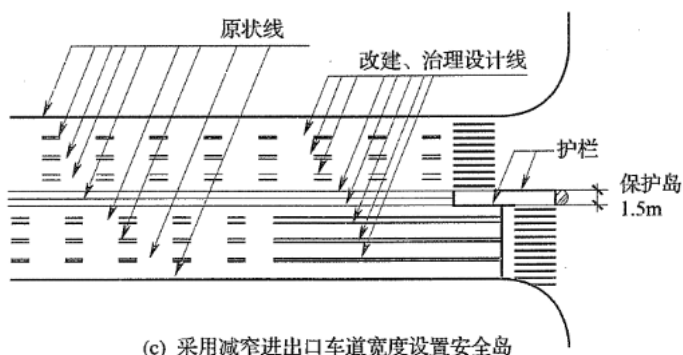
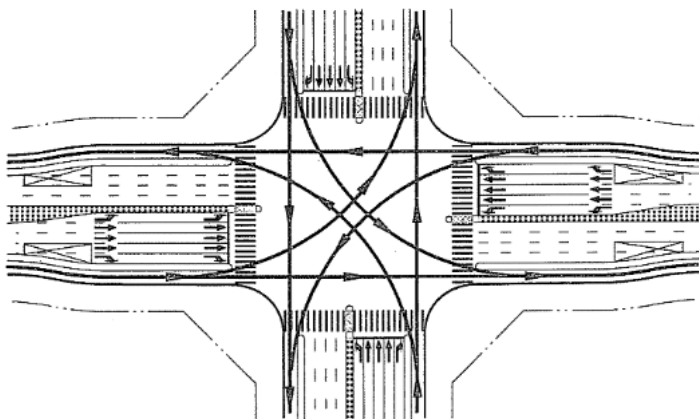
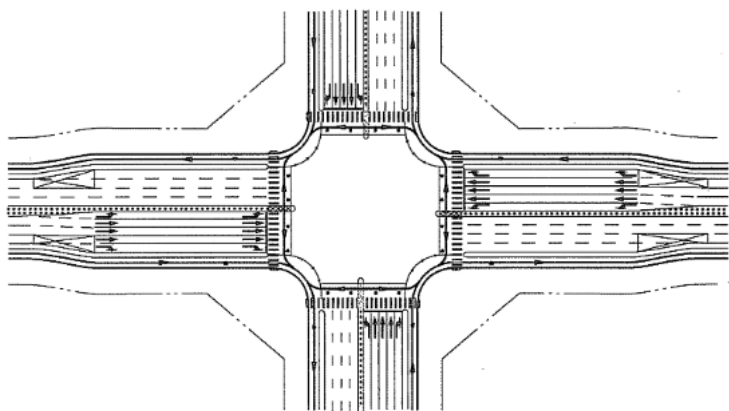


图 B.0.3 无中央分隔带的道路行人过街安全岛设置

B.0.4 非机动车独立进出口道交通组织及布置形式,应符合图 B.0.4 的规定。



(a) 非机动车与机动车相同的交通组织及布置型式



(b)非机动车与行人相同的交通组织及布置型式

图 B.0.4 非机动车独立进出口道交通组织及布置形式

附录 C 公共交通设施附图

C.0.1 路侧直线式停靠站应符合图 C.0.1 的规定。

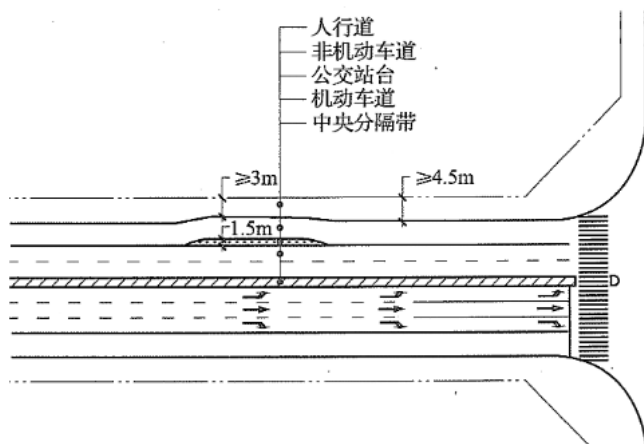
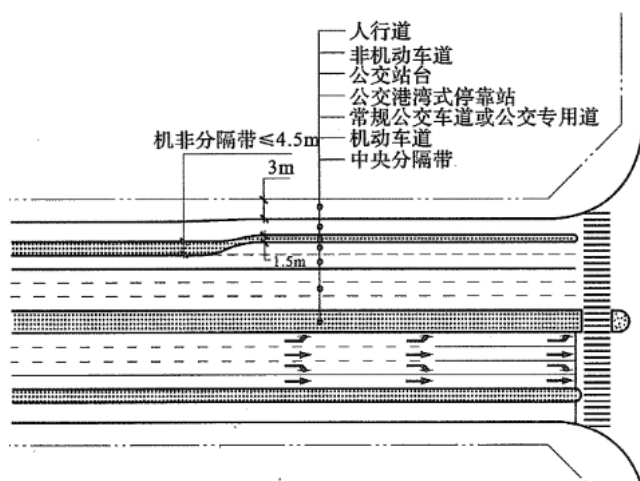
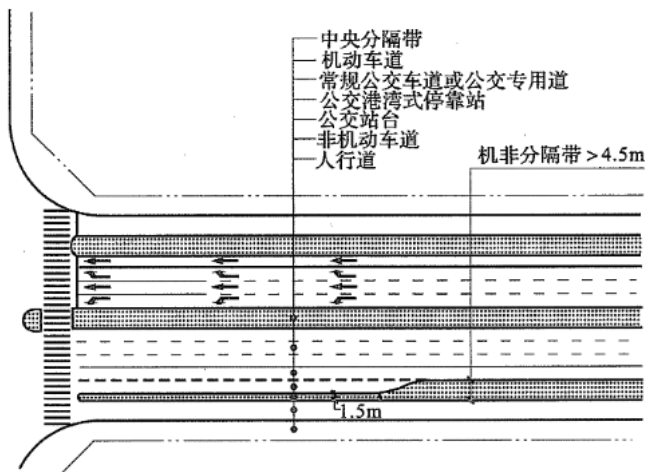


图 C.0.1 路侧直线式停靠站

C.0.2 路侧港湾式停靠站应符合图 C.0.2 的规定。



(a) 机动车与非机动车分隔带宽度不大于4.5m



(b) 机动车与非机动车分隔带宽度大于4.5m

图 C.0.2 路侧港湾式停靠站

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对执行条文要求严格程度的用词说明如下:

1)要求很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《标准轨距铁路建筑界限》GB 146.2

《室外排水设计规范》GB 50014

《城市道路交通规划设计规范》GB 50220

中华人民共和国国家标准

城市道路交叉口规划规范

GB 50647 - 2011

条文说明

制定说明

《城市道路交叉口规划规范》(以下简称《规范》)是城市规划编制标准规范体系中的重要组成部分。编制城市道路交叉口规划规范,对于合理利用城市土地资源,优化城市道路交叉口的时空资源配置,提高城市道路网通行能力,改善城市交通安全,促进其可持续发展具有重要意义。

一、标准编制遵循的主要原则

1 以人为本的原则——强化公共交通系统、行人和非机动车在交叉口的路权。

2 保障安全的原则——突出行人和非机动车过街的安全保障。

3 节约土地的原则——既满足工程设计的需要,又不占用不必要的土地。

4 保护环境的原则——加强交叉口规划过程中保护城市环境方面的作用。

5 因地制宜的原则——根据不同的实际情况选用合适条文和参数。

二、编制工作概况

(一)编制过程

1 准备阶段(2003年9月~2004年7月)

2003年9月,建设部在深圳召开全国城乡规划标准规范工作会议,会上确定由同济大学主编《规范》,经过半年多的酝酿和准备工作,《规范》开题会于2004年7月6日在同济大学召开,正式进入编写工作阶段。开题会原则同意编写组提出的《规范》编制大纲、主参编单位的分工和工作计划。

2 调研及初稿编制阶段(2004年8月~2005年12月)

1)2004年8月5日,规范编写组在成都市召开《规范》工作会议,会上确定了调研计划,决定通过函调、实地调查和专题调研的方式对全国18个大中小城市交叉口交通特征、行人过街、自行车道、公交专用道和公交车站布置、快速道路进出口交织段等项目进行调查,会后各参编单位对各自负责调查的城市进行了资料、数据、录像的收集以及实地的交通调查和数据处理。

2)2005年1月到2005年11月期间,各参编单位对各自负责的内容进行了认真的编写,最后由杨佩昆统稿,初步形成了《规范》征求意见稿的讨论稿。

3)2005年11月15日规范编写组在北京召开《规范》编制工作会议,会议逐条讨论了各参编单位分工编写的条文,并就下一步征求意见的相关工作安排达成一致意见,会后各参编单位按各自分担的章节对条文作了修改。

3 征求意见阶段(2006年1月~2007年6月)

1)2006年1月,由主编单位汇总各参编单位的修改稿,统编了《规范》征求意见稿的初稿。向全国各地的顾问专家、高校、规划设计单位印发了120多份征求意见初稿。主编单位对反馈意见进行了分类整理,分别作了查证、修改、删补等工作,形成《规范》征求意见稿第二稿,提交专家预审会审议。

2)2006年7月12日规范编写组在同济大学召开了《规范》专家预审会,与会专家和代表对《规范》征求意见稿初稿的全部意见逐条进行了认真讨论,对《规范》征求意见第二稿中的重要问题分章节进行了审议。在此期间,规范编写组也收到了原建设部标准定额司对《规范》征求意见稿提出的意见,并指出《规范》须与华中科技大学主编的《城市道路交叉口设计规程》(以下简称《规程》)协调,内容不能有冲突。

3)按原建设部标准定额司的要求,2007年3月11日规范编写组在同济大学召开了《规范》与《规程》的协调会议,明确了总体

协调原则并就需协调的主要问题进行讨论与协商,经过认真讨论,取得了基本共识。

4 送审阶段(2007年8月~2010年7月)

2007年8月21日规范编写组在北京召开了《规范》的专家审查会。与会专家在认真听取了规范编写组的汇报后,本着对国家标准高度负责的态度对送审稿逐字逐句进行了认真审查,规范编写组根据《规范》专家审查会的意见及建议进行修改、补充及完善,并于2008年8月形成正式报批稿后上报住房和城乡建设部城市规划标准规范归口办公室。2009年5月至2010年7月,根据住房和城乡建设部规划司下达的审阅意见,又进行了多次修改和完善,最后上报住房和城乡建设部城市规划标准规范归口办公室。

(二)开展的专题研究

信号控制交叉口进口道饱和流量是交叉口规划设计的主要指标。本次规范编制过程中投入了大量的精力,开展了专题的研究,分东南西北、大中小城市,共在我国18座城市对这个参数进行了调研,取得了第一手资料。经过统计分析,分不同类型城市,给出了直行、左转、右转车道的基本通行能力,以及在交叉口规划阶段需要的车道宽度、坡度、转弯半径等因素的修正系数和算法,具有相当的可靠性和可操作性,进一步提高了我国城市道路交叉口规划设计以及以后交通信号控制管理的准确程度,为《规范》的编制工作提供了重要的理论和技术支撑。

规范编写组还对城市快速路进出口交织段长度与通行能力的关系问题进行了专题研究,对确定规范取值具有指导意义。

(三)征求意见的范围及意见

2006年1月,由主编单位汇总各参编单位的修改稿,统编了《规范》征求意见初稿。向北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、杭州、深圳、西安、哈尔滨、南京、合肥、济南、厦门、郑州、成都、昆明等城市的顾问专家、高校、规划设计单位印发了120多份征求意见初稿。共收到反馈意见50多份,包括意见和建议600多条。

(四)审查情况及主要结论

2007年8月21日,由原建设部城乡规划司主持,在北京组织召开《规范》的审查会。出席会议的有原建设部标准定额司、城乡规划司、城市规划标准规范归口办公室的领导、《规范》专家组的全体专家及编写组成员共28人。

会议认为,《规范》为国内首次编制,内容涉及面广,技术难度较大,需要协调的相关规范、标准较多。《规范》编写组对全国各地的交叉口规划设计实践经验进行总结和归纳,借鉴了国内外交叉路规划设计方面的先进经验,并对相关重要基础理论进行了深入的研究,为《规范》的编制完成奠定了坚实的工作基础。《规范》内容完整,切合国情,编制程序符合要求,总体上体现了先进性、科学性、协调性和可操作性,达到了国内同类规范编制的领先水平,专家评审会一致同意通过审查。

三、结语

为了准确理解本规范的技术规定,按照《工程建设标准编写规定》的要求,规范编写组编写了《规范》的条文说明。本条文说明的内容均为解释性内容,不应作为标准规定使用。

目 次

1 总 则	(75)
3 基本规定	(77)
3.1 一般规定	(77)
3.2 城市道路交叉口分类、功能及选型	(77)
3.3 城市规划各阶段交叉口规划内容	(81)
3.4 交叉口规划范围	(89)
3.5 交叉口规划要素	(89)
4 平面交叉口规划	(100)
4.1 一般规定	(100)
4.2 信号控制交叉口	(102)
4.3 无信号控制交叉口	(104)
4.4 常规环形交叉口	(104)
5 立体交叉规划	(106)
5.1 一般规定	(106)
5.3 立体交叉匝道规划	(112)
5.4 立体交叉变速车道规划	(113)
5.5 立体交叉集散车道规划	(114)
5.6 立体交叉辅助车道规划	(115)
6 道路与铁路交叉规划	(116)
6.1 一般规定	(116)
6.2 道路与铁路平面交叉道口	(116)
6.3 道路与铁路立体交叉	(117)
7 行人与非机动车过街设施规划	(119)
7.1 行人过街设施	(119)

7.2 非机动车过街设施	(120)
8 公共交通设施规划	(121)
8.1 一般规定	(121)
8.2 交叉口公共汽(电)车停靠站	(121)
8.3 公共汽(电)车专用进出口车道	(127)
8.4 公共汽(电)车优先控制	(127)

1 总 则

1.0.1 城市道路交叉口是整个城市道路系统中交通事故的多发点、交通运行的拥堵点、通行能力的制约点。科学、合理地规划交叉口是城市道路交通系统安全与畅通的决定因素之一。因此,从20世纪五六十年代起各国对交叉口规划的观念与技术不断改进,取得了很大的进步。过去城市道路交通规划只以路网与路线为中心,简单地把交叉口看成只是路网中几条道路相交的产物,后来在交通运行的实践中,逐渐认识了交叉口在路网中的重要性,才开始重视研究交叉口的规划,产生了新的交叉口规划理念与方法。制定本规范的目的,就是为了更新过去城市道路交叉口的规划理念与方法,科学合理地规划城市道路交叉口,实现交叉口人、车交通安全,通达,时空资源得以充分利用的目标。

1.0.2 城市道路交通规划主要有新建与改建两类。新建是指新城镇、新开发区的规划;改建是指原有建成区的改造规划。对于交叉口而言,为改善大量现有交叉口的交通运行效果,还有对现有交叉口实施改善治理规划的实际需要。因此,本规范除对道路交通新建、改建规划提出交叉口规划理念上和技术上的要求外,还兼顾了交叉口治理规划的要求。

交叉口的新建、改建与治理规划受实际条件的约束,差别甚大,不仅在采取的技术标准上应有所不同,有时在采取的技术方案上也会有很大差别。为保障规划方案的可实施性,本规范对新建、改建、治理规划采用的技术方案与技术标准提出了不同的要求。

1.0.3 城市道路交叉口规划必须改变“以车为本”的观念,遵循“科学发展观”,确立“以人为本”的核心理念,因地制宜地来规划交叉口;必须处理好用地规模与征地拆迁及历史文化保护、交通安全

与交通效率、公共交通与其他机动车交通、行人及非机动车与机动车交通、环境效益与交通效益之间的关系。

用地规模与征地拆迁及历史文化保护的关系:远期规划用地规模,应根据城市实际发展需要合理选定的远期规划方案控制预留用地;近期规划用地规模应根据技术论证选定的近期方案确定规划用地;改建交叉口规划必须根据现实条件合理控制拆迁规模,特别是要注意对历史文化的保护,不得任意提高规划标准,扩大工程规模,增大征地拆迁范围与破坏文化遗产。

交通安全和交通效率、行人及非机动车与机动车交通的关系:交叉口规划必须在保障交通安全的前提下提高通行效率,不得采用牺牲交通安全来换取提高通行效率的方案;特别要充分重视行人与非机动车骑车人的安全保障,并应妥善考虑无障碍设施的规划,保障残疾人士的通行安全与方便;应以行人过街能够忍耐的等候红灯时间为约束条件来检验交叉口规划的合理性与科学性。

公共交通和其他机动车交通的关系:交叉口规划应执行“公交优先”的战略政策,合理规划交叉口附近的公交路权与站点布设,方便公交车运行及乘客过街或换乘其他公交线路,同时兼顾降低对其他交通通过交叉口的安全和效率的影响。

环境效益与交通效益的关系:不应采用牺牲环境效益来换取其他效益的方案。

1.0.4 同本规范相关的规范、规程主要有:《城市道路交通规划设计规范》GB 50220、《铁路线路设计规范》GB 50090、《标准轨距铁路建筑界限》GB 146.2、《室外排水设计规范》GB 50014、《公路路线设计规范》JTG D 20、《城市道路设计规范》CJJ 37 等。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 城市道路交叉口规划用地红线范围和规划方案,取决于规划交叉口的类型及其功能要求,而交叉口的类型与功能要求,取决于相交道路的类型及其功能要求。交叉口规划用地红线范围和规划方案,应根据交叉口相交道路类型确定的交叉口类型、功能、在道路网中的地位、相交道路横断面规划方案、保障行人与公交乘客安全并方便的过街交通组织方案、公交设站等确定。

3.1.2 交叉口是决定城市道路系统交通运行效果的关键组成部分。交叉口规划方案的优劣,不仅决定了城市道路系统整体的交通运行效果和城市土地资源的利用效率,还是影响城市环境和居民工作、生活品质的主要因素之一。所以交叉口规划方案必须根据不同交叉口的不同功能要求做出多个比选方案,经技术、经济、环境论证后,选出最佳的方案。

3.2 城市道路交叉口分类、功能及选型

3.2.1 现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 有对城市道路分类的规定及各类道路交通功能的说明,但对城市道路的分类,《城市道路设计规范》CJJ 37 不论城市大小一律分为快速路、主干路、次干路、支路四类,对各类道路的功能只提及机动车的交通功能要求,没有涉及道路的生活服务功能与公交、行人、非机动车的交通功能要求,已不能符合科学发展观及以人为本的理念。城市规模的不同,居民出行特征(包括出行方式、出行次数与出行距离)的不同,是引起道路功能差异的主要原因。因此,现行国家标准

《城市道路交通规划设计规范》GB 50220 对大、中、小城市的道路采用不同的分类,是合理的。本规范即沿用此规范的分类方法,把特大城市、大城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四种类型;中等城市道路分为主干路、次干路和支路三类;小城市道路分为干路和支路两类。

城市道路交叉口的类型可有多种不同的划分方法,如按相交道路类型分类和按不同交通组织方式分类等。

1 为使交叉口形式能符合其功能要求,把交叉口按相交道路的不同类型分为 9 类,明确交叉口功能,在此基础上确定交叉口的选型。

2 平面交叉口的交通组织必须通过平面布局方案来组织分配各交通流的通行路径,通过交通管理措施来组织分配各交通流的通行次序。综合平面交叉口平面布局方案及交通管理措施的交通组织方式,平面交叉口可分为 3 大类 6 小类。交叉口平面布局方案应包括:车辆进出口道及渠化方案、人行过街横道、非机动车过街方案、公交路线和公交站点布置等;交通管理措施应包括减速让行、停车让行管制与交通信号控制等。

3 城市道路立体交叉类型直接影响立体交叉功能、立体交叉用地、工程规模和工程造价,是立体交叉规划选型的重要依据之一。本规范根据符合立体交叉交通功能要求的交通组织方案,即通过桥梁、隧道、各式匝道组织相交道路各向交通流通行路径的完备与便捷程度,把立体交叉分为枢纽立交,一般立交与分离立交三类。枢纽立交是既要保证相交道路主线车流能连续快速行驶,又要使转向车流能以较高车速无冲突换向行驶的完全互通或部分互通式立交,其主要交通特征是主要车流只有减速分流、加速合流,较少交织和无平面交叉,包括全定向、半定向、组合型等形式的互通立体交叉。一般立交是既要使快速路或高速公路主线车流能连续快速通行,又要使主、次干路车辆能从快速路或高速路方便集散的完全互通或部分互通式立交,其主要交通特征是部分车流存在

交织或平面交叉,包括苜蓿叶形、环形、菱形、喇叭形或组合型等形式的互通立体交叉。分离立交仅是使相交道路上的车流以上跨或下穿方式分别在两个不同层面上能连续通行、无任何形式转向匝道的非互通立体交叉。

3.2.2 按相交道路类型分类的各类交叉口具有不同的功能要求。为了适应不同出行的不同要求,使道路系统中的各种出行达到安全、通达、高效运行的要求,需要明确各类交叉口的功能,并按其功能确定不同的规划方案与规划标准。

按相交道路类型分类的各类交叉口功能取决于相交道路的类型与功能,为确定各类交叉口的功能,本规范有必要首先明确各类道路的功能。现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 对各类城市道路只提机动车交通功能的要求,是老规范遗留下的城市道路设计“以车为本”的老观念、老方法。城市道路上除供机动车运行的交通功能外,还有供居民生活上需要的功能以及公共交通、行人、非机动车等的交通功能,所以,对各类道路还必须区别其交通或生活服务功能,并补充其不同的公共交通、行人与非机动车的交通功能的要求。这样才能正确、全面地确定各类相交道路不同交叉口的功能要求。本规范在现行国家标准《城市道路交通规划规范》GB 50220 的基础上,进一步明确了对各类道路的交通或生活功能以及供公共交通、行人、非机动车运行的交通功能的要求。

快速路应是进出城市、市内长运距机动车辆专用的,能提供快速通行服务,具有以快速、连续通行为主要交通功能的干路。基本要求应符合:1)车辆能连续快速畅通运行;2)快速路对向车道之间必须设中央分隔带;3)进出口应全部控制;4)两侧不应设置公共建筑物的进出口;5)处于公交客流走廊上的快速路应规划快速公共交通线路;6)行人和非机动车与机动车必须不同的层面上通行。

主干路应是为市内快速公共交通或主干公交车以及其他贯穿

城市各分区的中、长运距机动车提供中等车速通行服务,具有以“通”为主的交通功能的干路。基本要求应符合:1)信号控制宜规划采用绿波联动控制的方式,使车辆能以较高车速在若干交叉口间连续畅通运行;2)主干路对向车道之间应设置中央分隔带;3)两侧不应设置公共建筑的进出口;4)主干路上应设置公交专用车道,视公交客流大小布设市内快速或主干公交线路,公交站必须规划为港湾式站台;5)主干路宜规划为机动车专用路,对已有非机动车通行的主干路进行改建规划时,应采用机动车与非机动车实体分隔的形式;6)行人和非机动车过街横道中间必须设置安全岛。

次干路应是为主干公交或区域公交车以及其他车辆贯通邻近各区、连接支路与主干路、兼具“通、达”集散交通功能与局部生活服务功能的干路。基本要求应符合:1)应规划设置公交专用车道,公交站应规划为港湾式站台;2)对向车道间宜设置中央分隔带;3)机动车与非机动车道间宜设置分隔设施;4)行人和非机动车过街横道中间应设置安全岛。

支路应是区域内部为行人与非机动车提供优先通行服务,并使区域内接驳公交车和到离区域的车辆能与主、次干路相连接,具有服务功能,兼具以“达”为主的交通功能的道路。基本要求应符合:1)必须使车辆只能低速进出、到离目的地与出发地;2)在主次干路公交网密度较稀,公交站点服务距离过远区域的支路上宜规划布设接驳公交线路。

城市道路交叉口的功能除取决于相交道路的功能外,还有其不同于道路功能的特点:各向行人、非机动车的集散与公交车站都集中在交叉口范围内,并与车辆分享交叉口的通行空间与时间,就车辆而言,交叉口除提供车辆直行通过交叉口的功能外,还需提供车辆在交叉口处转向的功能。所以,交叉口不仅应能满足机动车通行的要求,还必须保障行人、非机动车与公交乘客过街的安全与方便,必须正确规划交叉口范围内行人、非机动车过街安全设施与公交车站。

本条第1款、第2款中匝道进出口上、下游通行能力严重不匹

配是指进出口上下游机动车道数之差大于1。第4款~第7款中等车速指车速在40 km/h~60km/h之间。

3.2.3 交叉口选型,在总体规划阶段,受规划条件限制,只能按相交道路类型的分类选择平面交叉口或立体交叉,并视条件可初步选择立体交叉形式;在控制性详细规划阶段,有条件可根据交叉口相交道路类型的分类及其功能与基本要求的不同,选定合适的交叉口类型。当有多种类型可选、难作抉择时,可按如下交通量大小参考选型:

1 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量不超过800pcu/h的住宅区或工业区内部、相交道路地位相当、无安全隐患支-支交叉口,可选择全无管制交叉口(平B3类)或环形交叉口(平C类)形式。

2 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量在800pcu/h~1000pcu/h范围内、需要明确规定主次通车权的次-支交叉口,可选择减速让行标志交叉口(平B2类)形式。视距受限,按减速让行通车规则不够安全的次-支交叉口,应选择停车让行标志交叉口(平B2类)形式。

3 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量大于1000pcu/h,且到达支路全部进口道总交通量大于400pcu/h的次-支交叉口和主、次干路与主、次干路交叉口,应选择进、出口道展宽的信号控制交叉口(平A1类)形式。

4 某些有特殊原因必须用交通信号控制的支-支交叉口,可选择进、出口道不展宽的信号控制交叉口(平A2类)形式。

5 主-支交叉口及支路与快速路辅路相交的交叉口可选择支路只准右转通行交叉口(平B1类)形式。

3.3 城市规划各阶段交叉口规划内容

3.3.1 城市交叉口规划应分别满足城市总体规划、城市分区规划、控制性详细规划、交通工程规划四个阶段的内容规定。

在《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第146号)中,对城市规划各阶段的道路交通系统规划内容进行了具体规定。为克服现有城市规划各阶段成果中交通规划深度上的不足,需要在城市规划各阶段提高交通规划的作用,加深各阶段交叉口规划内容。

城市规划各阶段交叉口规划内容与深度有显著差别,但下一阶段交叉口规划都要以上一阶段规划成果为依据,下阶段交叉口规划与上阶段既有在内容上扩大、加深与调整的要求,又有在方案上连续与继承的关系。

为达到城市总体规划阶段对交叉口规划编制内容的规定,应编制城市综合交通规划。

为确保各阶段交叉口规划成果在工程设计阶段的有效落实,在控制性详细规划阶段,可同步开展交通工程规划工作,明确工程设计阶段交叉口的控制性条件与关键要素,以满足准确划定交叉口用地红线的要求;交通工程规划也可作为工程设计阶段的前期工作内容,以确保各阶段交叉口规划成果在工程设计阶段得到有效的落实。

3.3.2 《城市规划编制办法》中规定城市总体规划包括的交通规划内容为:确定交通发展战略和城市公共交通的总体布局,落实公交优先政策,确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局(包括城市干路系统网络、城市轨道交通网络、交通枢纽布局等)。城市总体规划的图纸比例为:大、中城市为1/10000~1/25000,小城市为1/5000~1/10000,其中建制镇为1/5000。

据此并归纳各城市已编制完成的城市总体规划成果,相应交叉口规划的重点是:基于城市干路系统规划,从路网系统整体交通组织的角度,系统确定主要交叉口的布局,协调主要交叉口布局与用地布局的关系,初步框定立体交叉的用地范围。城市总体规划阶段交叉口规划流程如图1所示。为了给下一阶段深化设计工作预留用地空间,城市总体规划阶段互通式立交可以采用苜蓿叶形

初步框定立体交叉用地范围。

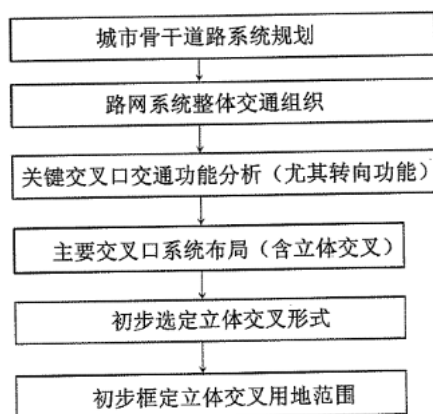


图1 城市总体规划阶段交叉口规划流程

3.3.3 《城市规划编制办法》中规定城市分区规划包括的交通规划方面内容有：确定城市干路的红线位置、断面、控制点坐标和标高，确定支路的走向、宽度，确定主要交叉口、广场、公交站场、交通枢纽等交通设施的位置和规模，确定轨道交通线路走向及控制范围，确定主要停车场规模与布局。城市分区规划的图纸比例为1/5000。

据此并归纳各城市已编制完成的城市分区规划成果，相应交叉口规划的要求为：基于分区道路系统规划，明确分区内立体交叉及主次干路相交交叉口布局，优化所选定的立体交叉形式，确定主次干路相交交叉口形式，确定立体交叉及主次干路相交交叉口控制点坐标和标高，初步确定立体交叉及主次干路交叉口的红线范围，为控制性详细规划提供依据。

为达到上述规划编制深度，在特大城市的重点地区和交通复杂地区，可同步编制分区综合交通规划，并将规划主要成果纳入分区规划。城市分区规划阶段交叉口规划流程如图2所示。

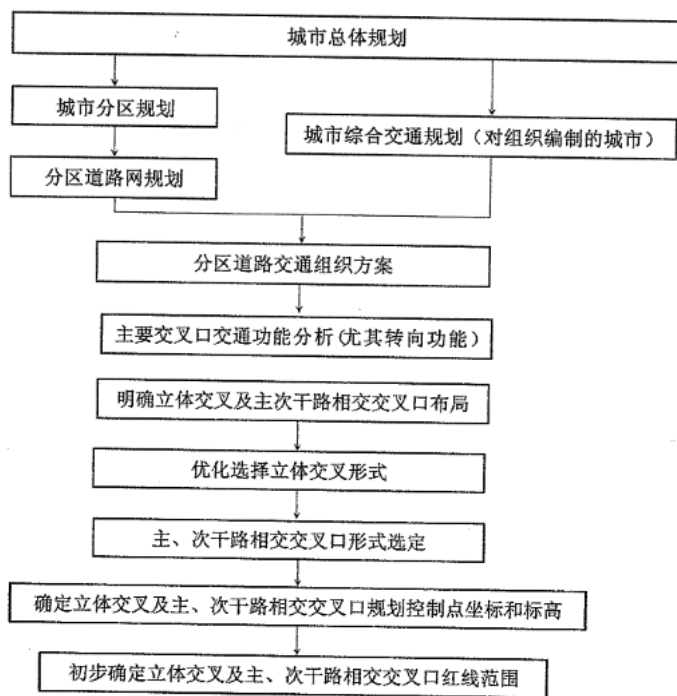


图2 城市分区规划阶段交叉口规划流程

3.3.4 《城市规划编制办法》中规定控制性详细规划包括的交通规划方面内容有:根据交通需求分析,确定道路外侧规划用地出入口位置、停车泊位、公共交通场站用地范围和站点位置、步行交通以及其他交通设施;确定各级道路的红线、断面、交叉口形式及渠化措施、控制点坐标、标高。控制性详细规划的图纸比例为1/1000~1/2000。

为避免目前城市道路系统中缺乏支路的严重通病,在控制性详细规划中应确定支路系统及其交叉口规划的内容,使城市道路系统中的各级道路能有一个合理的组成结构。

控制性详细规划阶段交叉口规划工作应基于道路系统交通组织方案开展,对于尚未开展道路交通组织工作的交叉口,应首先制

定道路系统交通组织方案。

控制性详细规划阶段交叉口规划流程如图 3 所示。图中,“主要平面交叉口”指主干路与主干路、主干路与部分交通量较大的次干路相交交叉口,“次要平面交叉口”指主干路与交通量较小的次干路、次干路与次干路、支路与其他等级道路相交的交叉口。对于立体交叉及主要平面交叉口,宜通过交通工程规划,合理确定红线范围;对于次要平面交叉口,可采用本规范第 3.5 节中规定的平面交叉口红线规划方法,标准化地确定交叉口红线范围。

3.3.5 交通工程规划是介于交通规划与工程设计之间的极其重要的环节,该阶段交叉口的规划将为道路工程设计提供依据,能有效协调交通规划、交通管理与道路工程设计的关系,有利于解决目前三者相脱节的问题,更好地实现道路系统的交通功能。

交叉口交通工程规划根据工作对象可分为新建交叉口规划、改建与治理交叉口规划。新建交叉口交通工程规划流程建议如图 4 所示,改建与治理交叉口交通工程规划流程如图 5 所示。

区别于新建交叉口规划,改建与治理交叉口规划宜基于交叉口现状分析评价,提出交通改善目标及对策,制订交叉口改建与治理规划方案,并对方案涉及的周围建筑拆迁量进行估算。

立体交叉与平面交叉口的交通工程规划有显著区别。立体交叉应明确交叉层次及平面布局方案,对各组成部分(主线、匝道、变速车道、集散车道、辅助车道、辅路等)进行规划,明确重要技术参数的取值;平面交叉口应进行平面渠化布局方案规划,对于信号控制交叉口还应充分协调交叉口渠化方案与交通控制方案的关系以及明确上下游交叉口间的信号协调关系。

立体交叉与平面交叉口均需要进行公交停靠站、行人与非机动车过街设施布局的规划,提出交通安全和交通管理设施的布局方案,落实公交优先的有关措施,并进行规划方案的评价。

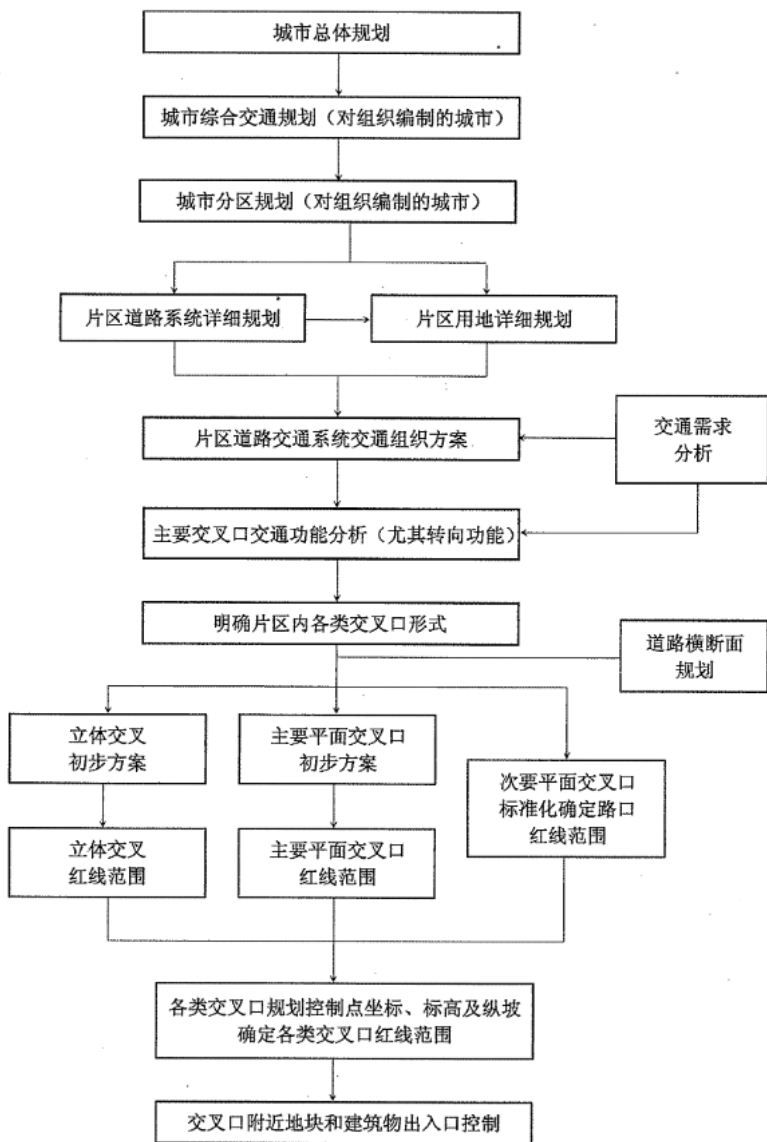


图3 控制性详细规划阶段交叉口规划流程

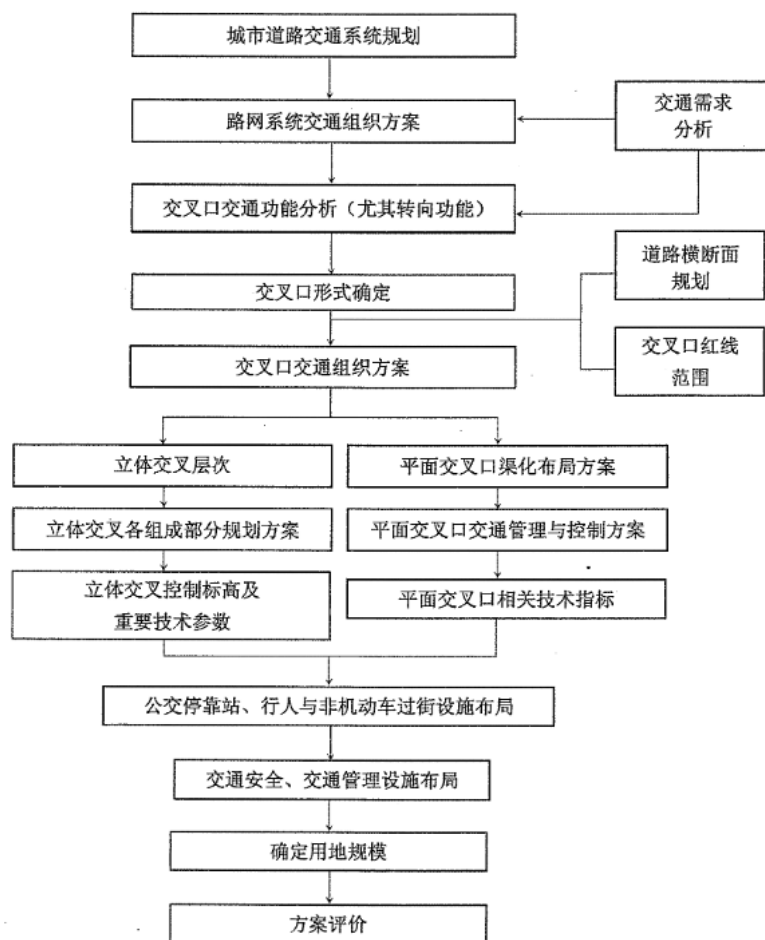


图 4 新建交叉口交通工程规划阶段流程

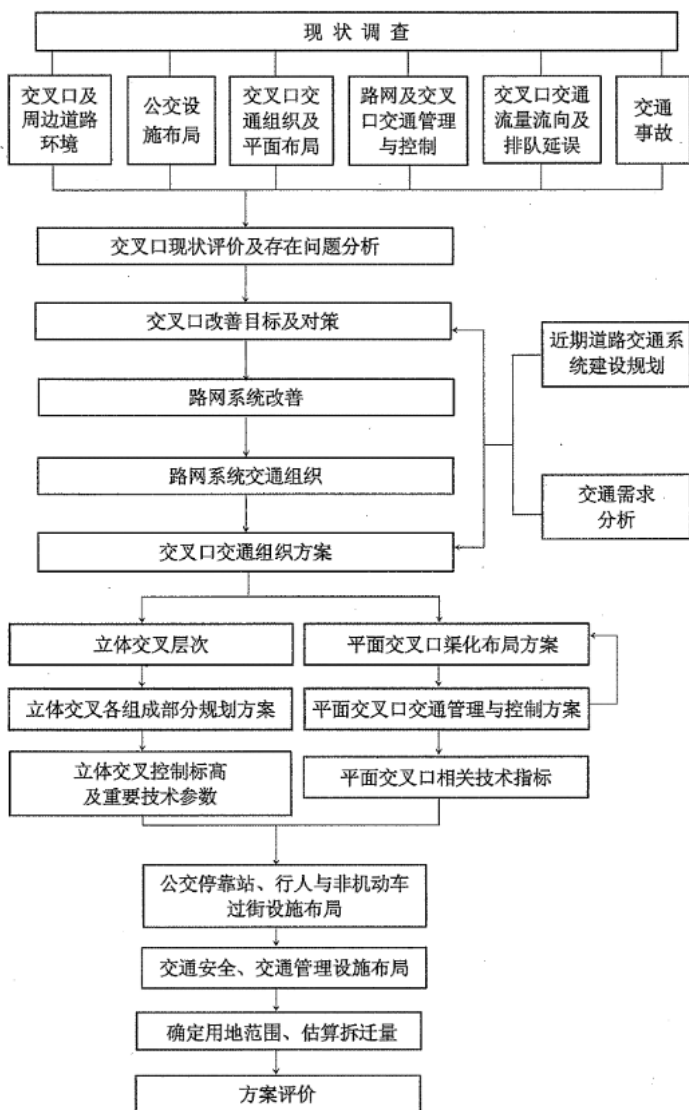


图5 改建与治理交叉口交通工程规划阶段流程

3.4 交叉口规划范围

3.4.1、3.4.2 在过去的道路工程规划中,平面交叉口规划的传统做法是:只做交叉口沿规划道路两侧组成部分的规划方案,而不做此交叉口沿相交道路两侧组成部分的规划。这样做出来的交叉口规划方案不能符合整个交叉口各向交通的运行要求,不是符合整个交叉口交通运行的科学合理方案。因此,必须改变这种不科学不合理的传统做法。本规范以图示的方式明确规定平面交叉口规划必须包括的范围,并且第 3.4.2 条为强制性条文,明确规定不得只做规划道路的进、出口道组成部分而不顾相交道路进、出口道的规划。

3.4.3 城市道路立体交叉的规划范围必须包括立体交叉范围内行人与非机动车通道和公交站点的布置方案;有辅道的立体交叉必须包括辅道的有关组成部分。

3.5 交叉口规划要素

3.5.1 平面交叉口红线规划应符合下列规定:

1 平面交叉口进口道宽度及车道数,按信号控制交叉口进口道与路段的通行能力应相匹配的原则,其规划车道数宜为路段车道数的两倍,应按此原则进行用地预留。考虑到新建、改建和治理性交叉口规划在增加进口道车道数的空间条件上存在着很大的差异,因此,应按实际情况提出不同的要求。

2 分区规划阶段,应确定干路交叉口的红线。为保证控制性详细规划阶段及交通工程规划阶段能够实现行人过街安全岛和公交车站的布置,以及交叉口时空一体化设计的要求,此规划阶段须根据需求留出必要的空间。

为了确保驶出交叉口车流的畅通,有必要规划出口道的车道数能适应于驶入交通流的车道数。一般情况下,出口道的车道数至少等于上游进口道的直行车道数,当相交道路的右转交通量较

大、相交道路设有右转专用车道时,出口道上也应相应增加右转出口车道。另外,还需考虑出口道处布设港湾式公交停靠站所需的宽度。

3 控制性详细规划阶段宜同步开展交通工程规划,全面深化交叉口的渠化方案,根据车道功能划分及宽度、公交专用道、人行过街横道及安全岛、自行车道、绿化隔离带、路缘石曲线、交叉口设施布置等要求,确定红线。

4 本款指出了在下一城市规划阶段的交叉口规划中,应对上一城市规划阶段所定交叉口转角部位的红线位置是否符合交叉口转角最小安全视距的要求进行检验。

5 本款为强制性条款,必须严格执行。在改建和治理规划中,交叉口范围内的安全视距三角形限界不符合要求的,应采取限速措施,使其满足安全视距三角形限界的要求。

6 为保证交叉口规划的可操作性、交叉口形态的标准化以及车辆通过交叉口的舒适性,可以通过调整绿化隔离带、车道的空间布置、偏移左转车道等方法,使交叉口进出口道基本实现对称布置。

3.5.2 平面交叉口转角部位平面规划应符合下列规定:

2 交叉口转角部位红线规划,沿用现行行业标准《城市道路设计规范》GJJ 37 规定的交叉口视距三角形的限界。平面交叉口进、出口道部位及转角部位红线规划构成的交叉口规划红线范围示例见图 6。

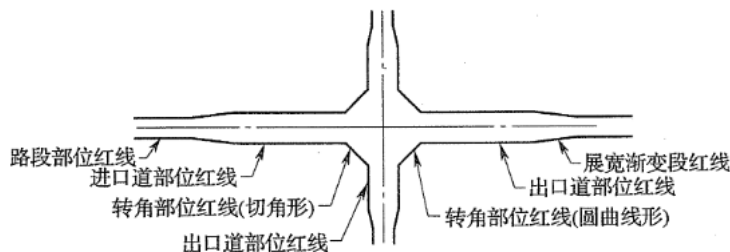


图 6 平面交叉口规划红线示例

3 本款为强制性条款,必须严格执行。关于视距三角形限界内影响驾驶员视线的物体限高,随着小车座位的降低,若干国家把这限高改为 1.0m,本规范借鉴其成果。在不严重影响驾驶员视线的情况下,可以规划布设交通信号灯杆、交通标志等高出道路平面标高 1.0m 的必要的交通设施。

4 本款补充了双向通行道路交叉口与单向通行道路交叉口在验算视距时必须注意的视距三角形视距线的不同画法。

5 同美国《公路与城市道路的几何设计》对照,现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 第 6.2.4 条所定的缘石转弯半径偏大,但为保持与现有规范的一致性,本规范保留了《城市道路设计规范》CJJ 37 给出的参数,在实际使用中,可以适当调整。按美国设计标准的计算如表 1 所示。

表 1 缘石转弯半径核算

$V_d(\text{km/h})$	30	25	20	15
$\mu+i$	0.30	0.32	0.35	0.38
R 计算	24	16	9	6

注: μ —横向内系数; i —交叉口转弯道的横坡; R —交叉口缘石转弯半径。

3.5.3 在总体规划阶段,除按交叉口相交道路类型选定立体交叉或平面交叉外,有条件选定立体交叉类型时,应按选定的立体交叉类型初步框定立体交叉红线范围和用地面积;尚无条件选定立体交叉的类型时,可暂定以用地需要最大的苜蓿叶形立交外框简单框定规划红线范围和用地面积,如图 7 所示。在控制性规划阶段,选定立体交叉类型后,则应按所选立体交叉类型的规划方案图调整此立体交叉的红线范围。

3.5.5 城市道路交叉口范围内的规划最小净高沿用现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 的规定。

因为规划最小净高与道路交通安全紧密相关,在一些城市由于规划最小净高不够标准而出现大量事故,造成人员伤亡和财产损失,故在本规范中定为强制性条文。

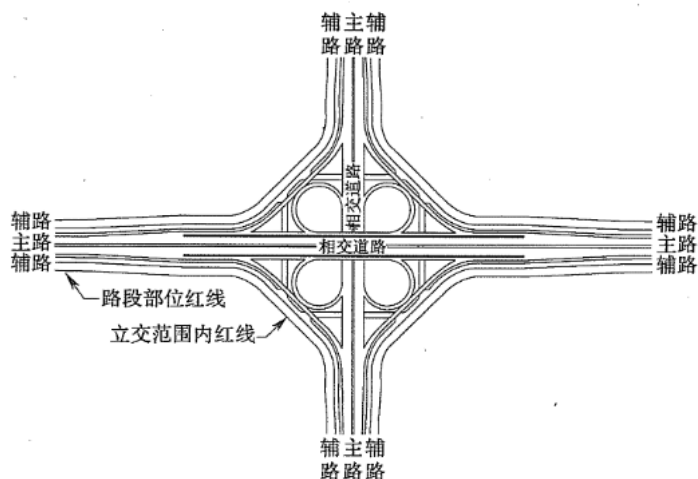


图 7 立体交叉规划红线示例

3.5.6 交叉口机动车的设计车速,在与现行国家标准《城市道路交通规划与设计规范》GB 50220 协调的基础上,定出用于确定交叉口各组成部分线形设计指标的设计车速。机动车由主线进入立体交叉的匝道或平交的进口道后,为保障交通安全,必须降低车速,所以立体交叉匝道及平交进口道设计车速低于主线的设计车速。

条文中表 3.5.6 规定的匝道设计车速主要依据实测资料并参考以下资料确定:

现行行业标准《公路路线设计规范》JTG D 20 中规定,匝道设计车速一般为所连接的公路设计车速的 50%~70%。

美国《公路与城市道路几何设计》规定,与道路设计车速相应的匝道设计车速值上限为 85%,中限为 70%,下限为 50%。

美国各州公路与运输工作者协会规定,以干路平均行驶速度作为匝道设计车速,其最小值为干路设计车速的 1/2。

日本《公路技术标准的解说与运用》中对匝道设计车速规定如表 2 所示。

表 2 日本匝道设计车速

上级公路设计车速 (km/h)		120	80	60	50、40
下级公路设计车速 (km/h)	80	70~40	60~40	—	—
	60	60~40	60~35	50~35	—
	50	60~40	50~35	50~35	40~30
	40	60~40	50~35	50~35	40~30

加拿大对匝道设计车速规定如表 3 所示。

表 3 加拿大匝道设计车速

道路设计车速(km/h)		140	130	120	110	120	110	100	90	80
匝道设计车速(km/h)	建议值	110	100	100	90	80	80	70	60	50
	最小值	70	70	60	60	50	50	40	40	40

本规范规定一般匝道、集散车道设计车速值为相应路段设计车速的 0.5 倍~0.6 倍。0.5 倍相应于国内外资料中规定的最小值,结合我国城市用地紧张等因素而定;定向、半定向匝道可迂回的余地较大,参考国外经验,取较大值 0.6 倍~0.7 倍。

3.5.7 为确保交叉口各类行人的过街安全,行人过街设计步速宜取较小的数值 1.0m/s。

3.5.8 交叉口机动车与非机动车规划交通量应符合下列要求:

1 为能正确确定匝道规模,规定立体交叉匝道规划交通量必须与主线规划交通量用相同的方法同时确定,以结束过去没有匝道规划交通量随意确定匝道规模的做法。

3 考虑到交通流的波动性,为了能合理规划平面交叉口,满足不同规划对象的不同需要,分别提出用于不同规划对象的不同规划交通量。新建交叉口规划,没有实测交通量时,可用规划年的预测交通量。确定渠化方案及信号相位方案时的计算交通量=4×高峰小时内高峰 15min 的交通到达量(宜用实测数据)。无最高 15min 交通量实测数据时,计算交通量可按下式用高峰小时系数估算:

$$\text{计算交通量} = \frac{\text{高峰小时交通量}}{\text{高峰小时系数}} \quad (1)$$

式中,高峰小时系数(PHE),主要进口道可取 0.75,次要进口道可取 0.8。

4 车辆通过交叉口停止线时的车型折算系数与车辆通过路段的折算系数是不相同的,车辆通过交叉口停止线时的折算系数,应为不同车型的车流连续通过停止线的饱和车头时距与小型车流连续通过停止线时的饱和车头时距的比值,但由于其他车型的饱和车头时距的观测十分困难,所以条文中表 3.5.7 的车型折算系数采用如下的估算方法获得(以中型车的折算系数 k_m 为例):

$$k_m = \frac{l_m + h_m}{V_m} \times \frac{V_s}{l_s + h_s} \quad (2)$$

式中: l_m ——中型车的长度,取 $2l_s$;

h_m ——中型车通过交叉口停止线时的饱和车头空距,取 $1.5 h_s$;

V_m ——中型车通过交叉口停止线时的速度,取 $0.75 V_s$;

l_s ——小型车的长度,取 6m;

h_s ——小型车通过交叉口停止线时的饱和车头空距;

V_s ——小型车通过交叉口停止线时的速度。

3.5.10 对交叉口规划通行能力的计算说明如下,计算方法参照本规范正文附录 A:

1 立体交叉形式及匝道布置初步拟定后,必须验算各匝道规划通行能力能否满足规划交通量的需求。匝道通行能力受匝道各组成部位的限制,其中包括匝道中段(运行情况相同、中间或等宽路段)、进口端点(从匝道驶入主线)、出口端点(从主线进入匝道)的通行能力。匝道通行能力应取三处中的最小值。

1) 匝道中段规划通行能力验算:主要受车辆几何外形、曲线半径、纵断坡度、行车速度、路面条件等因素影响。

2) 匝道进口端点(合流区)通行能力验算:主要受端点处的

整体设计、交通管制类型、主线交通量(特别是匝道相邻主线外侧车道的交通量)以及加速车道的形式和长度等因素影响。

3) 匝道出口端点(分流区)通行能力验算: 主要受主线外侧车道交通量的影响、交通标志完善程度、车辆转弯错判率、减速车道的形式和长度等因素影响。

2 让行标志平面交叉口基本通行能力的计算是一个相当繁杂的过程, 规范编制组参考了其估算方法的一般理论, 同时作了仿真数值运算, 运算结果见表 4、表 5。

表 4 减速让行交叉口让行方向基本通行能力

主要方向车流 1 (pcu/h)	主要方向车流 2 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
800	—	75	95	120	145	180	220	270
700	75	100	120	155	190	230	270	335
600	95	120	150	190	225	280	335	410
500	120	155	190	245	295	355	425	510
400	145	190	225	295	350	430	515	620
300	180	230	280	355	430	520	625	760
200	220	270	335	425	515	625	765	930
100	270	335	410	510	620	760	930	—

表 5 停车让行交叉口让行方向基本通行能力

主路方向车流 1 (pcu/h)	主路方向车流 2 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
800	—	55	70	90	110	135	165	205
700	55	75	90	115	145	175	205	250
600	70	90	115	145	170	210	250	310
500	90	115	145	185	220	265	320	385
400	110	145	170	220	265	325	385	465

续表 5

主路方向车流 1 (pcu/h)	主路方向车流 2 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
300	135	175	210	265	325	390	470	570
200	165	205	250	320	385	470	575	700
100	205	250	310	385	465	570	700	835

其主要方向车流 1 和 2 表示双向单车道通行的两个车流。让行方向车流只能穿越主要车流的空当。表中数值表示了主要方向车流为泊松分布、不同流量条件下,让行方向车流可以穿越主要方向车流的流量。主要方向车流量大时,可以通过整个交叉口的流量亦大,反之,则可以通过整个交叉口的流量亦小。

让行标志平面交叉口基本通行能力按理论方法的计算如下:

理论上让行标志交叉口通行能力的极限值是第一级优先车流饱和流量之和;第二级优先车流的通行能力是在高优先级车流中出现的空挡能够被完全利用的通行能力。高优先级为单车道单向通行时,计算次级车流通行能力的理论公式如下:

$$C_g = \frac{3600}{\Delta t_f} \cdot e^{-\frac{q_H}{3600}(\Delta t_0)} \quad (3)$$

式中: C_g ——低优先级车流的基本通行能力(pcu/h);

q_H ——高优先级车流交通量(pcu/h);

Δt_0 ——临界空挡,高优先级车流中出现大于该值的空挡时,可以穿越低优先级车流,取 5.5s~6.5s;

Δt_f ——低优先级车流平均跟驶穿越空挡,是利用高优先级车流中同一空挡的第一辆车与后续车辆间的穿越空挡, Δt_f 在 2.6s~4.0s 之间;减速让行标志管制取下限,停车让行标志管制时取上限。

Δt_0 和 Δt_f 主要受高优先级车流的行驶速度、低优先级车辆机动性能、驾驶员的判断和反应、道路几何条件、视线、天气等因素影

响,也因车流流向(干路左转、支路右转、支路直行、支路左转等)而不同。

交叉口总基本通行能力是高优先级车流量与低优先级车流量的和。

让行标志交叉口的实际通行能力的计算采用通行能力计算的常规方法,即基本通行能力乘以一个折减系数。计算折减系数时应考虑的因素主要有:主支路流量不平衡性、大车混入比、左直右车流比、行人和自行车的横向干扰程度等。由于在规划阶段这些因素的影响程度还难以准确获取,因此可按估计取 0.6~1.0 之间的系数。

3 信号控制交叉口通行能力可按以下方法计算:

信号控制交叉口通行能力分别按交叉口各进口道估算,以小车当量单位计;信号控制交叉口一条进口道的通行能力是此进口道上各条进口车道通行能力之和;一条进口车道通行能力是该车道设计饱和流量及其所属信号相位绿信比的乘积,即进口道通行能力。

信号控制交叉口通行能力估算方法及信号控制交叉口规划饱和流量,因其不但随交叉口几何因素而异,还同交叉口的交通管理方式与到达的交通需求有关,相对比较复杂。有些国家专门制定有《信号控制交叉口通行能力规程(或指南)》之类的文件。我国现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 也曾规定了信号控制交叉口通行能力的估算方法,现在看来,还有不少值得商讨的问题。因此,有必要为本规范编写相应的信号控制交叉口通行能力估算的建议方法。

信号控制交叉口车辆的通行能力,按进口道的各个车道估算,各车道的通行能力等于该车道的规划饱和流量与该车道通车相位绿信比的乘积,这是各国比较通用的方法。

本规范借鉴各国现行规程,根据对我国不同城市典型交叉路口的实测数据,针对信号控制交叉口规划设计的需要,按不同规划

设计阶段能提供估算通行能力的条件和对通行能力估算精度的不同要求,在规范文本中提出了不同深度的估算方法。

规划饱和和流量因其影响因素众多,理论上是个相当复杂的问题,各国的算法不尽相同,不少国家都各自颁布符合各自情况的计算方法,但都还存在不少值得探讨的问题,而且所用方法一般都过于繁杂,现在还在不断研究改进中。

考虑到在规划阶段能取得数据的条件,信号控制交叉口规划饱和和流量的修正系数只取纵坡及重车率修正、车道宽度与转弯半径三项修正。纵坡及重车率修正系数,因我们没有做过这项基础参数的研究,所以只能暂借其他国家的确定方法;考虑到规划阶段的使用方便,选用了国际上确定这一修正系数的最简单的一种方法。车道宽度修正系数,根据在北京、深圳、上海、天津、重庆、济南等城市典型交叉口上的实测数据,对直行、左转和右转三种不同的车道而言,宽度修正系数是相近的,为便于使用,将其合成一张表格。转弯车道转弯半径修正系数,同车道宽度修正系数是相关的,取决于这两个数值的最小值,因为转弯车道的饱和和流量取决于转弯车道上的通行能力受车道宽度与转弯半径两种影响最大的瓶颈段,所以应取宽度修正系数与转弯修正系数两者中的小值。

不同地区及规模的城市,其基本饱和和流量可按当地情况,在表列饱和和流量范围内取值:中小城市、山区及积雪地区的城市取下限值;东部沿海地区、大城市、省城、单列市可取中值;北京、深圳取上限值。

为估算信号控制交叉口进口道的通行能力,需要信号相位绿信比。绿信比必须在做了信号配时设计之后才能取得。在各规划阶段没有条件、也没有必要做信号配时设计。因此,为了能在规划阶段估算信号控制交叉口进口道的通行能力,需要有一种简单而能大致估计绿信比的方法。

改建交叉口规划,有现状各交通流向的交通量调查数据时,就以各相位通车车道中最大交通量的比例近似地代替各相位的各个

最大流量比的比例,以此来分配各相位的绿信比。

新建交叉口规划,没有交通量数据时,只能根据交叉口规划进口车道数所定的信号相位数,按常规相位绿信比提出推荐数字:两相位时,以信号总损失时间占周期时长的 10% 计,则同等级道路交叉口,各相位绿信比为 0.45;主、次道路交叉口,以主路交通量比次路交通量多约 25% 计,则主路相位绿信比为 0.51,次路相位绿信比为 0.39;四相位时,以信号总损失时间占周期时长的 16% 计,则同等级道路交叉口,各相位绿信比为 0.21;主、次道路交叉口,也以主路交通量比次路交通量多约 25% 计,则主路各相位绿信比为 0.24,次路相位绿信比为 0.18。条文中表 A.3.3 中数值是按交叉口规划进口车道数确定的。

4 非机动车进口道通行能力,沿用现行行业标准《城市道路设计规范》GJJ 37 的规定值。非机动车交通量大的交叉口进口道应取上限,非机动车交通量小的交叉口进口道应取下限。助动车等其他非机动车流量应折合自行车当量计算。

5 条文中表 A.5.2 所列人行过街横道通行能力,是引用 1998 年人民交通出版社出版的《现代城市交通》一书推荐的计算方法,为便于规划阶段使用,简化算得。

4 平面交叉口规划

4.1 一般规定

4.1.1 在城市总体规划的城市综合交通专项规划或分区规划的道路系统规划中,对平面交叉口规划间距和形状已大体框定,但在这一规划阶段框定的平面交叉口规划间距、形状不一定有充分条件进行仔细的研讨。因此,在控制性详细规划或交通工程规划阶段应对框定的间距、形状、类型作仔细深入研讨,在不影响总体布局的前提下予以优化调整。

1 本款为强制性条款,必须严格执行。国家现行标准《城市道路交通规划设计规范》GB 50220 及《城市道路设计规范》CJJ 37 都把斜交交叉口的最小交叉角定为 45° ,拟定得太小。参考各国文献,宜改为 70° 。

2 信号控制平面交叉口间的间距大致相等时,对交通信号控制系统的布设比较有利。

4.1.2 此条参考了上海市工程建设规范《建筑工程交通设计及停车库(场)设置规范》DGJ 08—07—2006 有关道路外侧规划用地出入口的规定及现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 中有关停车场出入口的规定。

在干路两侧设置道路外侧规划用地建筑物机动车出入口,无异于在干路上增加了交叉口,是造成干路交通拥堵的主要因素之一。在新城区各类规划中严禁在干路两侧开设道路外侧规划用地建筑物机动车出入口,应把出入口开向支路或专设的前沿道路(frontage road)上;在旧城区改建规划中应调整干路上的已有出入口,使其远离交叉口;在治理规划中,对进出出入口的车辆应采取交通管制措施。道路外侧规划用地机动车出入口距交叉口距离

的计算起点,应以交叉口转角缘石曲线的端点为计算起点。

4.1.3 平面交叉口进口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度应符合下列规定:

1 由于交通流驶入交叉口进口道后,其车速较路段明显降低。同时,为防止车辆在进口道内因车道过宽而发生抢道现象,进口道车道宽度应比路段车道宽度减窄。平面交叉口进口道部位红线规划必须改变传统交叉口红线规划方法,即把交叉口范围内的红线看成只是路段红线的延伸线,并只考虑以通车需要为主的规划方法。为使平面交叉口进口道通行能力同路段通行能力相匹配,进口道车道数应为上游路段规划车道数的两倍。本规范按路段车道不同的规划宽度确定交叉口进口道的展宽系数,进口道展宽系数 r 是根据交叉口进口道每条车道宽度为 3.0m、进口车道数量为路段车道数的两倍计算得来,进口道展宽系数 r 的计算公式如式 4 所示:

$$r = \frac{6 - \text{路段一条车道规划宽度}}{\text{路段一条车道规划宽度}} \quad (4)$$

若路段上各条车道的规划宽度不相同,可取各条车道宽度的平均值。

条文中式 4.1.3 的计算结果一般是带小数的实数。为方便计算整体红线宽度,本规范建议该式计算结果以 0.5m 为单位向上取整。

新建平面交叉口的进口道展宽不仅应考虑通行能力相匹配的要求,还应考虑布设行人安全岛及公交港湾式站台等所需的宽度,当规划布设行人安全岛及公交港湾式停靠站时,还必须在上述基础上增加布设行人安全岛及公交港湾式停靠站所需的宽度。

考虑到改建、治理平面交叉口所受的约束条件较大,所以改建平面交叉口进口道部位规划红线的展宽宽度和长度,应视拆迁条件确定;条件许可时,应尽量满足上述的规定。

新建平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度,参考上海市工程建设规范《城市道路平面交叉口规划与设计规程》

DGJ 08—07—2006确定。

4 交叉口进、出口道部位机动车道总宽度大于 16m 时,行人过街困难,且信号控制难以满足行人清空时间,导致行人与机动车的严重冲突。

设置行人过街安全岛,便于行人安全驻足;采用“二次过街”信号控制模式,减小行人信号清空时间需求;分段显示行人绿灯,提供更多行人安全过街机会;总体提高信号控制交叉口的运行效率。

该款规定不仅涉及交通秩序的改善和交通效率的提高,而且是行人过街安全性的必要保障,故在本规范中定为强制性条款。

4.1.6 交叉口竖向规划应使相交道路在交叉口范围内为最平顺的共同曲面的目的是为了便于行人、车辆通行,使地面雨水能有最便捷的排水方向。

4.1.7 平面交叉口中应布设交通岛来规范车辆的行驶轨迹。交叉口范围过大时,车辆可在交叉口内任意行驶,不利于交通安全和交通秩序;但在范围并不过大的交叉口内布设交通岛之后,又会使车辆行驶受到过分的约束,特别是在兼有大量非机动车过街的交叉口,不利于交通畅通。本条目的即为规范合理布设交通岛,使之既能改善交通安全又能不影响交通畅通,且能改善行人过街安全。

6.7 交通岛可区分为导流岛和安全岛,导流岛可以规范交叉口内各流向车流的行驶轨迹;安全岛供行人过街、在路中驻足避车,保障交通安全、畅通。交通岛间导流车道不宜过宽,避免车道过宽而引起车辆并行、抢道现象。

4.2 信号控制交叉口

4.2.1 交通工程规划阶段,信号控制交叉口规划除应符合本规范第 3.5 节及第 4.1 节有关规定外,还应符合下列规定:

2 常规双向通行信号控制交叉口除交叉口通用规划内容外,还有交叉口采用信号控制后进行各种交通流通行空间与时间有关交通组织分配所需的特有规划内容。信号控制交叉口平面规划,

关键是配合信号控制方案组织分配各交通流的通行时间与通行空间,确定交叉口进、出口道的布置与渠化方案,所以信号控制交叉口平面规划必须同信号控制方案同步进行。

3 交叉口的时空资源由相交道路几个方向的车流共享,对某一进口道的车流而言,能获得的通行时间不及上游路段的一半,如果损失的时间资源不能通过拓宽交叉口进口道宽度,增加进口车道数来弥补,交叉口进口道将成为整个路网通行能力的瓶颈,为了提高整个路网的通行效率,消除路网通行能力的瓶颈,必须尽量提高进口道通行能力,使之与上游路段通行能力相匹配。干道上交叉口之间的信号须协调,避免不必要的停车,保证干线的畅通。

4.2.2 信号控制交叉口进口道规划应符合下列规定:

1 进口道车道的渠化规划主要是确定进口道各条车道的功能。本款根据到达进口道的交通量确定需要设置左、右转专用车道的条件。

2 进(出)口道展宽段及渐变段长度距交叉口距离的计算起点,应以交叉口转角缘石曲线的端点为计算起点,进口道向上游计算,出口道向下游计算,如图8所示。

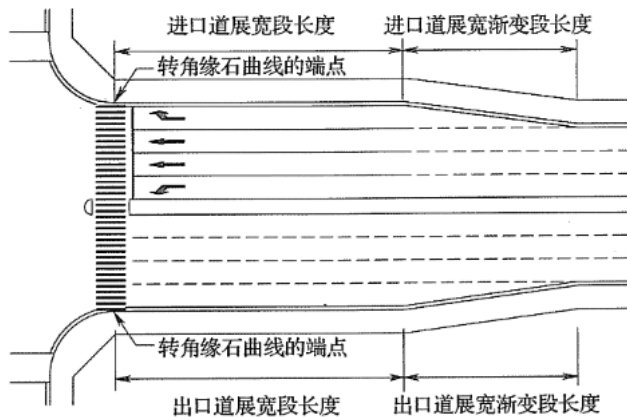


图8 进(出)口道展宽段及渐变段长度距交叉口距离的计算起点

4.2.3 信号控制交叉口出口道规划应符合下列规定:

1 为增加右转出口车道而增宽出口车道的宽度时,其展宽段长度是从右转出口车道转向直行车道所需长度。

4.2.4 交叉口前后高架道路、地下通道或互通立交匝道出入口的布置应符合的规定:

城市市区内不宜建造高架道路或上跨式互通立交。在市郊或市区边缘规划设计的高架道路或互通立交,其在平面交叉口前后的出入匝道位置的布置,根据实践经验是造成交叉口及高架道路或互通立交交通拥堵的关键因素。本规范专列此节,对这类匝道的合理布设提出要求,以降低这类匝道对其附近交叉口及高架道路或互通立交本身的交通影响。

4.3 无信号控制交叉口

4.3.1 用导流三角岛及连续式中央分隔带来引导进出支路的右转车辆行驶路线,并阻挡从支路出来的直行车辆及左转车辆。

4.3.2 交叉口的相交道路中,等级较高或交通量较大的道路称为主要道路;等级较低或交通量较小的道路称为次要道路。

4.4 常规环形交叉口

4.4.1 常规环形交叉口适用性的原因及环形交叉口的中心岛与交织段:

1 常规环形交叉口,虽可组织车辆不停车地连续行驶通过交叉口,有利于在交通信号灯难于处理的多路交叉口上组织交通,但因其用地过大,通行能力有限,所以不宜用于大城市干路相交的交叉口上,特别是非机动车和行人流量较大的道路上。

3 中心岛的大小,决定了车辆在各段环道上的行驶车速、各环道的交织段长度和环形交叉口的用地面积。为能减小环交用地面积,中心岛大小以能满足环道的设计车速及最短交织段长度即可。

4.4.2 常规环形交叉口环道、环道外缘及进出口的规划,基本上沿用现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 的规定,补充了环道上车道加宽值及环道进出口交通岛布设的规定。

4.4.3 常规环形交叉口的关键缺点,就是通行能力受交织段长度的控制。因此,自由交织行驶的常规环形交叉口同信号控制交叉口不一样,不能通过增加进口道的车道数或环道的车道数来提高其通行能力。当交通量接近其通行能力时,极易发生严重交通堵塞事件,甚至会出现整环“交通锁死”现象,必须采取治理改善措施。

环形交叉口可对入环车辆采取减速让行管制措施,让环道上车辆优先通行,入环车辆选择可穿越间隙择机通行;或像普通平面交叉口一样,改用信号控制,即用减速让行标志或信号灯来给绕环行驶车辆与进环车辆轮流分配通行权,组织进环车辆与绕环行驶车辆的交替运行。这样就可以通过增加进口道及环道的车道数来提高其通行效率,这时环形交叉口的进口道与环道应进行拓宽处理。但环形交叉口信号控制的机理同普通平面交叉口用信号灯控制两个不同方向车辆间的冲突不一样,所以在信号灯的配置、信号灯具的面对方向、停止线位置与画法及信号控制方式上同普通平面交叉口都有所不同。对此,以条文中图 4.4.3 作了说明。

5 立体交叉规划

5.1 一般规定

5.1.1 控制性详细规划阶段,立体交叉形式选择的几条原则。全定向型立交每个转弯方向的车流均行驶在专用的单向匝道上,适用于车速高、交通量大的枢纽型立交,常见形式如图9、图10。

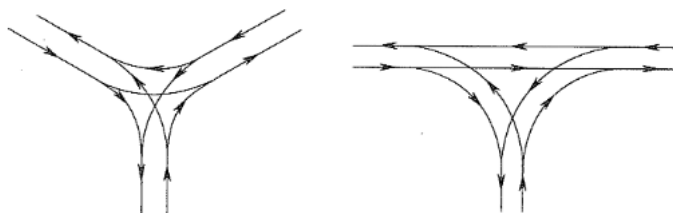


图9 定向型(Y,T)立交

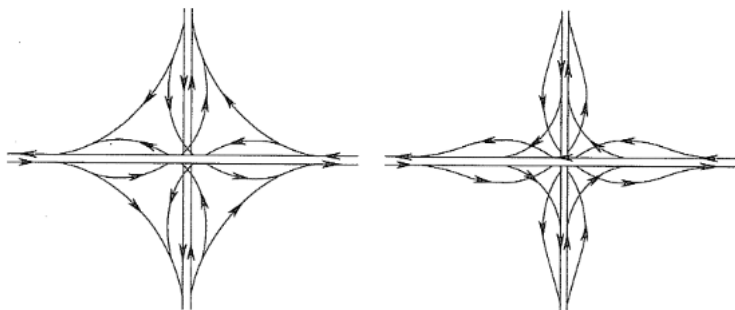


图10 定向型(十字)立交

半定向型立交(见图11),其交通组织为左转车流均在半定向型匝道上通行,用于快速路与快速路相交的枢纽型立交,对于快速路与其他等级道路相交,左转交通量较大,车速要求较高时亦可选用。

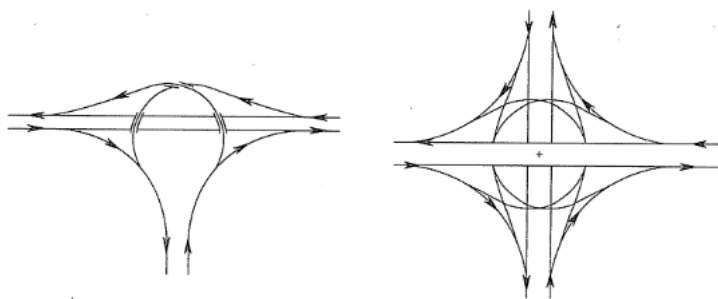


图 11 半定向型立交

组合型立交(见图 12),根据各转向交通行驶要求,将定向匝道、半定向匝道和苜蓿叶形匝道进行组合,形成多种形式的组合型立交。适用于交通特性明显和各向交通量分布差异较大、控制因素较多的节点,是枢纽型立交常采用的一种立体交叉形式。

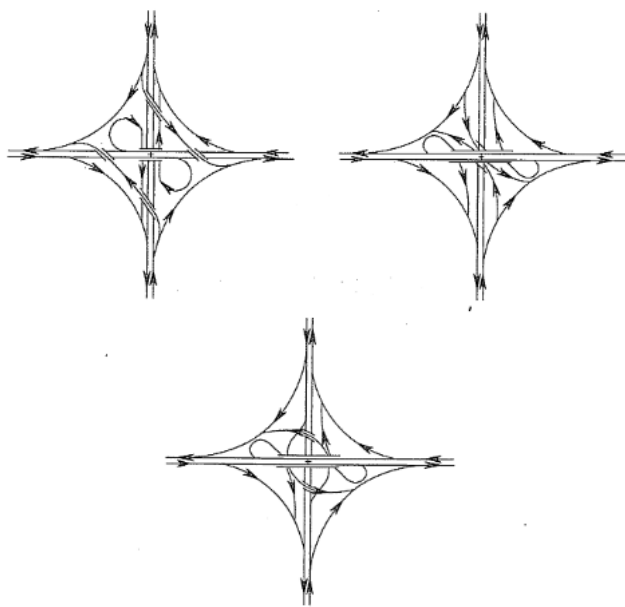


图 12 组合型立交

全苜蓿叶形立交(见图 13),通过苜蓿叶形左转匝道和直接右转匝道通行,交织段必须布设集散车道,用地较大。适用于直行交通量较大,左转交通量不大且拆迁占地不受限制的一般立交。

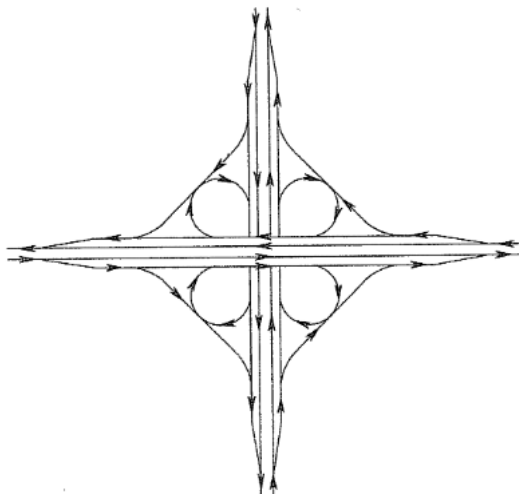


图 13 有集散车道的全苜蓿叶形立交

喇叭形立交(见图 14),各转弯方向设置独立匝道,方向明确,无冲突和交织。适用于城市快速路与主(次)干路相交的一般立交,其环形匝道适应的交通量较小、车速较低。

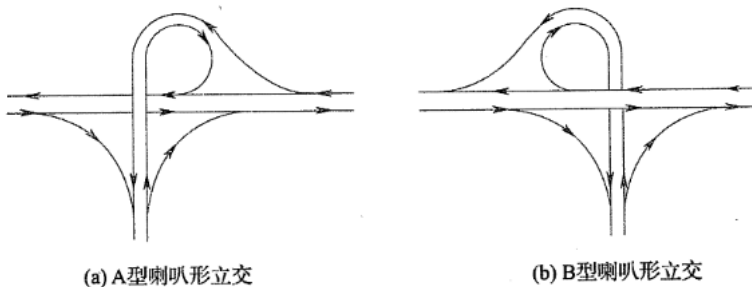


图 14 喇叭形立交

部分苜蓿叶形立交(见图 15),是指全苜蓿叶形立交缺少一条或一条以上匝道的立体交叉,能保证主要道路直行交通快速行驶,适用于转弯交通量相差较大或限制某方向车辆出入的快速路或主干路与次干路相交的一般立交。部分苜蓿叶形立交有互通式和部分互通式。部分互通式立交交通组织对交通量较小的某些方向的转向交通不提供转向匝道;互通式立交的转向交通存在平交点,其匝道安排应使出、入主线的转弯运行对主线直行交通产生的干扰最小,将平交点布置在次要道路上。

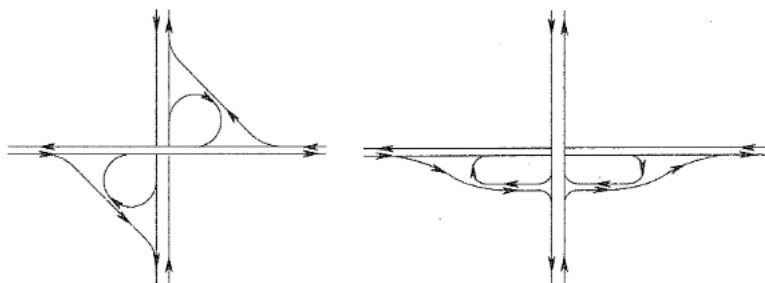


图 15 部分苜蓿叶形立交

菱形立交(见图 16),以保证主要干线直行车流畅通为主,将次要道路直行车流及所有转向车流组织到次要道路上形成平面交叉。适用于城市快速路与主(次)干路相交,次要道路交通量及主线左转交通量不大的一般立交。常用于城市用地紧张、拆迁困难的立体交叉。

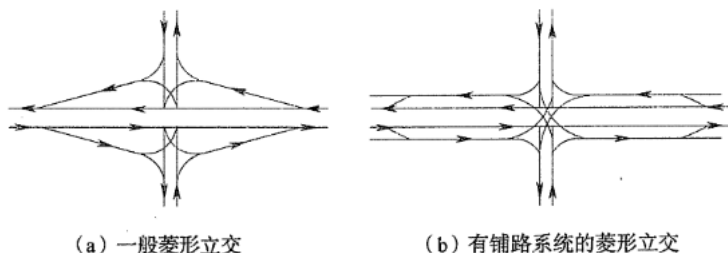


图 16 菱形立交

环形立交(见图 17),其转向车流均在环道上通行,适用于设计车速和设计交通量不太大的一般立交,可用于四路或多路交叉,很少用于三路交叉。当两条相交道路其中有一条直行交通量较大,而转向交通量不大且车速不高时,可采用双层式环形立交;当两条相交道路的直行交通量均较大,而转向交通量不大且车速要求不高时可设三层环形立交。

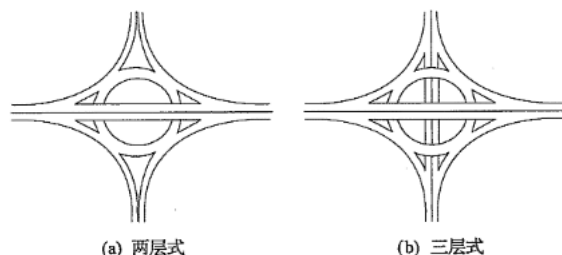


图 17 环形立交

多路环形立交(见图 18)。新建规划必须避免形成多路立交;改建规划时,多路交叉在各相交道路交通量不大且比较均衡的情况下,宜采用环形立交;多路交叉的另外一种适用立体交叉形式是组合型的部分互通式立交。

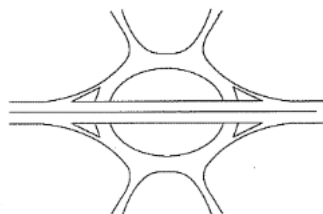


图 18 多路环形立交

5.1.2 城市快速路立体交叉系统规划的几条规定:

3 在城市快速路上需要设置互通式立交时,如果采用不同的出入口形式就会使驾驶员,尤其是较陌生的驾驶员感到迷惑,从而在主线造成不正常的减速等,在交通流中造成紊乱的运行。因

此,需要统一出入口形式。出入口应遵循设置为主线右侧的原则,将出入口放在左侧,不仅破坏了路线的连续性,而且由于左侧车道行驶车速较高,且与一般从右侧进出的习惯不同,易造成交通混乱,对直行交通干扰尤为严重。因此,除特殊情况外,均应将出入口设置在主线的右侧。

立体交叉单个出口最好设置在立体交叉构筑物之前,如果设置在立体交叉构筑物之后,当主线上跨时,出口容易被竖曲线顶部路段挡住,如果主线下穿时,也容易被相交道路的跨线桥遮挡,往往不易达到主线停车视距的要求,要满足判断视距就更困难了。因此,立体交叉出口以设置在立体交叉构筑物之前为宜,这样有利于驶出车辆的正常运行。

5 快速路相邻立体交叉的最小间距是立体交叉系统规划中必须考虑的一项内容。查各国有关立体交叉规划设计的规范(程)或指南都有最小间距的规定。美国《公路与城市道路几何设计(1984)》第 617 页:互通立交最小间距的一般经验值,市区 1 英里(1.6km);《道路通行能力手册(2000)》第 13-6 页:在快速路段合理长度范围内的理想平均立体交叉间距不小于 3km,考虑在快速路实际长度范围内的可接受的立体交叉最小平均间距 1km;第 13-13 页表 13-6“快速路基本路段服务流量”的注:(表中服务流量)设定每公里立体交叉数为 0.63 个(即立体交叉间距为 1.6km);俄亥俄州 DOT《公路设计手册(2003)》第 5.3 页第 502.3 节:“互通立交间距”城市内 $L_{\min}=1$ 英里(即 1.6km);英国《道路桥梁设计手册》第 6 卷第 2 册第 1 篇“立体交叉布设”第 4/10 页第 4.21 节立体交叉间交织长度:极限情况下 $L_{\min}=1$ km。人民交通出版社《道路设计资料集第 6 卷—交叉设计》第 67 页表 4-35“一些国家城市内互通立交间距资料”:美国,平均 1km;日本,平均 2km~5km,最小 0.7km;加拿大,平均 3km,最小 2km;中国平均 1.9km,最小 0.8km;北京二环 1.1km;北京三环 1.6km。

本条参考我国及国外的规定和经验数据,考虑到紧凑使用城

市土地资源,提出了一个较为适中偏小的定量建议值。

5.3 立体交叉匝道规划

5.3.3 快速路主线上相邻匝道出入口间距由变速车道长度、交织距离及安全距离组成,出入口间距应能保证主线交通不受分合流交通干扰,并为分合流交通加减速及换车道提供安全、可靠的路况条件。条文中表 5.3.3 所列的数值是满足主路交通按稳定流的运行状态所需的长度,对应于匝道的设计速度均为 40km/h。在实际运用过程中,可结合具体情况,对取值进行调整,但最小必须保证加减速行驶的长度要求。

5.3.4 同一立体交叉范围内,主线在一个行驶方向最好只有一个出口。有两个或两个以上出口,易造成驾驶员迷惑或错向驶出,对主线直行交通影响较大。因此,匝道一般布设为“逐级分流、逐级合流”形式,如条文中图 5.3.4 所示。不论是入口,还是出口,最好只有一个,即遵循集中设置的原则。条文中表 5.3.4-1 匝道逐级分流、逐级合流出入口最小间距是根据已建立体交叉的统计数据,采用以设计车速在 5s 内所行驶的距离。

如果同一立体交叉范围内,主线上需要连续设置两个出口或入口,使相邻出、入口端部相距甚密。这种情况,给设置交通标志和驾驶员对标志或去向的瞭望、辨认以及车辆分流、合流、转向、变速等操作造成困难,尤其不能给驾驶员必要的操作时间而导致手忙脚乱,增加心理紧张,往往成为交通事故的诱因之一。因此,相邻匝道端部之间需要保持合理的间距,以利设置标志以及驾驶员能够从容驾驶等。相邻匝道路口的间距取决于匝道的类型,成对匝道的功能和实际交织的有无等。现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 规定:驾驶员辨认标识及反应所需时间合计为 5s,据此对立体交叉范围内相邻匝道按入-出、入-入、出-出及出-入,分为两类,对这两类匝道端部之间的最小间距作的规定,似偏小;并且入-出、入-入、出-出三种不同功能的匝道端部之间的最小间距采用同

一最小间距,与交通流实际运行情况不符。因为入-出匝道间交通流存在交织,需要比入-入、出-出的匝道更长的间距。

美国《公路与城市道路几何设计》,对同一立体交叉范围内相邻匝道最小端部间距的规定:出-出、入-入型,快-快交叉时,匝道最小端部间距为 1000 英尺(300m),快-干交叉时,匝道最小端部间距为 800 英尺(240m);出-入型,快-快相交时,匝道最小端部间距 500 英尺(150m),快-干相交时,匝道最小端部间距为 400 英尺(120m);入-出型,快-快相交时,匝道最小端部间距为 2000 英尺(600m),快-干相交时,匝道最小端部间距为 1600 英尺(480m)。

本规范表 5.3.4-2,同一立体交叉范围内,相邻出入口最小间距的取值,参考美国《公路与城市道路几何设计》,入-入、出-出型匝道间最小间距,根据驾驶员辨认标志引起的反应所需的时间以及汽车移向临近车道所需时间总和为 10 s 计算而得,出-入型匝道取出-出型匝道的 1/2,入-出型匝道取出-出型匝道的 2 倍计算而得。

5.4 立体交叉变速车道规划

5.4.1 变速车道形式分直接式与平行式两种。平行式减速车道是将起点做成有适当流出角度的三角段,从三角段结束到楔形端部均采用一定的宽度。与直接式减速车道相比,其起终点明确,三角段部分虽然与车辆的行驶轨迹相符合,但在通过整个减速车道时必须走“S”形路线。根据日本《高速公路设计要领》,一般情况下,驶离主线的驾驶员大多数愿意走直接式减速车道,而不愿意走“S”形路线,所以平行式与汽车实际行驶状态是不相符合的,直接式减速车道在全长范围内与实际行驶轨迹相符合。因此,该条规定减速车道均采用直接式。

对于加速车道,同样驾驶员希望由直接式流入,而不愿走“S”型,但是当主线交通量大时,车辆在找流入主线机会的同时需要使用加速车道的全长,因此规范中提出“加速车道原则上采用平行

式”，当加速车道不太长、主线交通量较小时，加速车道也可选用直接式。

5.4.2 本条为强制性条文，必须严格执行。变速车道长度，包括加、减速车道长度和渐变段长度。加、减速车道长度，本规范基本采用现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 中的数值。本规范表 5.4.2-1 中数值适用于单车道加减速车道及纵坡小于或等于 2%，若为双车道时各值应乘 1.4，纵坡大于 2% 应按《城市道路交叉口设计规程》(待批)的规定值进行修正。

平行式变速车道渐变段长度，采用两种方法计算归纳而得，本规范采用《城市道路设计规范》CJJ 37 中的数值：一是按横移一个车道需 3s；二是将行驶轨迹作为反向曲线计算。两种方法计算值很接近，计算结果及规范采用值见表 6 所列。

表 6 平行式变速车道渐变段长度计算结果表

设计车速(km/h)	100	80	70	60	50	40
方法一(m)	75.0	58.2	55	49.8	41.4	33.3
方法二(m)	74.92	58.23	55.05	49.87	41.51	33.13
规范采用值(m)	80	60	55	50	45	35

5.5 立体交叉集散车道规划

5.5.1 本条为强制性条文，必须严格执行。在立体交叉中，设置集散车道，可将分、合流点转移出主线，使多个出、入口变为单一出入口，将交织车流和主线车流分离，保证主线大交通量的高速行驶，提高通行能力，保证安全。

5.5.2 本条为强制性条文，必须严格执行。集散车道与主线之间的分隔带宽度，美国《通行能力手册》第 64 页：(主线)车行道边缘至路边或分隔带间的最小净距 6 英尺(1.8m)；新泽西州《道路设计手册》第 57 页图 2.6.2：城区集散道分隔带 $D=8\text{m}$ 。现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 第 66 页：集散车道上分隔设施见第 4 章第 28 页表 4.6.1“分隔带最小宽度 2.25m”。考虑用地紧

凑,本规范所定分隔带宽度比上列文献都小,所以规定必须布设安全分隔设施,防止车辆冲到相邻车道上去。集散车道布设见图 19。

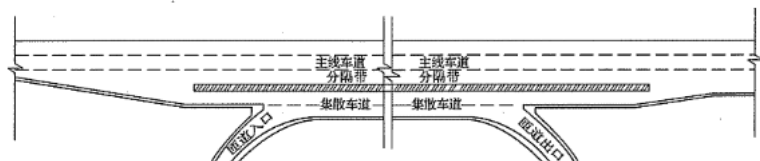


图 19 集散车道布设

5.6 立体交叉辅助车道规划

5.6.1 本条为强制性条文,必须严格执行。当进、出口匝道的上、下游主线车道不平衡时,容易产生车辆抢道,影响交通安全。在主线车道右侧规划布设辅助车道可以解决这个问题。

5.6.3 辅助车道所需的长度与主线和匝道的交通量有密切的关系,规定的长度只是一般值。除了当出、入口距离较近时,应将辅助车道贯通以外,遇主线和匝道的交通量较小(即通行能力有较大的富裕时,如双车道匝道的交通量略大于单车道的通行能力时)、又受到场地等条件的限制时,也可酌情缩短。

辅助车道有相当的长度,而且主线基本车道数需增加时,往往由辅助车道延伸而成。同时,它与主线车道间只有在部分段落内标划分流、汇流线,因而它与主线间不设路缘带。所以它的宽度与主线车道的宽度相同。

设置辅助车道后,主线断面的通行能力一般有充分的富裕,因此仿照美国的规定,当条件受限时,辅助车道的右侧硬路肩可酌情减窄。

6 道路与铁路交叉规划

6.1 一般规定

6.1.1 交叉点位置选择原则参考现行国家标准《铁路线路设计规范》GB 50090 提出。

1 本款为强制性条款,必须严格执行。道路与铁路平面交叉道口如果设在铁路曲线段、视距条件不符合安全行车要求的路段、车站、桥梁、隧道两端及进站信号处外侧 100m 范围内会严重影响道路交通和铁路运行的安全。

6.1.3 该条主要是明确道口斜交交角的角度,参考现行行业标准《公路路线设计规范》JTG D 20 及各国文献,把斜交交角的角度由 45° 改为 70° 。

6.2 道路与铁路平面交叉道口

6.2.1 平面交叉道口道路横断面规划的几项要求:

1 根据道路信号控制交叉口必须增加进口道车道数的原则,提出本款规定。

6.2.2 平交道口平面规划的要求,沿用《城市道路设计规范》的规定。本条是保证道路与铁路交通安全的重要条款,故列为强制性条文。

6.2.3 平面交叉道口平面视距,沿用现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 中的规定。并结合本规范第 6.3.1 条的规定,考虑到铁路设计行车速度大于或等于 120km/h 时,道路与铁路交叉必须设计立体交叉,所以条文中表 6.2.3 平面交叉道口侧向视距取消了铁路设计行车速度为 120km/h 时的数值。

6.2.4 平面交叉道口竖向规划的要求,沿用现行行业标准《城市

道路设计规范》CJJ 37 中的规定。

6.3 道路与铁路立体交叉

6.3.1 参考现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37,原国家经委、铁道部、原建设部等七部委 1986 年联合发布的《铁路道口管理暂行规定》(经交[1986]161 号文)的规定:“铁路与道路相交,应优先考虑设置立体交叉”,把《城市道路设计规范》规定中“城市快速路与铁路交叉,必须设置立体交叉”,改为“城市快速路或主干路与铁路交叉,必须规划布设立体交叉”。

本条第 1 款和第 2 款是强制性条款,必须严格执行。这两款是保证铁路(特别是高速铁路)与城市道路交叉安全运行基本且重要的规定。

6.3.2 机动车、非机动车共用道路与铁路立体交叉,如果采用机动车、非机动车道全部上跨铁路,按机动车通行要求设置道路纵坡,会导致较大坡度,非机动车骑行困难;若按非机动车要求设置道路纵坡,则坡道就会很长。因此,设置道路纵坡而坡长受限时,可采用机动车道上跨铁路、非机动车道与人行道下穿铁路的立体交叉形式。因非机动车所需净空较机动车小,便于设计较小的坡度。

6.3.4 道路上跨铁路立体交叉的要求,基本上沿用现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37 的规定。条文中表 6.3.4 跨越铁路的道路弯道半径,按快速路 80km/h、干路 60km/h 的设计车速确定,表中“推荐半径”取用的是不设缓和曲线的最小圆曲线半径,“最小半径”取用的是不设超高的最小圆曲线半径。

6.3.5 道路下穿铁路立体交叉,对横、纵断面与平面规划的几点要求:

- 1 横断面规划的要求根据各城市已建工程实践经验补充。
- 2 平面规划的要求,根据各城市已建工程实践经验补充。
- 3 同道路立体交叉必须保证桥下(隧中)道路竖向视距的要

求一样,在这里补充提出隧(桥)洞外缘洞顶必须符合竖向净空的要求。

6.3.6 上跨或下穿铁路的道路与平行铁路的道路的立体交叉应符合下列要求:

1 按已建工程实践经验及道路平面交叉口的布局要求补写。为达到纵坡的要求,应把平行道路在交叉口段的标高规划到能同引道相接。

2 按本规范条文中第 4.1.2 条道路外侧规划用地及建筑物出入口条文的原则编写。

7 行人与非机动车过街设施规划

7.1 行人过街设施

7.1.1 行人过街设施规划的几点要求:

3 通常情况下,立体过街方式在行人过街方便程度和实际使用效率方面较平面过街方式差,在保障安全和方便的前提下,应优先选用平面过街方式。

4 交叉口过街设施功能不齐全或过街方式不统一,将导致行人过街绕行或诱发行人违章过街,在通常情况下,交叉口过街设施的布置宜具备全方位均可便捷过街的功能,且同一交叉口的过街方式应尽可能协调统一。

7.1.2 行人过街设施的布置应符合的规定:

3 本款为强制性条款,必须严格执行。一些地方为了拓宽交叉口进口道机动车的通行空间,采取压缩人行道的办法,造成行人通行拥挤,设置危害行人通行的安全性和舒适性,违背“以人为本”的基本理念。本款条文意在纠正这种错误倾向,保障行人过街的安全和顺畅。

7.1.3 立体过街设施设置的几点要求:

1 本款为强制性条款,必须严格执行。在城市道路与铁路相交道口,由于火车运行速度快,制动困难,为保障行人过街安全,当行人需要穿越快速路或铁路时,不应规划平交道口,应规划设置立体过街设施。

7.1.4 人行过街横道设置的几点要求:

1 在右转弯容易与行人发生冲突的交叉口,人行横道间的转角部分长度按照能安全停放一台标准车辆的长度 6.0m 考虑。

7 环形交叉口平面过街行人与车辆冲突严重,一般适用于过

街行人交通量不大的交叉口,人行横道位置宜结合交通岛设置,当过街行人交通量较大时,可采用定时信号或按钮信号控制。

7.1.5 行人过街安全岛设置的几点要求:

1 本款为强制性条款,必须严格执行。当人行过街横道长度大于16m时,在人行横道中央规划设置行人过街安全岛有利于提高行人过街的安全,有利于交叉口信号控制方案的优化,从而提高交叉口的整体通行效率。

2 在改建或治理规划条件受限时,本款提供了几种加设行人过街安全岛的措施。

7.1.6 行人过街信号设置的几点要求:

2 行人安全过街所需的时间根据行人过街长度和步速计算。行人能忍受的红灯时间视各地天气和环境等因素而定,一般不超过90s。

7.2 非机动车过街设施

7.2.1 非机动车独立进出口道设置的几点要求:

2 当非机动车随同机动车一起过街时,左转非机动车通常可采用同左转机动车流一起通行的信号相位,直行非机动车可采用同直行机动车流一起通行的信号相位方案。条件许可时,应将非机动车和机动车信号分开独立控制,保证非机动车的交通安全、提高交叉口整体效率。

7.2.3 行人-非机动车混行进出口道设置的几点要求:

2 当采用非机动车随同行人一起过街时,根据各交叉口车流量和人流量的不同,可灵活采用不同组合的信号相位方案,最大限度地提高交叉口的通行效率。

8 公共交通设施规划

8.1 一般规定

8.1.1 通常道路交叉口是公交线路集中的地点,尤其在主要交叉口公交流量较大,公交线路、站点多,过街和换乘乘客多,公交设站必须保障乘客过街安全、换乘方便;在此基础上,尚应考虑减少站点停车对其他车辆通行的影响。

8.1.2 本条是根据现行行业标准《城市道路交通规划设计规范》CJJ 37 的规定制定的。

8.1.3 站点设置在坡道时,应保证公交车停站及乘客上下车安全。坡度过大时,公交车停站容易产生下滑危险;乘客尤其是老年人和儿童上下车的安全保障会随之降低。

8.2 交叉口公共汽(电)车停靠站

8.2.1 交叉口常规公共汽(电)车停靠站设置的几点规定:

1 常规公共汽(电)车是指除快速公交之外的普通公交,公交站点设置在交叉口进口段时,往往会因为公交车的停靠和等红灯而产生二次停车,影响交叉口通行能力。站点设在出口段可消除公交车的二次停车,降低公交车对交叉口通行的影响。

5 在立体交叉布置公交站时,应注意避免公交车对主线车流的干扰,互通式立交附近的公交站一般应设置于立交桥两端的路段上,分离式立交附近的公交站应根据道路条件尽量靠近人行横道线设站,以方便乘客换乘。

8.2.2 多条公共汽(电)车线路合并设站时的几点规定:

公交站台停靠的公交线路和车辆数超过一定的限度后,将对公交车的进出站台停靠及乘客的乘降和候车产生不良影响,造成

车辆运行受阻、乘客乘降不便,有必要对停靠站的停靠泊位数和停靠公交线路数加以限制。参考北京市地方标准《公共汽电车站台规范》DB 11/T 650—2009,给出了适宜的一个站台停车泊位数、线路数和分开设站时的站台总数、站台间的最小间距。特殊情况可根据停靠公交线路的实际到站频率确定合理的站台数。

8.2.3 公共汽(电)车停靠站台规划形式的选择,在交叉口应首选港湾式停靠站,尤其是在干路交叉口;对一般交叉口应尽量利用条件,因地制宜地设置港湾式停靠站。改建、治理规划,条件受限时,才能沿用直线式停靠站。

8.2.5 港湾式停靠站规划几何尺寸的几项规定:

1 港湾式停靠站应以满足行人、非机动车、机动车通行的基本要求为原则,给出的公交港湾式停靠站尺寸为基本几何尺寸,对于不同的道路断面,公交港湾停靠站的设计可根据交叉口条件作相应的调整。

2 在机非混行的道路上设置港湾停靠站时,会部分地借用人行道,港湾停靠站候车站台可与人行道结合设计,人行道宽度会有所减小,但考虑到乘客与行人之间的影响,人行道的宽度仍应满足《城市道路设计规范》的规定。

8.2.6 快速公共交通停靠站规划的几点规定:

1 快速公共交通与常规公交的车型、车速不同,两者需分开设站;快速公共交通因车辆型号以及线路所处车道位置的差异,对停靠站的几何尺寸以及设站位置要求不同,因此,快速公共交通的站台应根据其车道位置及车辆选型确定。

2 根据本规范第 8.2.4 条快速公共交通站台宽度的规定,规划布设在中央分隔带两侧车道上的快速公共交通工具停靠站采用港湾式站台时,左侧式港湾式站台的设置示例可参照图 20,右侧式港湾式站台的设置示例可参照图 21。公交车到站车数小于站台通行能力,考虑采用直线式停靠站时,左侧直线式站台的设置示例可参照图 22,右侧直线式站台的设置示例可参照图 23。

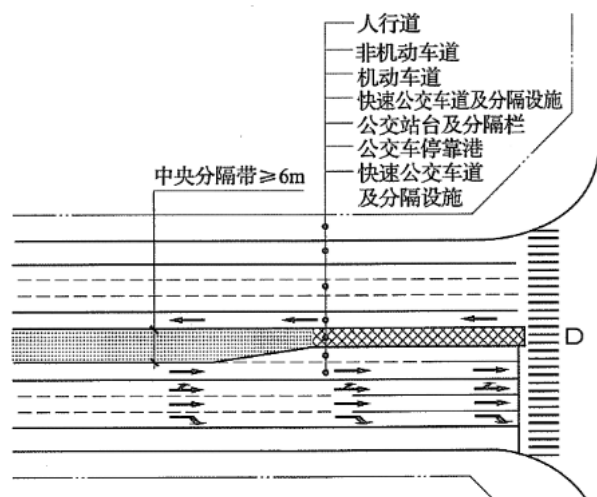


图 20 布设在中央分隔带左侧港湾式站台示意(单向设站)

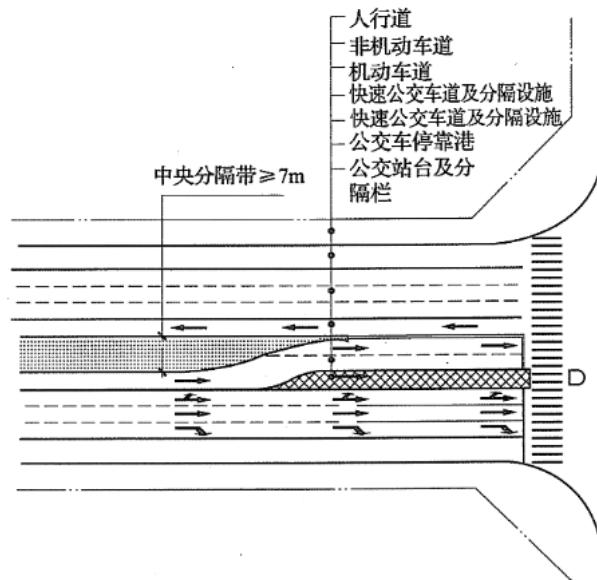


图 21 布设在中央分隔带右侧港湾式站台示意

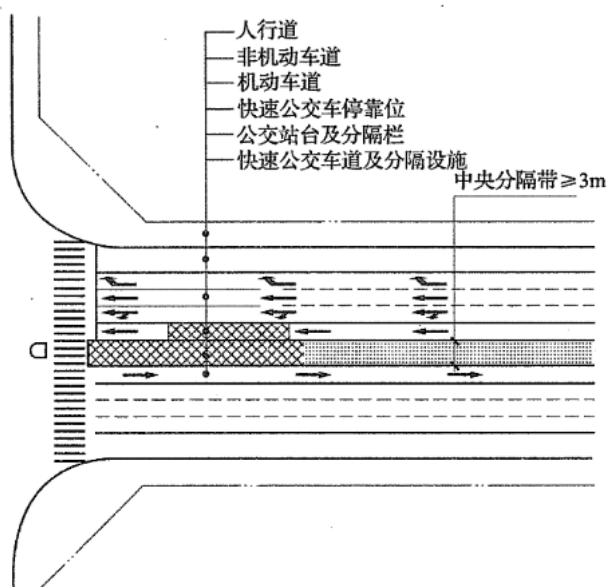


图 22 布设在中央分隔带左侧直线式站台示意(单向设站)

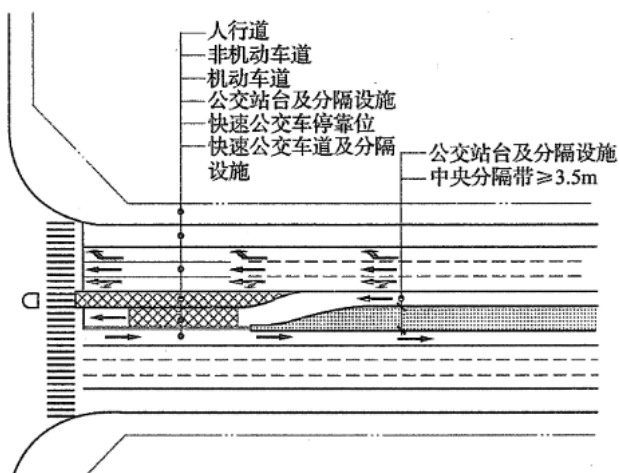


图 23 布设在中央分隔带右侧直线式站台示意

3 规划布设在中央分隔带上的快速公共交通左侧岛式站台应把左右两向停靠站设在同一路段,左侧港湾式站台的设置示例可参照图 24,左侧直线式站台的设置示例可参照图 25。右侧侧式站台除可设在同一路段外,也可分开设在各向的进口道上。设置在同一路段上的右侧港湾式站台的布置可参照图 26,设置在同一路段上的右侧直线式站台的布置可参照图 27,分开设置的右侧港湾式站台的布置可参照图 28。

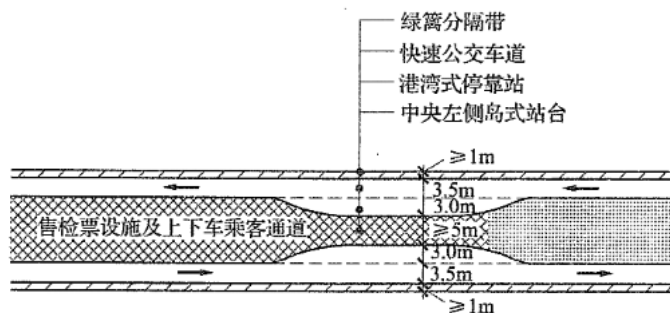


图 24 左侧港湾式站台示意

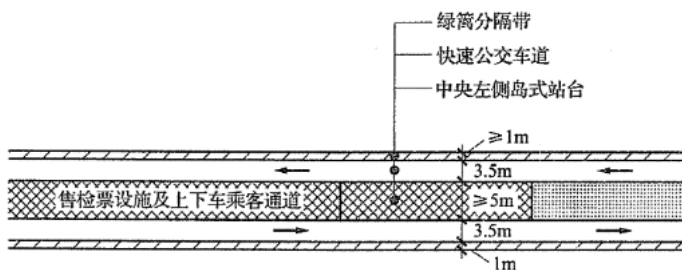


图 25 左侧直线式站台示意

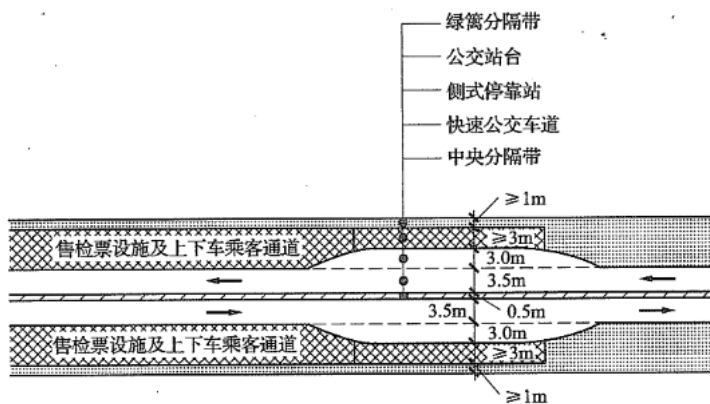


图 26 右侧港湾式站台示意

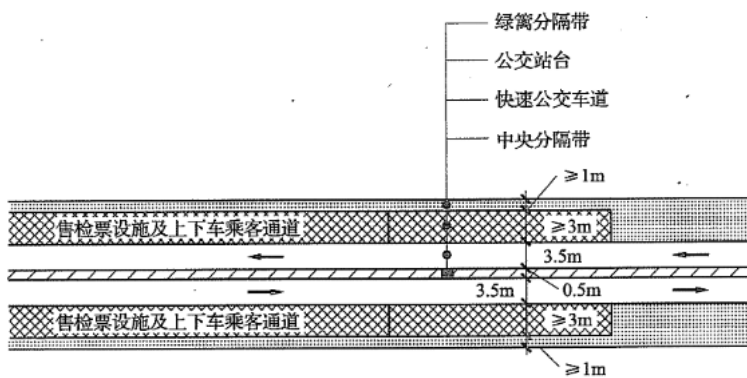


图 27 右侧直线式站台示意

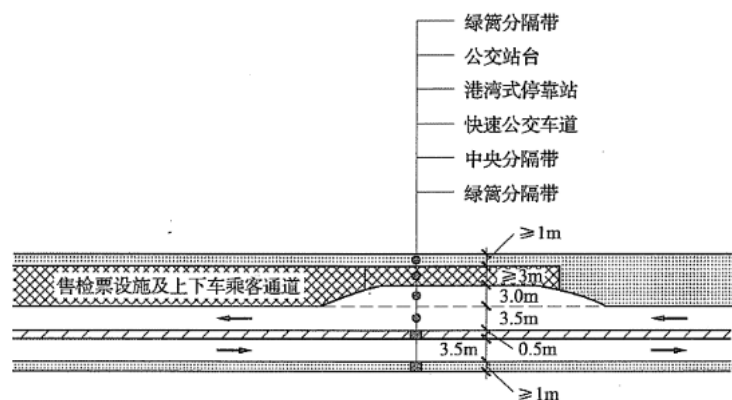


图 28 分开布置的右侧港湾式站台示意

8.3 公共汽(电)车专用进出口车道

8.3.1 专用进口车道设置的几点规定：

2 公交车专用进口车道的长度须根据通行的公交车长度确定,最少须确保 3 辆公交车排队所需的长度。

3 公交车专用进出口道的设置可以视情况因地制宜地灵活设置,也可以分时段设置。公交专用进口道通常以直行公交车为主,当转向公交车在公流量中占较大比例时,交叉口应增加公交转向优先车道,以提高公交车的通过能力。转向优先车道指在高峰时间对公交车的优先,其他机动车也可使用该车道,但应在公交车后排队等候。

8.3.2 在机动车道外侧的公交专用出口车道起点的设置,应考虑相交道路右转车进入非公交专用车道所需的行驶距离,右转车行驶距离随交叉口的尺寸变化而变化,在实际确定起点位置时可根据交叉口尺寸设定。

8.4 公共汽(电)车优先控制

8.4.2 公共汽(电)车在交叉口的优先主要体现在公交优先信号

控制;交叉口的公交优先信号控制可根据公共汽(电)车系统的优先级给予不同的优先方式;交叉口的信号优先控制程度可按以下顺序递增:一般公交—公交优先道—公交专用车道—快速公共交通。

公交优先信号控制应尽量避免过度影响行人、自行车和其他车辆的通行。